המרכז האקדמי רופין
בית הספר לכלכלה ולמנהל עסקים
המחלקה למנהל עסקים

חוברת תרגילי בית ופתרונות מפורטים

חלק א׳: שיעורים 1 עד 4

מבוא למיקרו כלכלה

צוות ההוראה:	מר שלומי כץ (מרכז מקצועי) ד״ר שי צבאן
מתרגל:	וארד פראג׳
כתיבה:	ד״ר שי צבאן, מר שלומי כץ
עריכה:	ד״ר שי צבאן

החוברת משלימה את חוברת הקורס ומסונכרנת עם הקורס שיעור אחר שיעור. כל תרגיל משתמש רק בחומר שנלמד באותו שיעור או בשיעורים קודמים.

גרסה מעודכנת: 7.11.2026. שיעור 2 כולל תרגילים 2.1 עד 2.22.

מבוא: מהות החוברת וכיצד לומדים בה

למה החוברת הזו

החוברת מלווה את הקורס, שיעור אחר שיעור, ומכסה את ארבעת השיעורים הראשונים: עקומת התמורה, עלות שולית ועלות ממוצעת, בניית העקומה וההתמחות, ומגבלות גורמי הייצור. אלה היסודות להמשך הקורס.

בכיתה פתרנו דוגמאות. כאן יש תרגול נוסף, מן הקל אל הכבד, עם פתרון מפורט לכל תרגיל. כל תרגיל משחזר דוגמה או תרגיל מהשיעור בנתונים אחרים: מי שהבין בכיתה יבדוק את עצמו, ומי שהתקשה יראה את אותה שיטה שוב.

מפת ארבעת השיעורים

שיעור	נושא	המהות	הכלי המרכזי
1	עקומת התמורה	העקומה כגבול אפשרויות הייצור, עלות כוללת, ממוצעת ושולית	הגדרות ועלויות על עקומה נתונה
2	עלות שולית ועלות ממוצעת	הקשר בין השולית לממוצעת, ועלויות של שני המוצרים בנקודת שבר ובין נקודות	טבלת עלויות, שיפוע ומציאת נקודה בקטע
3	בניית העקומה והתמחות	איך עקומה נבנית מנתוני עובדים ולמה היא קעורה	קיצון, עלות שולית, דירוג, שרטוט
4	מגבלות גורמי ייצור	כל גורם יוצר קו מגבלה, והעקומה היא הקו הנמוך. אבטלה מבנית	משוואת קו וחיתוך בין קווים

תרגילים להגשה

בכל שיעור חלק מהתרגילים מסומנים **להגשה**. ההגשה במודל הכללי של הקורס, בתיבה שנפתחה לכך, עד מועד המפגש הבא. זה הדבר היחיד שמתבצע מחוץ לאתר החומרים. גם לתרגילי ההגשה יש פתרון מלא בחוברת. בשיעור 2: תרגילים 2.6 ו-2.7 ושאלות 2.18 עד 2.22, עד 10.11.2026.

כיצד לומדים עם החוברת

1. קראו את דף הפתיחה של השיעור: מהות, מה תדעו לעשות, השיטה והנוסחאות.
2. פתרו את התרגילים לפי הסדר, והקושי עולה בהדרגה. נסו לפתור לבד לפני שמציצים.
3. אחרי ניסיון אמיתי עברו לפתרון המפורט (קישור בראש התרגיל). הוא בנוי בסולם קבוע: מה נתון ומה נדרש, הכלל, חישוב, בדיקת היגיון, תשובה וטעות נפוצה.
4. אם נתקעתם, חזרו לדף הפתיחה או לתרגיל קודם באותו נושא. תוכן העניינים מציג לכל תרגיל את נושאו ואת רמתו.
5. סיימו בשאלות האמריקאיות: חמש תשובות ואחת נכונה, כמו בבחינה. בפתרון קראו מה כל תשובה שגויה מייצגת, כי אלה הטעויות שסטודנטים באמת עושים.

מקרא וכללי הסכמה

- רמת התרגיל: ● יסודות, ●● בינוני, ●●● מאתגר.
- בראש כל תרגיל ופתרון, ובתחתית כל עמוד, יש קישור חזרה לתוכן העניינים. בתוכן העניינים לחצו על מספר התרגיל, או על מספר העמוד.
- x הציר האופקי, y הציר האנכי. TC עלות כוללת, AC עלות ממוצעת, MC עלות שולית.
- עלות של מוצר מבוטאת במונחי המוצר האחר. ״המשק מייצר ביעילות״ פירושו שהוא על העקומה. אם לא נאמר אחרת, נקודות על העקומה מחוברות בקווים ישרים.

תוכן עניינים

מספר	נושא התרגיל	רמה	תרגיל	פתרון
שער · מבוא: מהות החוברת וכיצד לומדים בה			עמוד 2	
שיעור 1: עקומת התמורה: מגבלה, יעילות ועלויות			**עמוד 7**	
1.1	**אפשרי, יעיל או בלתי אפשרי?** מיקום נקודה ביחס לעקומת התמורה וצורות אפשריות של עקומה	○○●	עמוד 8	עמוד 19
1.2	**שרטוט עקומה ובדיקת צירופים** שרטוט עקומה מטבלת נקודות ובדיקת צירופים מעליה ומתחתיה	○○●	עמוד 9	עמוד 20
1.3	**עלות כוללת וממוצעת של x** עלות כוללת וממוצעת של מוצר x בכמה נקודות על העקומה	○○●	עמוד 10	עמוד 22
1.4	**עלות כוללת וממוצעת של y, במונחי x** עלות של המוצר y במונחי x, ועלות ממוצעת שחסרת משמעות	○●●	עמוד 11	עמוד 23
1.5	**עלות שולית של יחידה מסוימת** עלות שולית לפי שיפוע הקטע שבו נמצאת היחידה, וביחידה בנקודת שבר	○●●	עמוד 12	עמוד 24
1.6	**כמו בשיעורי הבית: עלויות של שני המוצרים** כמו בשיעורי הבית: עלות כוללת וממוצעת של חקלאות ושל תעשייה בכמה נקודות	○●●	עמוד 13	עמוד 26
1.7	**עקומה ישרה: עלות שולית קבועה** עקומה ישרה, עלות שולית קבועה ושווה לעלות הממוצעת	○●●	עמוד 14	עמוד 28
1.8	**תרגיל מסכם: טבלת עלויות מלאה** טבלת עלויות מלאה, השוואת עלות שולית לממוצעת, ובדיקת צירופים	●●●	עמוד 15	עמוד 30
1.9 עד 1.12	**שאלות אמריקאיות א׳: יעילות ועלויות בסיסיות** צירוף אפשרי ויעיל, טענות על עקומה, עלות ממוצעת וחילוק באפס	○○●	עמוד 16	עמוד 31
1.13 עד 1.16	**שאלות אמריקאיות ב׳: עלות שולית** עלות שולית בנקודת שבר, שינוי ב-y בטווח שחוצה קטעים, עלות שולית של y	○●●	עמוד 17	עמוד 35
1.17 עד 1.20	**שאלות אמריקאיות ג׳: סיכום** עלות כוללת בנקודה שלא ניתנה, עלות שולית בעקומה ישרה, מגמות בעלויות	○●●	עמוד 18	עמוד 39
שיעור 2: עלות שולית ועלות ממוצעת			**עמוד 42**	

מספר	נושא התרגיל	רמה	תרגיל	פתרון
2.1	**טבלת עלויות, עמודה אחר עמודה** עלות כוללת, ממוצעת ושולית בטבלה, והשוואה בין השולית לממוצעת	○○●	עמוד 44	עמוד 58
2.2	**מעלויות שוליות לעלות כוללת וממוצעת** עלות כוללת כסכום העלויות השוליות, ועלות ממוצעת שיורדת, נשארת ועולה	○○●	עמוד 45	עמוד 60
2.3	**מתי הממוצעת עולה ומתי היא יורדת** הכלל בין עלות שולית לעלות ממוצעת, בציונים ובייצור	○●●	עמוד 46	עמוד 61
2.4	**עלויות של x על עקומה נתונה** שיפוע של כל קטע, ועלות כוללת, ממוצעת ושולית של x בנקודות שבר	○●●	עמוד 47	עמוד 62
2.5	**נקודה בין שתי נקודות שבר** מציאת y בנקודה שאינה בטבלה, עלויות בה, ובדיקת צירופים	○●●	עמוד 48	עמוד 63
2.6	**עלויות של y במונחי x** להגשה עלות כוללת, ממוצעת ושולית של y בנקודות שבר ובין נקודות	○●●	עמוד 49	עמוד 65
2.7	**תרגיל מסכם: טבלת עלויות על עקומה** להגשה טבלת עלויות מלאה של x, נקודה בין נקודות, עלויות של y ובדיקת צירופים	●●●	עמוד 50	עמוד 67
2.8 עד 2.12	**שאלות אמריקאיות א׳: חזרה על שיעור 1** צירוף יעיל, הגדרת העלות, עלות ממוצעת, עלות שולית בעקומה ישרה, וחילוק באפס	○○●	עמוד 52	עמוד 70
2.13 עד 2.17	**שאלות אמריקאיות ב׳: עלות שולית ועלות ממוצעת** עלות שולית מטבלה, ממוצעת מעלויות שוליות, הכלל בין השולית לממוצעת, ועקומה ישרה	○●●	עמוד 54	עמוד 72
2.18 עד 2.22	**שאלות אמריקאיות ג׳: עלויות על עקומה נתונה** להגשה עלות שולית בנקודת שבר, נקודה בין נקודות, עלות שולית של y וכיוון הממוצעת	○●●	עמוד 56	עמוד 74
שיעור 3: בניית עקומת התמורה מנתוני עובדים: התמחות				**עמוד 77**
פתיחה	**פתיחה: חיזוק הכלל בין עלות שולית לעלות ממוצעת** חזרה על תרגילים 2.2, 2.3, 2.4 ושאלות 2.16, 2.17, ותרגול קצר	○○●	עמוד 78	עמוד 78
3.1	**מטבלת עובדים לעלויות שוליות** נקודות קיצון ועלות שולית של כל עובד בייצור שני המוצרים	○○●	עמוד 80	עמוד 91
3.2	**יתרון יחסי מול יתרון מוחלט** הבדל בין יתרון יחסי ליתרון מוחלט ומי נשלח ראשון לייצר כל מוצר	○○●	עמוד 81	עמוד 92

מספר	נושא התרגיל	רמה	תרגיל	פתרון
3.3	**בניית העקומה בארבעה שלבים** בניית עקומת התמורה מארבעה עובדים בארבעה שלבים, שרטוט וקריאת נקודות	○●●	עמוד 82	עמוד 93
3.4	**עלויות בנקודות שבר של עקומה שנבנתה** עלות כוללת, ממוצעת ושולית בנקודות שבר, וקישור לעובד שמייצר בקטע	○●●	עמוד 83	עמוד 95
3.5	**כמו בשיעורי הבית: עלויות בין נקודות שבר** כמו בשיעורי הבית: בניית עקומה ועלויות בנקודה שנמצאת בין שתי נקודות שבר	○●●	עמוד 84	עמוד 96
3.6	**עלות שולית משמאל ומימין לנקודה** כמו בשאלה הממוקדת בכיתה: עלות שולית של x לפי הקטע משמאל ושל y לפי ההופכי של הקטע מימין	○●●	עמוד 85	עמוד 99
3.7	**מי מייצר מה בנקודה יעילה** הקצאת עובדים לייצור בנקודה יעילה, והעלות השולית כעלות של עובד מסוים	○●●	עמוד 86	עמוד 101
3.8	**תרגיל מסכם: עובדים, עלויות ובדיקת צירופים** תרגיל מסכם: בניית עקומה, יתרון יחסי, עלויות בנקודה ובין נקודות, ובדיקת צירופים	●●●	עמוד 87	עמוד 103
3.9 עד 3.12	**שאלות אמריקאיות א': עובדים ויתרון יחסי** עלות שולית של עובד, הגדרת יתרון יחסי, סדר שליחה ותכונות העקומה	○○●	עמוד 88	עמוד 106
3.13 עד 3.16	**שאלות אמריקאיות ב': בניית העקומה וקריאתה** נקודת שבר, ערך y בין נקודות, עלות שולית של y, יתרון מוחלט ויחסי	○●●	עמוד 89	עמוד 109
3.17 עד 3.20	**שאלות אמריקאיות ג': סיכום** כלל משמאל ומימין בנקודת שבר, עלות ממוצעת, מגמת העלויות השוליות	○●●	עמוד 90	עמוד 112
שיעור 4: מגבלות של גורמי ייצור ועקומת התמורה			**עמוד 117**	
4.1	**חזרה: בניית עקומה מעובדים ועלויות בין נקודות** חזרה על שיעור 3: עלויות בנקודת שבר ובין נקודות, כולל חישוב מקוצר	○●●	עמוד 118	עמוד 130
4.2	**גורם ייצור אחד: קו המגבלה** נקודות חיתוך, שיפוע ומשוואה של קו מגבלה של גורם אחד ובדיקת צירופים	○○●	עמוד 119	עמוד 132
4.3	**שני גורמי ייצור: בניית העקומה** שני קווי מגבלה, נקודת החיתוך ביניהם וסימון עקומת התמורה בשלבים	○●●	עמוד 120	עמוד 133

מספר	נושא התרגיל	רמה	תרגיל	פתרון
4.4	**נקודות ביחס לעקומה: יעילות ואבטלה** סיווג צירופים לפי מיקום מול עקומת התמורה, ואילו גורמים אינם מנוצלים	○●●	עמוד 121	עמוד 135
4.5	**עלות שולית לפי קו המגבלה** עלות שולית של x ושל y לפי השיפוע של קו המגבלה שהוא העקומה באותה נקודה	○●●	עמוד 122	עמוד 136
4.6	**כמו בשיעורי הבית: אבטלה מבנית וגודלה** כמו בשיעורי הבית: איזה גורם ייצור באבטלה מבנית ומה גודלה	●●●	עמוד 123	עמוד 137
4.7	**שלושה גורמי ייצור** שלושה קווי מגבלה: זיהוי הקווים הרלוונטיים, עלויות שוליות ואבטלה מבנית בכמה נקודות	●●●	עמוד 124	עמוד 139
4.8	**קווי מגבלה מקבילים** שני גורמים שהיחס ביניהם זהה: קווים מקבילים, עקומה ישרה ועלות שולית שווה לעלות ממוצעת	●●●	עמוד 125	עמוד 141
4.9	**תרגיל מסכם: עקומה, עלויות ואבטלה** תרגיל מסכם: בניית עקומה משני גורמים, עלויות בשבר ומחוצה לו, אבטלה מבנית וסיווג צירופים	●●●	עמוד 126	עמוד 143
4.10 עד 4.13	**שאלות אמריקאיות א׳: קווי מגבלה** שיפוע קו מגבלה, סימון העקומה, נקודת חיתוך ומגמת העלות השולית	○○●	עמוד 127	עמוד 145
4.14 עד 4.17	**שאלות אמריקאיות ב׳: מיקום, עלות שולית ואבטלה** סיווג צירוף, עלות שולית בשבר, גודל אבטלה מבנית, והבדל בין סוגי האבטלה	○●●	עמוד 128	עמוד 149
4.18 עד 4.21	**שאלות אמריקאיות ג׳: סיכום וחזרה** מציאת נקודות קיצון מנתוני עלות, חישוב בין נקודות, קווים מקבילים וקו מגבלה שאינו מגביל	○●●	עמוד 129	עמוד 153

חזרה לתוכן העניינים

שיעור 1

עקומת התמורה: מגבלה, יעילות ועלויות

מהות השיעור

כל בחירה כרוכה בויתור. לצרכים שלנו אין גבול, ולמשאבים שעומדים לרשותנו יש. זו הבעיה הכלכלית הבסיסית, וההתנהלות הכלכלית היא ההתנהלות בתוך המגבלה הזו.

עקומת התמורה מציגה את המגבלה. היא מתארת, בעולם של שני מוצרים, את כל צירופי הייצור היעילים: צירופים שבהם אי אפשר להגדיל את הייצור של מוצר אחד בלי לוותר על חלק מהמוצר האחר. נקודה על העקומה יעילה. נקודה מתחתיה אפשרית אך לא יעילה. נקודה מעליה בלתי אפשרית.

כשהעקומה נתונה בנקודות, מחשבים עליה עלות כוללת, עלות ממוצעת ועלות שולית. העלות של מוצר היא תמיד הויתור על המוצר האחר, ולכן היא מבוטאת במונחי המוצר האחר.

מה תדעו לעשות בסוף השיעור

- לקבוע אם צירוף ייצור יעיל, אפשרי אך לא יעיל, או בלתי אפשרי
- לזהות אם צורה נתונה יכולה לתאר עקומת תמורה
- לשרטט עקומת תמורה מטבלת נקודות
- לחשב עלות כוללת וממוצעת של כל אחד משני המוצרים בנקודה נתונה
- לחשב עלות שולית של יחידה מסוימת לפי שיפוע הקטע שבו היא נמצאת
- להסביר מתי העלות השולית קבועה ומתי היא גדלה

השיטה והנוסחאות

מה מחשבים	נוסחה	מה זה אומר
עלות כוללת של x בנקודה	$TC(x) = Ymax - Y$	כמה y ויתרנו כדי לייצר x
עלות כוללת של y בנקודה	$TC(y) = Xmax - X$	כמה x ויתרנו כדי לייצר y
עלות ממוצעת של x	$AC(x) = TC(x) / X$	הויתור הממוצע על y ליחידת x
עלות ממוצעת של y	$AC(y) = TC(y) / Y$	הויתור הממוצע על x ליחידת y
עלות שולית של x	$MC(x) = \Delta Y / \Delta X$	הויתור על y ביחידת x נוספת
עלות שולית של y	$MC(y) = \Delta X / \Delta Y$	הויתור על x ביחידת y נוספת

- X ו-Y הן הכמויות בנקודה הנדונה. Xmax ו-Ymax הן נקודות החיתוך של העקומה עם הצירים.
- אם הכמות של המוצר בנקודה היא אפס, העלות הממוצעת שלו חסרת משמעות (חילוק באפס).
- עלות שולית של יחידה מסוימת היא הערך המוחלט של שיפוע הקטע שבו נמצאת היחידה. אם הכמות היא בדיוק נקודת שבר, מסתכלים על הקטע שמשמאל לנקודה.
- אם העקומה ישרה, העלות השולית קבועה לכל אורכה.

תרגיל 1.1 **אפשרי, יעיל או בלתי אפשרי?**

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: מיקום נקודה ביחס לעקומת התמורה וצורות אפשריות של עקומה | **רמה: ● יסודות**

במאפיית "הכפר" מייצרים כיכרות לחם (x) ועוגות (y), בכמויות שבועיות. להלן נקודות על עקומת התמורה של המאפייה. הנקודות מחוברות בקווים ישרים.

נקודה	כיכרות לחם (x)	עוגות (y)
A	0	80
B	40	60
C	60	40
D	70	0

נדרש:

א. קבעו לגבי כל אחד מחמשת הצירופים הבאים אם הוא יעיל, אפשרי אך לא יעיל, או בלתי אפשרי. נמקו.

1. (60, 40)

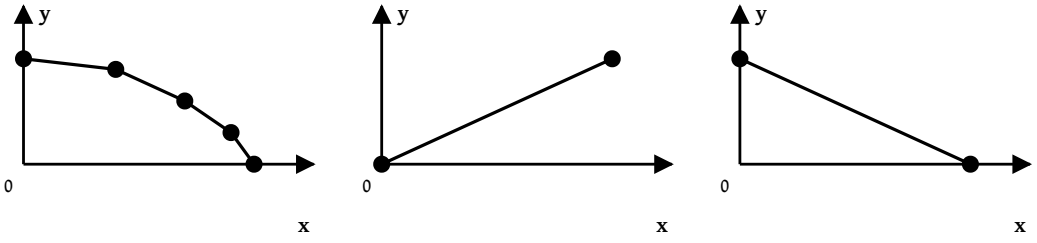
2. (40, 50)

3. (60, 50)

4. (70, 10)

5. (0, 60)

ב. לפניכם שלושה שרטוטים. קבעו לגבי כל אחד אם הוא יכול לתאר עקומת תמורה של משק. נמקו.



שרטוט 1 שרטוט 2 שרטוט 3

תרגיל 1.2 **שרטוט עקומה ובדיקת צירופים**

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: שרטוט עקומה מטבלת נקודות ובדיקת צירופים מעליה ומתחתיה | **רמה: ● יסודות**

ביקב "הגפן" מייצרים יין (x) ומיץ ענבים (y), באלפי בקבוקים בשנה. להלן נקודות על עקומת התמורה של היקב. הנקודות מחוברות בקווים ישרים.

אפשרות	יין (x)	מיץ ענבים (y)
A	0	120
B	60	100
C	100	60
D	120	0

נדרש:

א. שרטטו את עקומת התמורה של היקב. סמנו על הצירים את הכמויות.

ב. האם היקב יכול לייצר 100 אלף בקבוקי יין ו-70 אלף בקבוקי מיץ? נמקו.

ג. האם היקב יכול לייצר 60 אלף בקבוקי יין ו-80 אלף בקבוקי מיץ? אם כן, האם זה יעיל? נמקו.

ד. בצירוף שבסעיף ג, כמה אלפי בקבוקי מיץ אפשר להוסיף בלי לוותר על יין, ומדוע זה אפשרי?

תרגיל 1.3 עלות כוללת וממוצעת של x

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: עלות כוללת וממוצעת של מוצר x בכמה נקודות על העקומה | **רמה: ● יסודות**

במחלבת "הרועה" מייצרים גבינה (x) ויוגורט (y), בטונות בחודש. להלן נקודות על עקומת התמורה של המחלבה. הנקודות מחוברות בקווים ישרים.

נקודה	גבינה (x)	יוגורט (y)
A	0	90
B	40	80
C	80	50
D	100	0

נדרש:

א. חשבו את העלות הכוללת לייצור גבינה בנקודה C, במונחי יוגורט.

ב. חשבו את העלות הממוצעת לייצור גבינה בנקודה C.

ג. חשבו את העלות הכוללת ואת העלות הממוצעת לייצור גבינה בנקודה B.

ד. חשבו את העלות הכוללת ואת העלות הממוצעת לייצור גבינה בנקודה D.

ה. כיצד משתנה העלות הממוצעת של גבינה ככל שמייצרים יותר גבינה? הסבירו לפי צורת העקומה.

תרגיל 1.4 עלות כוללת וממוצעת של y, במונחי x

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: עלות של המוצר y במונחי x, ועלות ממוצעת שחסרת משמעות | **רמה: ●● בינוני**

בחוות "שדות הנגב" מגדלים חיטה (x) וירקות (y), בטונות בעונה. להלן נקודות על עקומת התמורה של החווה. הנקודות מחוברות בקווים ישרים.

נקודה	חיטה (x)	ירקות (y)
A	0	100
B	50	90
C	80	80
D	90	70
E	100	50
F	120	0

נדרש:

א. חשבו את העלות הכוללת לגידול ירקות בנקודה C, במונחי חיטה.

ב. חשבו את העלות הממוצעת לגידול ירקות בנקודה C.

ג. חשבו את העלות הכוללת ואת העלות הממוצעת לגידול ירקות בנקודה E.

ד. חשבו את העלות הכוללת ואת העלות הממוצעת לגידול ירקות בנקודה A ובנקודה F. אם אחת מהן חסרת משמעות, הסבירו מדוע.

ה. חשבו את העלות הכוללת לגידול חיטה בנקודה C. מדוע אי אפשר להשוות ישירות בינה לבין העלות שחישבתם בסעיף א?

תרגיל 1.5 עלות שולית של יחידה מסוימת

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: עלות שולית לפי שיפוע הקטע שבו נמצאת היחידה, וביחידה בנקודת שבר | **רמה: ●● בינוני**

במפעל "מתוק" מייצרים חטיפי שוקולד (x) ופרלינים (y), בטונות בחודש. להלן נקודות על עקומת התמורה של המפעל. הנקודות מחוברות בקווים ישרים.

נקודה	חטיפים (x)	פרלינים (y)
A	0	120
B	50	100
C	110	40
D	130	0

בשאלות על "הטון ה-N" המספר מציין את מספר היחידה.

נדרש:

א. מהי העלות השולית לייצור הטון ה-30 של חטיפים?

ב. מהי העלות השולית לייצור הטון ה-50 של חטיפים?

ג. מהי העלות השולית לייצור הטון ה-51 של חטיפים?

ד. מהי העלות השולית לייצור הטון ה-110 של חטיפים?

ה. מהי העלות השולית לייצור הטון ה-111 של חטיפים?

ו. מהי העלות השולית לייצור הטון ה-130 של חטיפים?

ז. בכמה יקטן ייצור הפרלינים אם ייצור החטיפים יגדל מ-60 ל-80 טונות? המפעל נשאר על העקומה.

ח. בכמה יקטן ייצור הפרלינים אם ייצור החטיפים יגדל מ-100 ל-120 טונות? המפעל נשאר על העקומה.

תרגיל 1.6 **כמו בשיעורי הבית: עלויות של שני המוצרים** חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: כמו בשיעורי הבית: עלות כוללת וממוצעת של חקלאות ושל תעשייה בכמה נקודות | **רמה: ●● בינוני**

משק "הדרום" מסוגל לייצר מוצרי חקלאות (x) ומוצרי תעשייה (y). להלן אפשרויות הייצור של המשק, בטונות. אלו נקודות על עקומת התמורה.

אפשרות	מוצרי חקלאות (x)	מוצרי תעשייה (y)
A	160	0
B	140	60
C	120	100
D	100	120
E	40	150
F	0	160

נדרש:

א. שרטטו את אפשרויות הייצור של המשק (חברו את הנקודות בקווים ישרים).

ב. מהי העלות הכוללת לייצור מוצרי חקלאות בנקודות A, C, D ו-F?

ג. מהי העלות הממוצעת לייצור מוצרי חקלאות בנקודות A, C, D ו-F?

ד. חשבו את העלות הכוללת ואת העלות הממוצעת בנקודות A, C, D ו-F, הפעם לייצור מוצרי תעשייה.

תרגיל 1.7 עקומה ישרה: עלות שולית קבועה

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: עקומה ישרה, עלות שולית קבועה ושווה לעלות הממוצעת | **רמה: ●● בינוני**

במפעל "אריג" מייצרים חולצות (x) ומכנסיים (y), באלפי יחידות בחודש. להלן נקודות על עקומת התמורה של המפעל. הנקודות מחוברות בקווים ישרים.

נקודה	חולצות (x)	מכנסיים (y)
A	0	100
B	20	60
C	40	20
D	50	0

נדרש:

א. חשבו את השיפוע (בערך מוחלט) של כל אחד מהקטעים AB, BC ו-CD. מה מסיקים על צורת העקומה?

ב. מהי העלות השולית לייצור האלף ה-10 של חולצות? ומהי העלות השולית לייצור האלף ה-45?

ג. מהי העלות השולית לייצור האלף ה-30 של מכנסיים, במונחי חולצות? השתמשו בהגדרה $MC(y) = \Delta X / \Delta Y$.

ד. חשבו את העלות הכוללת ואת העלות הממוצעת לייצור חולצות בנקודה C.

ה. חשבו את העלות הכוללת ואת העלות הממוצעת לייצור חולצות בנקודה B.

ו. מה הקשר בין העלות השולית לעלות הממוצעת כשהעקומה ישרה?

תרגיל 1.8 **תרגיל מסכם: טבלת עלויות מלאה** חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: טבלת עלויות מלאה, השוואת עלות שולית לממוצעת, ובדיקת צירופים | **רמה: ●●● מאתגר**

במפעל ״טעם הבית״ מייצרים אטריות (x) ורוטב (y), בטונות בשבוע. להלן נקודות על עקומת התמורה של המפעל. הנקודות מחוברות בקווים ישרים.

נקודה	אטריות (x)	רוטב (y)
A	0	120
B	50	100
C	80	80
D	100	50
E	120	0

נדרש:

א. העתיקו והשלימו את הטבלה:

נקודה	עלות כוללת של x	עלות ממוצעת של x	עלות כוללת של y	עלות ממוצעת של y
B	|	|		
C	|	|		
D	|	|		

ב. חשבו את העלות השולית של האטריות בכל אחד מארבעת הקטעים AB, BC, CD ו-DE.

ג. בנקודה D: השוו את העלות הממוצעת לייצור אטריות לעלות השולית של הטון ה-100. איזו מהן גדולה יותר?

ד. מה קורה לעלות השולית של אטריות ככל שמייצרים יותר אטריות? הסבירו לפי שיפועי הקטעים.

ה. האם המפעל יכול לייצר 80 טונות אטריות ו-90 טונות רוטב? האם הוא יכול לייצר 50 טונות אטריות ו-90 טונות רוטב? אם כן, האם זה יעיל?

שאלות אמריקאיות א׳: יעילות ועלויות בסיסיות

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: צירוף אפשרי ויעיל, טענות על עקומה, עלות ממוצעת וחילוק באפס | **רמה: ● יסודות**

שאלות 1.9 עד 1.12. לכל שאלה תשובה אחת נכונה. סמנו את הנכונה (א עד ה).

1.9 במשק ״גליל״ מייצרים קפה (x) ועוגיות (y), בטונות. עקומת התמורה של המשק עוברת דרך הנקודות (0, 60), (20, 50), (40, 30) ו-(60, 0), ומחוברת בקווים ישרים. איזה מהצירופים הבאים אפשרי אך לא יעיל?

א. (10, 60)
ב. (20, 50)
ג. (30, 35)
ד. (50, 20)
ה. (60, 10)

1.10 איזו מהטענות הבאות נכונה לגבי עקומת תמורה?

א. נקודה מתחת לעקומה היא אפשרית, אך אינה יעילה.
ב. נקודה מעל העקומה יעילה אם המשק מנצל את כל משאביו.
ג. נקודה על העקומה היא הצירוף היחיד שהמשק יכול לייצר.
ד. כל נקודה שמתחת לעקומה היא בלתי אפשרית.
ה. העקומה מציגה את כל הצירופים הבלתי אפשריים.

1.11 עקומת התמורה של מפעל ״ברק״ עוברת דרך הנקודות (120, 0), (100, 40), (40, 100) ו-(0, 120), ומחוברת בקווים ישרים. x הוא מספר אלפי המכשירים מסוג א, ו-y הוא מספר אלפי המכשירים מסוג ב. מהי העלות הממוצעת לייצור y בנקודה (40, 100)?

א. 0.2
ב. 0.5
ג. 0.8
ד. 2
ה. 20

1.12 בעקומת תמורה נתונה, מהי העלות הממוצעת לייצור y בנקודה שבה כמות ה-y היא אפס?

א. אפס
ב. אחד
ג. שווה לעלות השולית של היחידה הראשונה
ד. חסרת משמעות, כי מחלקים באפס
ה. שווה ל-Xmax

שאלות אמריקאיות ב': עלות שולית

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: עלות שולית בנקודת שבר, שינוי ב-y בטווח שחוצה קטעים, עלות שולית של y | **רמה: ●● בינוני**

שאלות 1.13 עד 1.16. לכל שאלה תשובה אחת נכונה. סמנו את הנכונה (א עד ה).

1.13 עקומת התמורה של משק "דרור" עוברת דרך הנקודות (90 ,0), (80 ,30), (30 ,70) ו-(0 ,90), ומחוברת בקווים ישרים. x הוא ייצור חיטה, y הוא ייצור שעורה, בטונות. מהי העלות השולית לייצור הטון ה-70 של חיטה?

א. 1/3
ב. 6/7
ג. 1.5
ד. 60
ה. כל התשובות שגויות

1.14 עקומת התמורה של חווה מורכבת מהנקודות (80 ,0), (70 ,20), (30 ,60) ו-(0 ,80), ומחוברת בקווים ישרים. x הוא ייצור ירקות ו-y הוא ייצור פירות, בטונות. בכמה יקטן ייצור הפירות אם ייצור הירקות יגדל מ-10 ל-50 טונות, והחווה נשארת על העקומה?

א. 20
ב. 25
ג. 35
ד. 40
ה. 60

1.15 עקומת תמורה בנויה מכמה קטעים ישרים. מתי העלות השולית של x עולה ככל שמייצרים יותר x?

א. כשכל הקטעים בעלי אותו שיפוע
ב. כשהשיפוע (בערך מוחלט) גדל מקטע לקטע, משמאל לימין
ג. כשהעלות הממוצעת שווה לעלות השולית
ד. כשהעקומה היא קו ישר
ה. כשהשיפוע (בערך מוחלט) קטן מקטע לקטע, משמאל לימין

1.16 עקומת התמורה של מפעל "נועם" עוברת דרך הנקודות (100 ,0), (80 ,40), (50 ,60) ו-(0 ,80), ומחוברת בקווים ישרים. x הוא ייצור כסאות ו-y הוא ייצור שולחנות, באלפים. מהי העלות השולית לייצור האלף ה-50 של שולחנות, במונחי כסאות?

א. 0.4
ב. 2/3
ג. 1.5
ד. 2.5
ה. 20

שאלות אמריקאיות ג׳: סיכום

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: עלות כוללת בנקודה שלא ניתנה, עלות שולית בעקומה ישרה, מגמות בעלויות | **רמה: ●● בינוני**

שאלות 1.17 עד 1.20. לכל שאלה תשובה אחת נכונה. סמנו את הנכונה (א עד ה).

1.17 עקומת התמורה של מאפיית ״פתיל״ עוברת דרך הנקודות (120 ,0), (100 ,40), (80 ,60) ו-(0 ,100), ומחוברת בקווים ישרים. x הוא ייצור לחם ו-y הוא ייצור עוגות, בטונות. מהי העלות הכוללת לייצור 50 טונות לחם, כשהמאפייה נמצאת על העקומה?

א. 0.6
ב. 20
ג. 25
ד. 30
ה. 90

1.18 איזו מהטענות הבאות נכונה?

א. העלות הכוללת של x היא תמיד גדולה מהכמות של x.
ב. העלות השולית של y נמדדת ביחידות של y.
ג. העלות הממוצעת של x היא $\Delta Y / \Delta X$.
ד. בנקודה שבה מייצרים רק x, העלות הכוללת של y היא Xmax.
ה. בנקודה שבה מייצרים רק y, העלות הכוללת של x היא אפס.

1.19 עקומת התמורה של מפעל ״שחר״ היא קו ישר, שעובר בנקודה (40 ,0) ובנקודה (0 ,60). x הוא ייצור מכונות ו-y הוא ייצור מנועים. מהי העלות השולית לייצור המנוע ה-25, במונחי מכונות?

א. 2/3
ב. 1.5
ג. 20
ד. 40
ה. 60

1.20 עקומת תמורה בנויה משלושה קטעים ישרים. השיפועים (בערך מוחלט), משמאל לימין, הם 0.5, 1 ו-2. איזו טענה נכונה?

א. העלות השולית של x קבועה לכל אורך העקומה.
ב. העלות השולית של x יורדת ככל שמייצרים יותר x.
ג. העלות השולית של y עולה ככל שמייצרים יותר x.
ד. ככל שמייצרים יותר x, העלות השולית של x עולה והעלות השולית של y יורדת.
ה. העלות הממוצעת של x גדולה מהעלות השולית של x בכל נקודה.

פתרון תרגיל 1.1 **אפשרי, יעיל או בלתי אפשרי?** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: ארבע נקודות על עקומת תמורה, חמישה צירופים ושלושה שרטוטים. **מה נדרש:** למיין את הצירופים לפי מיקומם ביחס לעקומה, ולבדוק אילו שרטוטים אפשריים.

א. מיון הצירופים

שלב 1: הכלל מהשיעור

- נקודה **על** העקומה: יעילה (אי אפשר לייצר יותר מאחד המוצרים בלי לוותר על האחר).
- נקודה **מתחת** לעקומה: אפשרית אך לא יעילה (אפשר לייצר יותר, ולכן המשק לא ממצה את כושר הייצור).
- נקודה **מעל** העקומה: בלתי אפשרית (אין די משאבים).

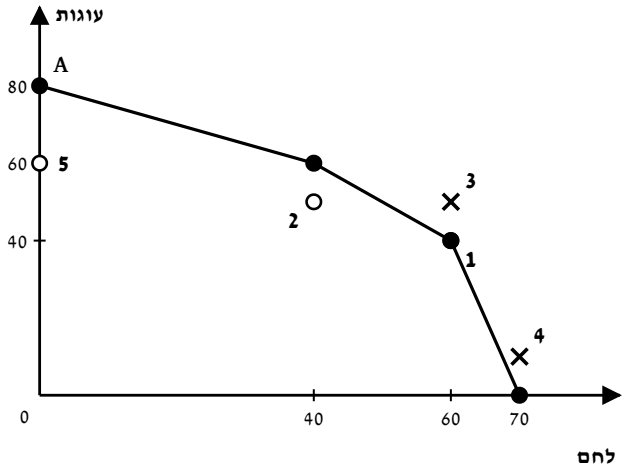
שלב 2: משווים את y בצירוף ל-y שהעקומה נותנת באותה כמות x

כלל: באותו x: y בצירוף קטן מ-y של העקומה, מתחת. שווה, על העקומה. גדול, מעל.

כל כמויות ה-x שבצירופים מופיעות בטבלה, ולכן אפשר לקרוא את ה-y של העקומה ישירות ממנה.

צירוף	x	y בצירוף	y על העקומה באותו x	מיקום	מסקנה
1: (60, 40)	60	40	40	על העקומה	יעיל
2: (40, 50)	40	50	60	מתחת	אפשרי, לא יעיל
3: (60, 50)	60	50	40	מעל	בלתי אפשרי
4: (70, 10)	70	10	0	מעל	בלתי אפשרי
5: (0, 60)	0	60	80	מתחת	אפשרי, לא יעיל

שלב 3: בדיקה על הגרף



תשובה: צירוף 1 יעיל. צירופים 2 ו-5 אפשריים אך לא יעילים. צירופים 3 ו-4 בלתי אפשריים.

טעות נפוצה: מבלבלים בין "אפשרי" ל"יעיל". נקודה מתחת לעקומה היא אפשרית. רק נקודה מעל העקומה אינה אפשרית.

ב. הצורות האפשריות של עקומה

שלב 1: שתי התכונות שנבדקות

כלל: עקומת תמורה היא בעלת שיפוע שלילי (מחסור: להגדיל מוצר אחד פירושו להקטין את האחר). השיפוע יכול להיות קבוע (קו ישר) או שלילי וגדל בערכו המוחלט.

שלב 2: בדיקת כל שרטוט

- **שרטוט 1:** קו ישר יורד. שיפוע שלילי וקבוע. **אפשרי.**
- **שרטוט 2:** קו עולה. שיפוע חיובי: אפשר להגדיל את שני המוצרים יחד, כלומר אין מחסור, וזה אינו המצב של עקומת תמורה (בה הגדלת מוצר אחד כרוכה בהקטנת האחר). **לא אפשרי.**
- **שרטוט 3:** קו יורד שהשיפוע שלו הולך וגדל בערכו המוחלט. **אפשרי.**

תשובה: שרטוטים 1 ו-3 יכולים לתאר עקומת תמורה. שרטוט 2 אינו יכול.

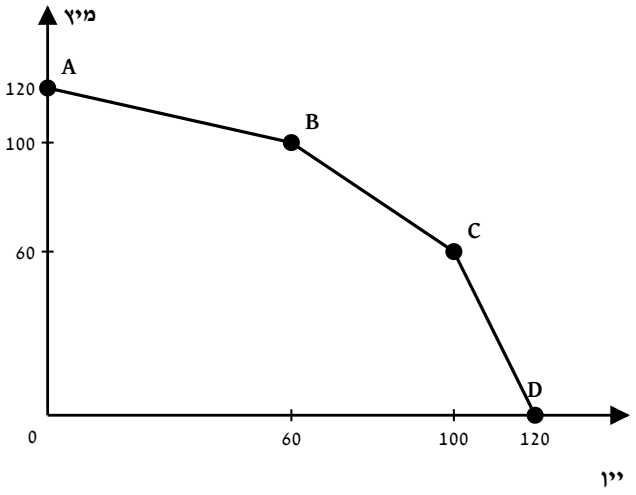
פתרון תרגיל 1.2 **שרטוט עקומה ובדיקת צירופים**
חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: עקומת תמורה בארבע נקודות. **מה נדרש:** שרטוט, ובדיקת שני צירופים ביחס לעקומה.

א. שרטוט העקומה

שלב 1: סימון הנקודות

ממקמים כל נקודה לפי (x, y) כאשר יין על הציר האופקי ומיץ על הציר האנכי, ומחברים בקווים ישרים.



עקומת התמורה של היקב

תשובה: העקומה היא הקו השבור שמחבר את הנקודות A, B, C ו-D.

ב. הצירוף (100, 70)

שלב 1: קוראים את y של העקומה ב-x = 100

כלל: העקומה נותנת את הכמות המקסימלית של y בכל x. צירוף שה-y שלו גדול ממנה נמצא מעל העקומה.

בטבלה, כש-x = 100 (נקודה C) הכמות המקסימלית של מיץ היא 60.

שלב 2: משווים

בצירוף נתבקשו 70, וזה יותר מ-60. הצירוף נמצא מעל העקומה.

תשובה: לא. הצירוף בלתי אפשרי, כי הוא מעל עקומת התמורה (המשאבים לא מספיקים).

ג. הצירוף (60, 80)

שלב 1: קוראים את y של העקומה ב-x = 60

כלל: צירוף שה-y שלו קטן מ-y של העקומה באותו x נמצא מתחת לעקומה: אפשרי ולא יעיל.

בנקודה B, כש-x = 60, הכמות המקסימלית של מיץ היא 100.

שלב 2: משווים

בצירוף יש 80, פחות מ-100. הצירוף נמצא מתחת לעקומה.

תשובה: כן, הצירוף אפשרי. הוא לא יעיל, כי הוא מתחת לעקומה.

ד. מה אפשר להוסיף

נוסחה: תוספת אפשרית של y באותו x: $\Delta Y = Y_{curve} - Y$ (y על העקומה פחות y בצירוף)

הצבה ב-x = 60: $\Delta Y = 100 - 80 = 20$

העקומה מאפשרת 100 אלף בקבוקי מיץ והצירוף מייצר 80, ולכן אפשר להוסיף 20 אלף בקבוקי מיץ בלי לוותר על בקבוק יין אחד. זה אפשרי כי הצירוף אינו ממצה את כושר הייצור של היקב: יש משאבים שאינם מנוצלים.

תשובה: 20 אלף בקבוקי מיץ.

טעות נפוצה: חושבים שכדי להוסיף מיץ חייבים להפחית יין. זה נכון רק כשנמצאים על העקומה.

פתרון תרגיל 1.3 **עלות כוללת וממוצעת של x**

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: עקומה בארבע נקודות, כאשר Ymax = 90 (נקודה A). **מה נדרש:** עלות כוללת וממוצעת של גבינה (x) בשלוש נקודות.

א. עלות כוללת בנקודה C

שלב 1: הנוסחה

נוסחה: TC(x) = Ymax − Y (העלות הכוללת של x היא הויתור על y)

שלב 2: הצבה

בנקודה C הכמות של y היא 50.

הצבה בנקודה C: TC(x) = 90 − 50 = 40

תשובה: 40 טונות יוגורט.

ב. עלות ממוצעת בנקודה C

שלב 1: הנוסחה

נוסחה: AC(x) = TC(x) / X (העלות הכוללת חלקי הכמות של x בנקודה)

הצבה: AC(x) = 40 / 80 = 0.5

תשובה: 0.5 טונות יוגורט לכל טון גבינה.

ג. נקודה B

נוסחה: TC(x) = Ymax − Y

הצבה בנקודה B: TC(x) = 90 − 80 = 10

נוסחה: AC(x) = TC(x) / X

הצבה בנקודה B: AC(x) = 10 / 40 = 0.25

תשובה: עלות כוללת 10 טונות יוגורט, עלות ממוצעת 0.25.

ד. נקודה D

נוסחה: TC(x) = Ymax − Y

הצבה בנקודה D: TC(x) = 90 − 0 = 90

נוסחה: AC(x) = TC(x) / X

הצבה בנקודה D: AC(x) = 90 / 100 = 0.9

תשובה: עלות כוללת 90 טונות יוגורט, עלות ממוצעת 0.9.

ה. השינוי בעלות הממוצעת

שלב 1: מסכמים בטבלה

נקודה	גבינה (x)	יוגורט (y)	עלות כוללת	עלות ממוצעת
B	40	80	10	0.25
C	80	50	40	0.5
D	100	0	90	0.9

שלב 2: הסבר

העלות הממוצעת עולה ככל שמייצרים יותר גבינה. הסיבה היא צורת העקומה: ככל שמתקדמים ימינה, כל טון גבינה נוסף עולה יותר יוגורט (הקטעים תלולים יותר), ולכן הויתור הממוצע ליחידה גדל.

נוסחה: $MC(x) = \Delta Y / \Delta X$ (שיפוע הקטע בערך מוחלט)

שיפועי הקטעים AB, BC ו-CD: $10 / 40 = 0.25$, $30 / 40 = 0.75$, $50 / 20 = 2.5$

תשובה: העלות הממוצעת גדלה, כי העקומה הולכת ונעשית תלולה יותר.

טעות נפוצה: מחלקים את העלות הכוללת ב-y במקום ב-x. בעלות ממוצעת של x מחלקים בכמות ה-x.

פתרון תרגיל 1.4 **עלות כוללת וממוצעת של y, במונחי x** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: עקומה בשש נקודות, Xmax = 120 (נקודה F) ו-Ymax = 100 (נקודה A). **מה נדרש:** עלויות של ירקות (y), שמבוטאות בחיטה (x).

א. עלות כוללת של ירקות בנקודה C

שלב 1: הנוסחה

נוסחה: $TC(y) = Xmax - X$ (בייצור y הויתור הוא על x, והתשובה במונחי חיטה)

הצבה בנקודה C: $TC(y) = 120 - 80 = 40$

תשובה: 40 טונות חיטה.

ב. עלות ממוצעת בנקודה C

נוסחה: $AC(y) = TC(y) / Y$ (העלות הכוללת חלקי הכמות של y בנקודה)

הצבה בנקודה C, שבה 80 טונות ירקות: $AC(y) = 40 / 80 = 0.5$

תשובה: 0.5 טונות חיטה לכל טון ירקות.

ג. נקודה E

בנקודה E מגדלים 100 טונות חיטה ו-50 טונות ירקות.

נוסחה: $TC(y) = Xmax - X$

הצבה בנקודה E: $TC(y) = 120 - 100 = 20$

נוסחה: $AC(y) = TC(y) / Y$

הצבה בנקודה E: $AC(y) = 20 / 50 = 0.4$

תשובה: עלות כוללת 20 טונות חיטה, עלות ממוצעת 0.4.

ד. נקודות A ו-F

נוסחה: $TC(y) = Xmax - X$, $AC(y) = TC(y) / Y$

נקודה	x	y	עלות כוללת של y	עלות ממוצעת של y
A	0	100	120 - 0 = 120	120 / 100 = 1.2
F	120	0	120 - 120 = 0	0 / 0: חסרת משמעות

בנקודה F לא מגדלים ירקות כלל, ולכן אין ליחידת ירקות עלות ממוצעת. אי אפשר לחלק באפס.

תשובה: בנקודה A: עלות כוללת 120, עלות ממוצעת 1.2. בנקודה F: עלות כוללת 0, עלות ממוצעת חסרת משמעות.

ה. עלות גידול חיטה בנקודה C

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$

הצבה בנקודה C: $TC(x) = 100 - 80 = 20$

העלות של חיטה נמדדת בטונות ירקות (20), והעלות של ירקות נמדדת בטונות חיטה (40). אלה יחידות שונות, ולכן אי אפשר להשוות ביניהן ישירות.

תשובה: 20 טונות ירקות. אי אפשר להשוות כי כל עלות מבוטאת במונחי המוצר האחר.

טעות נפוצה: מבטאים את העלות של ירקות בטונות ירקות. העלות של מוצר תמיד במונחי המוצר האחר.

פתרון תרגיל 1.5 **עלות שולית של יחידה מסוימת** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: עקומה בשלוש קטעים ישרים: AB, BC ו-CD. **מה נדרש:** עלות שולית של יחידות מסוימות של x (במונחי y), ושינוי ב-y בעקבות שינוי ב-x.

שלב מקדים: שיפוע כל קטע

נוסחה: $MC(x) = \Delta Y / \Delta X$ (הערך המוחלט של שיפוע הקטע שבו נמצאת היחידה)

קטע	ערכי x	שינוי ב-x	שינוי ב-y (בערך מוחלט)	שיפוע = עלות שולית
AB	0 עד 50	50	120 − 100 = 20	20 / 50 = 0.4
BC	50 עד 110	60	100 − 40 = 60	60 / 60 = 1
CD	110 עד 130	20	40 − 0 = 40	40 / 20 = 2

א. הטון ה-30

כלל: עלות שולית של יחידה = שיפוע הקטע שבו היא נמצאת (בערך מוחלט).

הטון ה-30 נמצא בין 0 ל-50, בקטע AB.

תשובה: 0.4 טונות פרלינים.

ב. הטון ה-50

כלל: עלות שולית בנקודת שבר: שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה.

50 היא בדיוק נקודת השבר B. הטון ה-50 הוא הטון האחרון שמגיעים אליו דרך הקטע שמשמאל לנקודה, AB.

תשובה: 0.4 טונות פרלינים.

ג. הטון ה-51

כלל: עלות שולית של יחידה = שיפוע הקטע שבו היא נמצאת (בערך מוחלט).

הטון ה-51 הוא הטון הראשון שאחרי הנקודה B, ולכן נמצא בקטע BC.

תשובה: 1 טון פרלינים.

ד. הטון ה-110

כלל: עלות שולית בנקודת שבר: שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה.

110 היא נקודת השבר C. הטון ה-110 נמצא בקטע שמוביל אליה, BC.

תשובה: 1 טון פרלינים.

ה. הטון ה-111

כלל: עלות שולית של יחידה = שיפוע הקטע שבו היא נמצאת (בערך מוחלט).

הטון ה-111 הוא הראשון אחרי הנקודה C, בקטע CD.

תשובה: 2 טונות פרלינים.

ו. הטון ה-130

כלל: עלות שולית בנקודת שבר או בקצה: שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה.

130 היא הנקודה D, בסוף הקטע CD.

תשובה: 2 טונות פרלינים.

טעות נפוצה: בנקודת שבר מסתכלים על הקטע שמשמאל לנקודה. מי ששוגה ומסתכל ימינה יקבל בסעיף ב 1 ובסעיף ד 2.

ז. מ-60 ל-80 טונות

שני הערכים נמצאים בקטע BC (בין 50 ל-110), ולכן כל טון נוסף של חטיפים עולה 1 טון פרלינים.

נוסחה: $\Delta Y = \Delta X \times MC(x)$

הצבה: $\Delta Y = (80 - 60) \times 1 = 20$

תשובה: ייצור הפרלינים יקטן ב-20 טונות.

ח. מ-100 ל-120 טונות

הטווח עובר דרך נקודת השבר C, ולכן מפצלים לשני קטעים.

נוסחה: $\Delta Y = \Delta X \times MC(x)$ לכל קטע, ואחר כך סכום הקטעים

מ-100 עד 110 (קטע BC, עלות שולית 1): $\Delta Y = 10 \times 1 = 10$

מ-110 עד 120 (קטע CD, עלות שולית 2): $\Delta Y = 10 \times 2 = 20$

סך הכל: $10 + 20 = 30$

בדיקה בעזרת הנוסחה $y = y1 - (x - x1) \times m$ (m הוא שיפוע הקטע, ו-$(x1, y1)$ נקודת ההתחלה שלו):

בנקודה $x = 100$ (מ-B, שיפוע 1): $y = 100 - (100 - 50) \times 1 = 50$

בנקודה $x = 120$ (מ-C, שיפוע 2): $y = 40 - (120 - 110) \times 2 = 20$

ההפרש: $50 - 20 = 30$

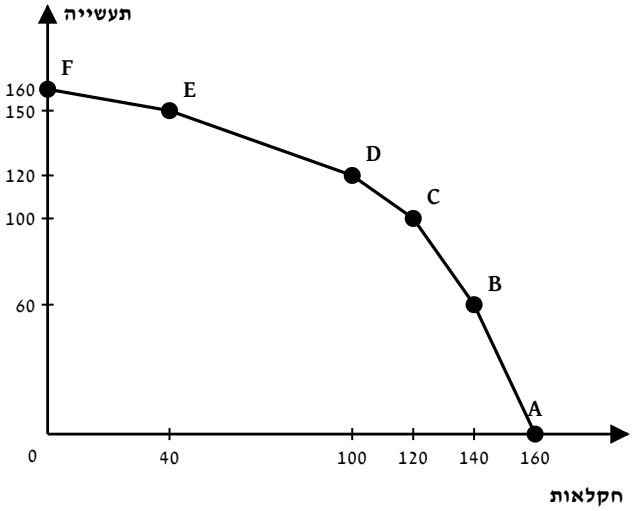
תשובה: ייצור הפרלינים יקטן ב-30 טונות.

פתרון תרגיל 1.6 **כמו בשיעורי הבית: עלויות של שני המוצרים**

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: שש נקודות על עקומה, Xmax = 160 (נקודה A) ו-Ymax = 160 (נקודה F). **מה נדרש:** שרטוט, ועלות כוללת וממוצעת של שני המוצרים בארבע נקודות.

א. שרטוט



עקומת התמורה של משק הדרום

ב. עלות כוללת של חקלאות

שלב 1: הנוסחה

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$ (התשובה במונחי תעשייה)

שלב 2: הצבה בארבע הנקודות

נקודה	y בנקודה	חישוב	עלות כוללת של x
A	0	160 – 0	160
C	100	160 – 100	60
D	120	160 – 120	40
F	160	160 – 160	0

תשובה: עלות כוללת של חקלאות: בנקודה A 160, בנקודה C 60, בנקודה D 40, בנקודה F 0.

ג. עלות ממוצעת של חקלאות

שלב 1: הנוסחה

נוסחה: $AC(x) = TC(x) / X$ (העלות הכוללת חלקי הכמות של x בנקודה)

שלב 2: הצבה

נקודה	x בנקודה	עלות כוללת	חישוב	עלות ממוצעת
A	160	160	160 / 160	1
C	120	60	60 / 120	0.5
D	100	40	40 / 100	0.4
F	0	0	0 / 0	חסרת משמעות

בנקודה F לא מייצרים חקלאות כלל, ולכן אי אפשר לחשב עלות ממוצעת (חילוק באפס).

תשובה: עלות ממוצעת של חקלאות: בנקודה A 1, בנקודה C 0.5, בנקודה D 0.4, בנקודה F חסרת משמעות.

ד. עלויות של מוצרי תעשייה

שלב 1: הנוסחאות

נוסחה: $TC(y) = Xmax - X$, $AC(y) = TC(y) / Y$ (בייצור y הויתור הוא על x, והתשובות במונחי חקלאות)

שלב 2: הצבה

נקודה	x	y	עלות כוללת של y	עלות ממוצעת של y
A	160	0	160 − 160 = 0	0 / 0: חסרת משמעות
C	120	100	160 − 120 = 40	40 / 100 = 0.4
D	100	120	160 − 100 = 60	60 / 120 = 0.5
F	0	160	160 − 0 = 160	160 / 160 = 1

תשובה: עלות כוללת של תעשייה: A 0, C 40, D 60, F 160. עלות ממוצעת: A חסרת משמעות, C 0.4, D 0.5, F 1.

טעות נפוצה: בסעיף ד מחליפים תפקידים: מחסירים מ-Xmax ומחלקים ב-y. מי שממשיך להחסיר מ-Ymax יקבל את התשובות של סעיף ב.

פתרון תרגיל 1.7 **עקומה ישרה: עלות שולית קבועה**

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: ארבע נקודות. **מה נדרש:** שיפועים, עלויות שוליות, וקשר בין עלות שולית לממוצעת.

א. שיפועי הקטעים

נוסחה: $m = \Delta Y / \Delta X$ (שיפוע הקטע בערך מוחלט)

קטע	שינוי ב-x	שינוי ב-y (בערך מוחלט)	שיפוע
AB	20 − 0 = 20	100 − 60 = 40	40 / 20 = 2
BC	40 − 20 = 20	60 − 20 = 40	40 / 20 = 2
CD	50 − 40 = 10	20 − 0 = 20	20 / 10 = 2

השיפוע זהה בכל הקטעים, ולכן שלושת הקטעים נמצאים על אותו קו ישר.

תשובה: שיפוע 2 בכל קטע. העקומה היא קו ישר.

ב. עלות שולית של חולצות

כלל: עלות שולית של x ליחידה = שיפוע הקטע שבו היא נמצאת, $MC(x) = \Delta Y / \Delta X$.

האלף ה-10 נמצא בקטע AB והאלף ה-45 בקטע CD, ובשניהם השיפוע 2.

תשובה: 2 אלפי מכנסיים בשני המקרים.

ג. עלות שולית של מכנסיים

נוסחה: $MC(y) = \Delta X / \Delta Y$

בקטע BC, כש-y יורד ב-40 (מ-60 ל-20), x עולה ב-20.

הצבה בקטע BC: $MC(y) = 20 / 40 = 0.5$

אותה תוצאה בכל קטע, כי העקומה ישרה (למשל בקטע CD: $10 / 20 = 0.5$).

תשובה: 0.5 אלף חולצות.

ד. נקודה C

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$

הצבה בנקודה C: $TC(x) = 100 - 20 = 80$

נוסחה: $AC(x) = TC(x) / X$

הצבה בנקודה C: $AC(x) = 80 / 40 = 2$

תשובה: עלות כוללת 80 אלף מכנסיים, עלות ממוצעת 2.

ה. נקודה B

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$

הצבה בנקודה B: $TC(x) = 100 - 60 = 40$

נוסחה: $AC(x) = TC(x) / X$

הצבה בנקודה B: $AC(x) = 40 / 20 = 2$

תשובה: עלות כוללת 40 אלף מכנסיים, עלות ממוצעת 2.

ו. הקשר בין העלויות

כלל: בעקומה ישרה כל יחידה נוספת עולה אותו דבר, ולכן העלות הממוצעת שווה לעלות השולית.

בשתי הנקודות העלות הממוצעת (2) שווה לעלות השולית (2).

תשובה: בעקומה ישרה העלות השולית קבועה ושווה לעלות הממוצעת.

טעות נפוצה: חושבים שהעלות הממוצעת של x שווה לשיפוע בכל עקומה. זה נכון רק כשהעקומה ישרה.

פתרון תרגיל 1.8 **תרגיל מסכם: טבלת עלויות מלאה** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: חמש נקודות, Xmax = 120 ו-Ymax = 120. **מה נדרש:** טבלת עלויות, עלויות שוליות, השוואה, ובדיקת צירופים.

א. הטבלה

שלב 1: הנוסחאות

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$, $AC(x) = TC(x) / X$

נוסחה: $TC(y) = Xmax - X$, $AC(y) = TC(y) / Y$

שלב 2: הצבה לכל נקודה

נקודה	עלות כוללת של x	עלות ממוצעת של x	עלות כוללת של y	עלות ממוצעת של y
B	120 − 100 = 20	20 / 50 = 0.4	120 − 50 = 70	70 / 100 = 0.7
C	120 − 80 = 40	40 / 80 = 0.5	120 − 80 = 40	40 / 80 = 0.5
D	120 − 50 = 70	70 / 100 = 0.7	120 − 100 = 20	20 / 50 = 0.4

תשובה: הטבלה מלאה בחישוב שלמעלה.

ב. עלות שולית בכל קטע

נוסחה: $MC(x) = \Delta Y / \Delta X$ (שיפוע הקטע בערך מוחלט)

קטע	שינוי ב-x	שינוי ב-y (בערך מוחלט)	עלות שולית של x
AB	50	120 − 100 = 20	20 / 50 = 0.4
BC	30	100 − 80 = 20	20 / 30 = 2/3
CD	20	80 − 50 = 30	30 / 20 = 1.5
DE	20	50 − 0 = 50	50 / 20 = 2.5

תשובה: עלות שולית של אטריות: AB 0.4, BC שני שלישים, DE 2.5, CD 1.5.

ג. נקודה D

כלל: עלות שולית בנקודת שבר: שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה.

הטון ה-100 הוא בדיוק נקודת השבר D, ולכן העלות השולית שלו היא שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה, CD: 1.5. העלות הממוצעת בנקודה D היא 0.7 (מהטבלה).

תשובה: העלות השולית (1.5) גדולה מהעלות הממוצעת (0.7).

ד. המגמה

כלל: עלות שולית של x = שיפוע הקטע. שיפוע שגדל בערכו המוחלט פירושו עלות שולית עולה.

העלות השולית עולה בכל קטע: 0.4, אחר כך 2/3, אחר כך 1.5, אחר כך 2.5. הסיבה: העקומה הולכת ונעשית תלולה יותר, ולכן כל טון אטריות נוסף עולה יותר רוטב מהקודם. בגלל זה גם העלות

הממוצעת עולה (0.4, 0.5, 0.7), אבל לאט יותר מהעלות השולית: הממוצע כולל גם את הטונות הראשונים, שעלותם נמוכה.

תשובה: העלות השולית גדלה לאורך העקומה, כי השיפוע גדל בערכו המוחלט.

ה. בדיקת צירופים

שלב 1: הצירוף (80, 90)

כלל: באותו x: y בצירוף גדול מ-y של העקומה, מעל (בלתי אפשרי). קטן ממנו, מתחת (אפשרי ולא יעיל).

בנקודה C, כש-$x = 80$, הכמות המקסימלית של רוטב היא 80. בצירוף נתבקשו 90, יותר מ-80.

השוואה: $80 < 90$

הצירוף מעל העקומה. הוא בלתי אפשרי.

שלב 2: הצירוף (50, 90)

בנקודה B, כש-$x = 50$, הכמות המקסימלית של רוטב היא 100. בצירוף יש 90, פחות מ-100.

השוואה: $100 > 90$

הצירוף מתחת לעקומה. הוא אפשרי, אך לא יעיל.

תשובה: הצירוף (80, 90) בלתי אפשרי. הצירוף (50, 90) אפשרי אך לא יעיל.

פתרון שאלות אמריקאיות א' (1.9 עד 1.12)

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

שאלה 1.9: התשובה הנכונה ג.

השאלה בודקת איפה כל צירוף נמצא ביחס לעקומה. הכלי: משווים את y שבצירוף ל-y המקסימלי שהעקומה נותנת באותו x.

כלל: באותו x: y שבצירוף קטן מ-y של העקומה, הצירוף מתחת לעקומה (אפשרי ולא יעיל). שווה, על העקומה (יעיל). גדול, מעל העקומה (בלתי אפשרי).

נוסחה: $m = \Delta Y / \Delta X$ ו-$y = y_1 - (x - x_1) \times m$ (שיפוע בערך מוחלט, בקטע שבו נמצא x)

הצבה בקטע הראשון, מ-(0, 60) עד (20, 50): $m = (60 - 50) / (20 - 0) = 0.5$

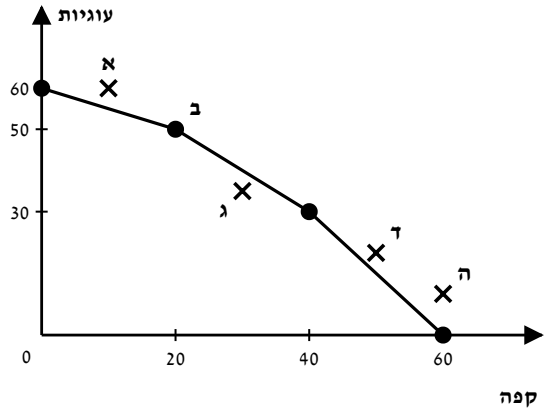
הצבה ב-$x = 10$: $y = 60 - (10 - 0) \times 0.5 = 55$

הצבה בקטע השני, מ-(20, 50) עד (40, 30): $m = (50 - 30) / (40 - 20) = 1$

הצבה ב-$x = 30$: $y = 50 - (30 - 20) \times 1 = 40$

הצבה בקטע השלישי, מ-(40, 30) עד (60, 0): $m = (30 - 0) / (60 - 40) = 1.5$

הצבה ב-$x = 50$: $y = 30 - (50 - 40) \times 1.5 = 15$



העקומה וחמשת הצירופים (איקס = צירוף שבשאלה, האות = האפשרות)

תשובה: ג: הצירוף (35 ,30) נמצא מתחת לעקומה (המקסימום ב-$x = 30$ הוא 40), ולכן הוא אפשרי אך לא יעיל.

א. שגויה. (60 ,10). ב-$x = 10$ העקומה מאפשרת לכל היותר 55 (חישוב בקטע הראשון), והצירוף כולל 60. מי שבחר בה ראה ש-60 הוא Ymax והניח שאפשר לשמור עליו גם כשמייצרים קפה. 60 גדול מ-55, לכן הצירוף מעל העקומה ובלתי אפשרי.

ב. שגויה. (50 ,20). זו אחת מנקודות הנתונים, ולכן היא על העקומה: אפשרית ויעילה. השאלה מבקשת צירוף אפשרי שאינו יעיל, כלומר מתחת לעקומה, ולכן הנקודה שעל העקומה אינה מתאימה.

ג. נכונה. (35 ,30). ב-$x = 30$ אפשר לייצר עד 40 טון עוגיות (חישוב בקטע השני), והצירוף כולל 35 בלבד. $5 = 35 - 40$: אפשר להוסיף 5 טון עוגיות בלי לוותר על קפה, ולכן הצירוף מתחת לעקומה, אפשרי ולא יעיל.

ד. שגויה. (50 ,20). מי שבחר בה המשיך להשתמש בשיפוע הקטע השני (1) גם אחרי $x = 40$: $20 = 1 \times (40 - 50) - 30$. אבל מ-$x = 40$ השיפוע הוא 1.5 והמקסימום ב-$x = 50$ הוא 15. הצירוף כולל 20, גדול מ-15, ולכן הוא מעל העקומה ובלתי אפשרי.

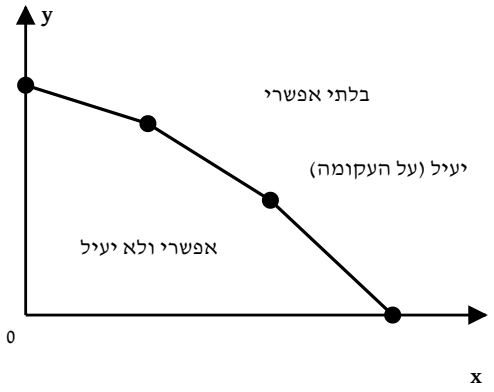
ה. שגויה. (10 ,60). ב-$x = 60$ כל המשאבים מופנים לקפה, והמקסימום של עוגיות הוא 0 (הנקודה (0 ,60)). הצירוף כולל 10, ולכן הוא מעל העקומה ובלתי אפשרי.

טעות נפוצה: משווים תמיד באותו x. אי אפשר לשפוט צירוף לפי y בלבד או לפי x בלבד.

שאלה 1.10: התשובה הנכונה א.

כלל: נקודה על העקומה: יעילה. נקודה מתחת לעקומה: אפשרית אך לא יעילה. נקודה מעל העקומה: בלתי אפשרית.

העקומה מציגה את הייצור המקסימלי כשכל המשאבים מנוצלים. כל צירוף בשטח שמתחתיה אפשרי, אבל אפשר להגדיל בו ייצור של מוצר אחד בלי לוותר על האחר, ולכן הוא לא יעיל.



שלושת האזורים ביחס לעקומה

תשובה: א: נקודה מתחת לעקומה היא אפשרית, אך אינה יעילה.

א. נכונה. המשק יכול לייצר כל צירוף שמתחת לעקומה, כי הוא מייצר פחות ממה שהמשאבים מאפשרים. הצירוף אינו יעיל, כי אפשר להגדיל ייצור בלי לוותר על דבר. בשרטוט: (30, 35) נמצא מתחת ל-(30, 40) שעל העקומה, ואפשר להוסיף 5 יחידות y בלי לגרוע מ-x.

ב. שגויה. נקודה מעל העקומה בלתי אפשרית, גם אם המשק מנצל את כל משאביו. העקומה כבר מציגה את מה שמתקבל בניצול מלא. בשרטוט: (30, 45) מעל (30, 40), ולכן אי אפשר לייצר אותו. מי שבחר בה בלבל בין יעילות לאפשרות.

ג. שגויה. המשק יכול לבחור גם צירופים מתחת לעקומה, למשל (10, 10) או אפילו (0, 0). העקומה היא רק קבוצת הצירופים היעילים, לא הצירוף היחיד ולא כל האפשרויות.

ד. שגויה. הפכו בין האזורים. הצירוף (20, 20) נמצא מתחת לעקומה (ב-x = 20 העקומה מאפשרת 50) והוא אפשרי לגמרי. בלתי אפשריים הם הצירופים שמעל העקומה.

ה. שגויה. העקומה כוללת צירופים אפשריים ויעילים, כמו (20, 50) ו-(30, 40), ולא צירופים בלתי אפשריים. הצירופים הבלתי אפשריים נמצאים מעליה. העקומה היא הגבול בין האפשרי לבלתי אפשרי.

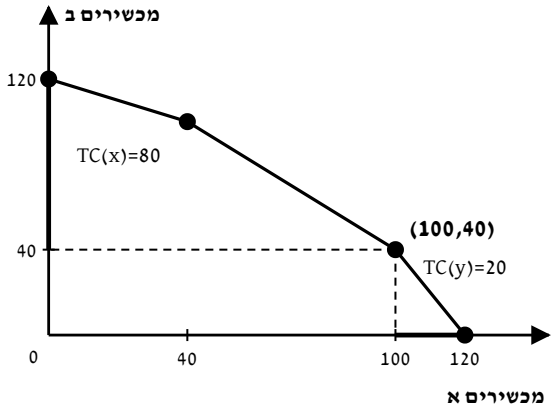
שאלה 1.11: התשובה הנכונה ב.

מבקשים עלות ממוצעת של y בנקודה. בייצור y מוותרים על x, ולכן העלות מבוטאת במונחי x.

נוסחה: TC(y) = Xmax – X ואחר כך AC(y) = TC(y) / Y (העלות הכוללת חלקי הכמות של y בנקודה)

הצבה בנקודה (100, 40), כש-Xmax = 120: TC(y) = 120 – 100 = 20

הצבה: AC(y) = 20 / 40 = 0.5



העלות הכוללת של y היא הקטע על ציר x, והעלות הכוללת של x היא הקטע על ציר y

תשובה: ב: 0.5 (אלפי מכשירים מסוג א לכל אלף מכשירים מסוג ב).

א. שגויה. 0.2. מי שבחר בה חילק את העלות הכוללת בכמות של x ולא של y: 0.2 = 100 / 20. לפי AC(y) = TC(y) / Y המכנה הוא כמות y בנקודה, כלומר 40.

ב. נכונה. 0.5. 0.5 = 40 / 20 = TC(y) / Y = AC(y). בממוצע מוותרים על חצי אלף מכשירים מסוג א על כל אלף מכשירים מסוג ב.

ג. שגויה. 0.8. מי שבחר בה חישב עלות ממוצעת של x: 80 = 40 – 120 = Ymax – Y = TC(x) ו-0.8 = 100 / 80 = AC(x). זה הויתור על y ליחידת x, והשאלה מבקשת את העלות של y.

ד. שגויה. 2. מי שבחר בה הפך את היחס: 2 = 20 / 40 = Y / TC(y). עלות ממוצעת היא עלות חלקי כמות, ולא כמות חלקי עלות.

ה. שגויה. 20. מי שבחר בה עצר אחרי העלות הכוללת 20 = 100 – 120 = TC(y) ושכח לחלק בכמות של y. זו עלות כוללת של 40 אלף מכשירים, לא העלות ליחידה.

טעות נפוצה: בעלות של y מחסירים מ-Xmax, ובעלות של x מ-Ymax. המוצר שמייצרים נמצא במכנה של הממוצע.

שאלה 1.12: התשובה הנכונה ד.

נוסחה: AC(y) = TC(y) / Y (העלות הכוללת חלקי הכמות של y בנקודה)

הצבה בנקודה שבה אין ייצור של y, (Xmax, 0): TC(y) = Xmax – X = Xmax – Xmax = 0, ולכן AC(y) = 0 / 0

כלל: אי אפשר לחלק באפס. כשהכמות בנקודה היא אפס, העלות הממוצעת חסרת משמעות.

תשובה: ד: חסרת משמעות, כי מחלקים באפס.

א. שגויה. אפס. מי שבחר בה ראה שהעלות הכוללת היא אפס והסיק שגם הממוצעת אפס, כאילו 0 = 5 / 0. אבל כאן גם המכנה הוא אפס, וחילוק באפס אינו מוגדר.

ב. שגויה. אחד. מי שבחר בה חשב שמספר חלקי עצמו נותן 1, כמו 1 = 5 / 5. זה נכון רק למספר שונה מאפס. את 0 / 0 אפשר לפרש כאפס, כאחד או ככל ערך אחר, ולכן אין לו ערך.

ג. שגויה. שווה לעלות השולית של היחידה הראשונה. העלות השולית כן קיימת ומחושבת מהקטע הראשון, MC(y) = ΔX / ΔY, אבל היא עלות של יחידה אחת. עלות ממוצעת היא עלות כוללת חלקי כמות בנקודה, ובנקודה ללא ייצור אין כמות לחלק בה.

ד. נכונה. חסרת משמעות, כי מחלקים באפס. הצבה בנקודה נותנת 0 / 0, ביטוי שאינו מוגדר.

ה. שגויה. שווה ל-Xmax. Xmax הוא נקודת החיתוך עם ציר x, כמות של x ולא עלות ממוצעת. בנקודה (Xmax, 0) אפילו העלות הכוללת של y היא Xmax – Xmax = 0.

פתרון שאלות אמריקאיות ב' (1.13 עד 1.16)

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

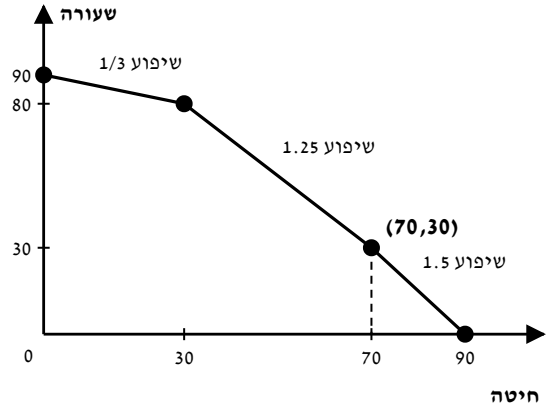
שאלה 1.13: התשובה הנכונה ה.

מבקשים עלות שולית של x ביחידה ה-70, שנמצאת בדיוק בנקודת שבר. העלות השולית של יחידה היא שיפוע הקטע שבו היא נמצאת.

כלל: עלות שולית בנקודת שבר: שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה, כי היחידה ה-70 היא האחרונה שמביאה אל הנקודה.

נוסחה: $MC(x) = \Delta Y / \Delta X$ (שיפוע בערך מוחלט)

הצבה בקטע מ-(80 ,30) עד (30 ,70): MC(x) = (80 – 30) / (70 – 30) = 50 / 40 = 1.25



המספרים על הקטעים הם השיפועים בערך מוחלט. היחידה ה-70 בסוף הקטע האמצעי

תשובה: ה: כל התשובות שגויות. העלות השולית היא 1.25, והיא אינה מופיעה באפשרויות א עד ד.

א. שגויה. 1/3. זה שיפוע הקטע הראשון: 1/3 = 10 / 30 = (0 – 30) / (80 – 90). הקטע הזה נמצא רחוק מהטון ה-70, ולכן אינו רלוונטי.

ב. שגויה. 6/7. מי שבחר בה חישב עלות ממוצעת: TC(x) = Ymax – Y = 90 – 30 = 60 ו-AC(x) = 60 / 70 = 6/7. השאלה מבקשת עלות שולית של יחידה אחת, לא ממוצע על כל 70 הטונות.

ג. שגויה. 1.5. זה שיפוע הקטע שמימין לנקודה: 1.5 = 30 / 20 = (70 – 90) / (0 – 30). בנקודת שבר של x משתמשים בקטע שמשמאל, כי הטון ה-70 הוא האחרון בקטע האמצעי. הטון ה-71 כבר בקטע הימני.

ד. שגויה. 60. מי שבחר בה נתן את העלות הכוללת בנקודה: TC(x) = 90 – 30 = 60. זו עלות של 70 טונות, לא של טון אחד.

ה. נכונה. כל התשובות שגויות. הערך הנכון, 1.25, שונה מכל הערכים באפשרויות א עד ד, ולכן זו התשובה הנכונה.

שאלה 1.14: התשובה הנכונה ג.

כשהמעבר מ-10 ל-50 חוצה נקודת שבר (x = 20), מחשבים כל קטע בנפרד ומסכמים את הירידה ב-y.

נוסחה: $m = \Delta Y / \Delta X$ ו-$\Delta Y = \Delta X \times m$ לכל קטע, ואחר כך סכום

הצבה בקטע הראשון: $m = (80 - 70) / (20 - 0) = 0.5$

הצבה בקטע השני: $m = (70 - 30) / (60 - 20) = 1$

הצבה בקטע השלישי: $m = (30 - 0) / (80 - 60) = 1.5$

הצבה בקטע הראשון (מ-10 עד 20): $\Delta Y = (20 - 10) \times 0.5 = 5$

הצבה בקטע השני (מ-20 עד 50): $\Delta Y = (50 - 20) \times 1 = 30$

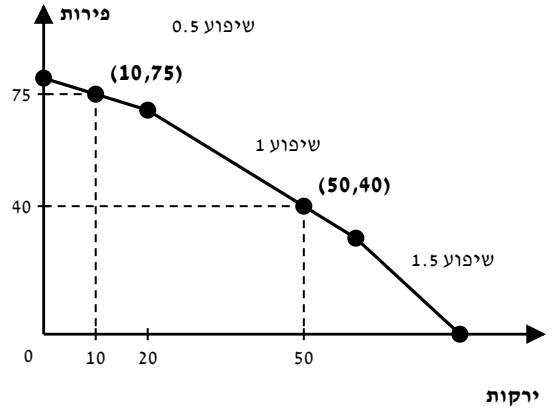
סך הכל: $5 + 30 = 35$

נוסחה: בדיקה לפי $y = y1 - (x - x1) \times m$

הצבה ב-$x = 10$: $y = 80 - (10 - 0) \times 0.5 = 75$

הצבה ב-$x = 50$: $y = 70 - (50 - 20) \times 1 = 40$

הירידה: $75 - 40 = 35$



הירידה ב-y בין שתי הנקודות על העקומה היא 35

תשובה: ג: ייצור הפירות יקטן ב-35 טונות.

א. שגויה. 20. מי שבחר בה הכפיל את כל 40 הטונות בשיפוע הקטע הראשון: $20 = 0.5 \times 40$. אבל מ-$x = 20$ השיפוע כבר 1, ולכן הירידה גדולה מ-20.

ב. שגויה. 25. מי שבחר בה הכפיל את הכמות הסופית ולא את השינוי, בשיפוע הקטע הראשון: $25 = 0.5 \times 50$. השינוי בירקות הוא $40 = 10 - 50$, ויש לחצות את נקודת השבר.

ג. נכונה. 35. מחשבים כל קטע לפי הכמות שנמצאת בו: $35 = 30 + 5 = 1 \times 30 + 0.5 \times 10$, והבדיקה לפי ערכי y נותנת אותו מספר.

ד. שגויה. 40. מי שבחר בה לקח את שיפוע הקטע השני, שבו נמצא היעד 50, והכפיל בו את כל השינוי: $40 = 1 \times 40$. אבל ב-10 הטונות הראשונות (מ-10 עד 20) השיפוע הוא רק 0.5, ולכן הירידה קטנה מ-40.

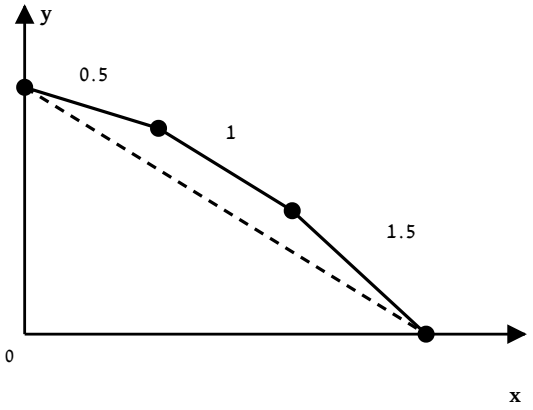
ה. שגויה. 60. מי שבחר בה הכפיל ב-1.5 (השיפוע של הקטע האחרון): 60 = 1.5 × 40. אבל הייצור מגיע רק ל-50, והקטע האחרון מתחיל ב-60.

טעות נפוצה: כשהטווח חוצה נקודת שבר, מפצלים אותו לפי הקטעים ולא משתמשים בשיפוע אחד לכל הטווח.

שאלה 1.15: התשובה הנכונה ב.

כלל: עלות שולית של x ביחידה מסוימת = שיפוע הקטע (בערך מוחלט) שבו היא נמצאת, $MC(x) = \Delta Y / \Delta X$.

אם השיפועים גדלים משמאל לימין, כל יחידה נוספת של x עולה יותר מהקודמת. בשרטוט, בעקומה שבנויה מקטעים ישרים עם שיפועים 0.5, 1, 1.5 העלות השולית עולה, ובקו הישר המקווקו בין אותן נקודות קצה היא קבועה ושווה ל-1.



העקומה (קו מלא) והקו הישר (מקווקו) בין אותן נקודות קצה. המספרים הם שיפועים, ושיפוע הקו המקווקו הוא 1 בכל מקום

תשובה: ב: כשהשיפוע (בערך מוחלט) גדל מקטע לקטע, משמאל לימין.

א. שגויה. שיפועים שווים נותנים עלות שולית קבועה: אם כל הקטעים בשיפוע 1, כל יחידת x עולה 1 של y, ולכן העלות לא עולה.

ב. נכונה. כשהשיפוע גדל, כל יחידה של x עולה יותר y מהקודמת. בשרטוט: 0.5 בקטע הראשון, 1 בשני ו-1.5 בשלישי, ולכן העלות השולית של x עולה.

ג. שגויה. שוויון בין עלות ממוצעת לשולית אינו קובע מגמה. בקטע הראשון בשרטוט $MC(x) = 0.5 = AC(x) = (60 - 50) / 20$, ובקו המקווקו גם $AC(x) = MC(x) = 1$ והעלות קבועה, בעוד בעקומה העלות השולית עולה בהמשך.

ד. שגויה. קו ישר הוא שיפוע אחד, ולכן עלות שולית קבועה: בקו המקווקו כל יחידת x עולה 1 = 60 / 60 של y. צורה כזו אינה נותנת עלות שולית עולה.

ה. שגויה. זה הפוך. אם השיפועים קטנים משמאל לימין, למשל 0.5, 1, 1.5, כל יחידה נוספת של x זולה מהקודמת, והעלות השולית יורדת.

שאלה 1.16: התשובה הנכונה א.

מבקשים עלות שולית של y ביחידה ה-50, שנמצאת בדיוק בנקודת שבר (50, 60), במונחי x.

כלל: עלות שולית של y בנקודת שבר: הקטע שמימין לנקודה. היחידות של y עד 50 נמצאות בקטע שבין (0 ,80) ל-(50 ,60).

נוסחה: $MC(y) = \Delta X / \Delta Y$ (ההופכי של השיפוע בערך מוחלט)

הצבה בקטע מ-(50 ,60) עד (0 ,80): $MC(y) = (80 - 60) / (50 - 0) = 20 / 50 = 0.4$



המספרים על הקטעים הם השיפועים בערך מוחלט. היחידה ה-50 של y בקטע הימני

תשובה: א: 0.4 (אלפי כסאות לכל אלף שולחנות).

א. נכונה. 0.4. $MC(y) = \Delta X / \Delta Y = 20 / 50 = 0.4$, בקטע שמימין לנקודה. כל שולחן נוסף בקטע הזה עולה 0.4 כסאות.

ב. שגויה. 2/3. מי שבחר בה השתמש בקטע שמשמאל לנקודה:
$MC(y) = (60 - 40) / (80 - 50) = 20 / 30 = 2/3$. החישוב נכון לקטע ההוא, אבל בנקודת שבר של y משתמשים בקטע שמימין.

ג. שגויה. 1.5. זה שיפוע הקטע השמאלי, $30 / 20 = 1.5$, בלי להפוך. השיפוע הוא העלות השולית של x (ויתור על y ליחידת x), ולא של y.

ד. שגויה. 2.5. זה שיפוע הקטע הנכון, $50 / 20 = 2.5$, אבל בלי להפוך. העלות של y במונחי x היא ההופכי: $1 / 2.5 = 0.4$.

ה. שגויה. 20. זו העלות הכוללת של y בנקודה: $TC(y) = Xmax - X = 80 - 60 = 20$. היא מתייחסת ל-50 אלף שולחנות, ולא ליחידה אחת.

טעות נפוצה: בעלות שולית של y משתמשים בקטע שמימין לנקודת שבר, ובעלות שולית של x בקטע שמשמאל.

פתרון שאלות אמריקאיות ג' (1.17 עד 1.20)

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

שאלה 1.17: התשובה הנכונה ד.

מבקשים עלות כוללת בנקודה שלא ניתנה: x = 50 אינו אחד מנתוני העקומה, ולכן קודם מוצאים את y של העקומה באותו x.

נוסחה: $m = \Delta Y / \Delta X$,$y = y1 - (x - x1) \times m$ ו-$TC(x) = Ymax - Y$

הצבה: x = 50 נמצא בקטע בין (100 ,40) ל-(80 ,60), ששיפועו $m = (100 - 80) / (60 - 40) = 1$

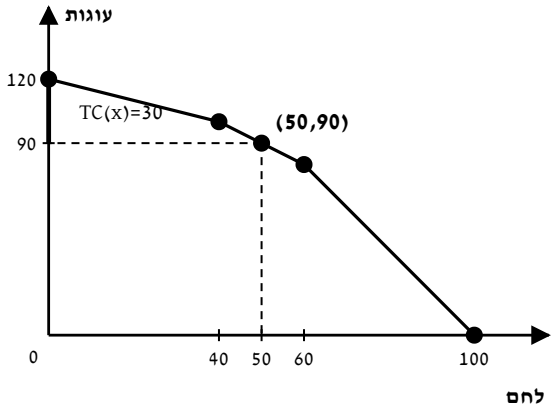
הצבה: $y = 100 - (50 - 40) \times 1 = 90$

הצבה: $TC(x) = 120 - 90 = 30$

נוסחה: בדיקה: העלות הכוללת היא סכום ה-ΔY של הקטעים, $\Delta Y = \Delta X \times m$

הצבה בקטע הראשון (מ-0 עד 40): $m = (120 - 100) / (40 - 0) = 0.5$, ו-$\Delta Y = 40 \times 0.5 = 20$

הצבה בקטע השני (מ-40 עד 50): $\Delta Y = 10 \times 1 = 10$, ובסך הכל $TC(x) = 20 + 10 = 30$



הנקודה על העקומה ב-50 טון לחם. העלות הכוללת היא הקטע על ציר y

תשובה: ד: 30 טונות עוגות.

א. שגויה. 0.6. מי שבחר בה חישב עלות ממוצעת: $AC(x) = TC(x) / X = 30 / 50 = 0.6$. השאלה מבקשת עלות כוללת, לא עלות ליחידה.

ב. שגויה. 20. מי שבחר בה קרא את העלות הכוללת בנקודת הנתונים x = 40:
$TC(x) = 120 - 100 = 20$. הכמות בשאלה היא 50, והיא נמצאת בתוך הקטע השני, ולכן העלות גדולה מ-20.

ג. שגויה. 25. מי שבחר בה הכפיל את כל 50 הטונות בשיפוע הקטע הראשון: $50 \times 0.5 = 25$. אבל x = 40- מ- השיפוע הוא 1, ולכן 10 הטונות האחרונות עולות יותר.

ד. נכונה. 30. $TC(x) = Ymax - Y = 120 - 90 = 30$, ובדיקה: $40 \times 0.5 + 10 \times 1 = 30$.

ה. שגויה. 90. מי שבחר בה נתן את y עצמו: y = 90 הוא כמות העוגות שנשארת, לא מה שמוותרים עליו. העלות היא ההפרש $120 - 90 = 30$.

טעות נפוצה: עלות כוללת של x היא תמיד Ymax פחות ה-y של הנקודה, ולא ה-y עצמו.

שאלה 1.18: התשובה הנכונה ה.

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$ ו-$TC(y) = Xmax - X$ (עלות כוללת של מוצר = הויתור על המוצר האחר)

בשתי נקודות הקצה של העקומה מייצרים רק מוצר אחד, ושם אפשר לחשב את שתי העלויות הכוללות:

העלויות הכוללות בשתי נקודות הקצה

נקודה	מה מייצרים	TC(x)	TC(y)
(Xmax, 0)	רק x	Ymax − 0 = Ymax	Xmax − Xmax = 0
(0, Ymax)	רק y	Ymax − Ymax = 0	Xmax − 0 = Xmax

תשובה: ה: בנקודה שבה מייצרים רק y, העלות הכוללת של x היא אפס.

א. שגויה. אין קשר קבוע בין העלות הכוללת לכמות. על הקו מ-(40 ,0) עד (0 ,60) ב-$\Delta x = 30$: $TC(x) = 40 - 20 = 20$, קטנה מ-30. על הקו מ-(90 ,0) עד (0 ,30) ב-$\Delta x = 10$: $TC(x) = 90 - 60 = 30$, גדולה מ-10. התוצאה תלויה בשיפוע.

ב. שגויה. העלות השולית של y היא $MC(y) = \Delta X / \Delta Y$, כלומר כמה x מוותרים עליו, ולכן היא נמדדת ביחידות של x. למשל $MC(y) = 60 / 40 = 1.5$ יחידות x לכל יחידת y.

ג. שגויה. $\Delta Y / \Delta X$ היא העלות השולית של x. העלות הממוצעת היא $AC(x) = TC(x) / X$. למשל בנקודה (30 ,20) על הקו מ-(40 ,0) עד (60 ,0): $TC(x) = 40 - 20 = 20$ ו-$AC(x) = 20 / 30 = 2/3$, בעוד $MC(x) = 40 / 60 = 2/3$. הנוסחה בטענה שייכת לשולית.

ד. שגויה. בנקודה (Xmax, 0) אין ייצור של y, ולכן אין ויתור על x: $TC(y) = Xmax - Xmax = 0$. הערך Xmax הוא העלות הכוללת של y בנקודה שבה מייצרים רק y. מי שבחר בה החליף בין שתי נקודות הקצה.

ה. נכונה. בנקודה (0, Ymax) מייצרים רק y ולא x, ולכן לא מוותרים על y כדי לייצר x: $TC(x) = Ymax - Ymax = 0$.

שאלה 1.19: התשובה הנכונה ב.

העקומה היא קו ישר אחד, ולכן העלות השולית זהה לכל יחידה. אין חשיבות לכך שזה המנוע ה-25. מבקשים עלות של y במונחי מכונות.

נוסחה: $MC(y) = \Delta X / \Delta Y$ (ההופכי של השיפוע בערך מוחלט)

הצבה בין הנקודות (40 ,0) ו-(0 ,60): $MC(y) = (60 - 0) / (0 - 40) = 60 / 40 = 1.5$

תשובה: ב: 1.5 מכונות לכל מנוע נוסף.

א. שגויה. 2/3. מי שבחר בה חישב את שיפוע הקו, $MC(x) = \Delta Y / \Delta X = 40 / 60 = 2/3$. זו העלות השולית של x (ויתור על מנועים ליחידת מכונות), ולא של y. צריך להפוך את היחס.

ב. נכונה. 1.5. $MC(y) = \Delta X / \Delta Y = 60 / 40 = 1.5$. כל מנוע נוסף עולה 1.5 מכונות, בכל יחידה, כי הקו ישר.

ג. שגויה. 20. מי שבחר בה חישב הפרש בין שתי נקודות החיתוך: $60 - 40 = 20$. עלות שולית היא יחס בין שינויים, $\Delta X / \Delta Y$, ולא הפרש בין נקודות. הפרש כזה גם נותן מספר שאינו תלוי ביחידות הנכונות.

ד. שגויה. 40. זה Ymax, מספר המנועים המקסימלי, ולא עלות שולית.

ה. שגויה. 60. זה Xmax, מספר המכונות המקסימלי, ולא עלות שולית. בדיקת היגיון: ויתור על 60 מכונות מניב 40 מנועים, ולכן מנוע אחד לא עולה 60 מכונות.

שאלה 1.20: התשובה הנכונה ד.

נוסחה: $MC(x) = \Delta Y / \Delta X$ ו-$MC(y) = \Delta X / \Delta Y$ (העלות השולית של y היא ההופכי של זו של x באותו קטע)

הצבה בשלושת הקטעים (עלות שולית של x שווה לשיפוע, ועלות שולית של y היא ההופכי שלו):

העלויות השוליות בכל קטע

קטע	שיפוע (בערך מוחלט)	עלות שולית של x	עלות שולית של y
ראשון	0.5	0.5	1 / 0.5 = 2
שני	1	1	1 / 1 = 1
שלישי	2	2	1 / 2 = 0.5

תשובה: ד: ככל שמייצרים יותר x, העלות השולית של x עולה והעלות השולית של y יורדת.

א. שגויה. השיפועים שונים (0.5, 1, 2), ולכן העלות השולית של x לא קבועה. עלות שולית קבועה מתקבלת רק כשכל הקטעים בעלי אותו שיפוע.

ב. שגויה. זה הפוך. השיפוע גדל מ-0.5 ל-2, ולכן העלות השולית של x עולה מ-0.5 ל-2 ולא יורדת.

ג. שגויה. מי שבחר בה שכח להפוך את השיפוע במעבר ל-y. $MC(y) = 1 / m$ יורדת מ-2 ל-0.5, ולא עולה. ככל שמייצרים יותר x ופחות y, כל יחידת y שנשארת זולה יותר.

ד. נכונה. MC(x) עולה מ-0.5 ל-2, ו-MC(y) יורדת מ-2 ל-0.5, כמו בטבלה. מגמות העלות השולית של שני המוצרים הפוכות זו לזו.

ה. שגויה. העלות הממוצעת של x אינה גדולה מהשולית. אם כל קטע באורך 20 טון, אז $AC(x) = TC(x) / X$ בסוף הקטעים הוא 0.5 = 20 / 10, 0.75 = 40 / (20 + 10) ו-7/6 = 60 / (40 + 20 + 10). בסוף הקטע הראשון הממוצעת שווה לשולית (0.5), ובהמשך היא קטנה ממנה (0.75 מול 1, ו-7/6 מול 2).

טעות נפוצה: העלות השולית של y היא ההופכי של העלות השולית של x, ולכן המגמות שלהן הפוכות.

חזרה לתוכן העניינים

שיעור 2

עלות שולית ועלות ממוצעת

מהות השיעור

בשיעור 1 חישבנו שלוש עלויות בנקודה על עקומת התמורה. בשיעור הזה מסדרים אותן בטבלה, עמודה אחר עמודה, ושואלים מה הקשר ביניהן. התשובה היא כלל אחד: העלות הממוצעת זזה לכיוון העלות השולית. יחידה זולה מהממוצע מורידה אותו, ויחידה יקרה ממנו מעלה אותו.

אחר כך מחשבים את שלוש העלויות על עקומה נתונה, לשני המוצרים: בנקודת שבר, ובנקודה שנמצאת בין שתי נקודות שבר. נקודת שבר היא נקודה שבה שני קטעים ישרים נפגשים והשיפוע משתנה.

מה תדעו לעשות בסוף השיעור

- לבנות טבלת עלויות: עלות כוללת, ממוצעת ושולית, עמודה אחר עמודה
- לחשב עלות כוללת וממוצעת מתוך עלויות שוליות נתונות
- לקבוע אם העלות הממוצעת עולה, יורדת או לא משתנה, לפי העלות השולית
- לחשב עלויות של x על עקומה נתונה, גם בנקודת שבר
- למצוא נקודה שנמצאת בין שתי נקודות שבר, ולחשב בה עלויות
- לחשב עלויות של y, במונחי x

השיטה והנוסחאות

מה מחשבים	נוסחה	מה זה אומר	דוגמה
עלות כוללת של x	$TC(x) = Ymax - Y$	כמה y ויתרנו בסך הכול	$Ymax = 50$, $Y = 43$: $TC = 7$
עלות ממוצעת של x	$AC(x) = \frac{TC(x)}{X}$	הויתור הממוצע על כל יחידת x	$\frac{7}{2} = 3.5$
עלות שולית של x	$MC(x) = \frac{\Delta TC(x)}{\Delta X}$	כמה עלתה היחידה האחרונה בלבד	מ-3 ל-7 ביחידה אחת: $MC = 4$
עלות שולית בקטע ישר	$MC(x) = \frac{\lvert\Delta Y\rvert}{\Delta X}$	שיפוע הקטע בערך מוחלט	$\frac{30}{20} = 1.5$
עלויות של y	$TC(y) = Xmax - X$ $AC(y) = \frac{TC(y)}{Y}$ $MC(y) = \frac{\Delta X}{\lvert\Delta Y\rvert}$	כמה x ויתרנו. העלות השולית היא ההופכי של השיפוע	שיפוע 2: $MC(y) = \frac{1}{2} = 0.5$
עלות כוללת מעלויות שוליות	$TC = MC(1) + MC(2) + \ldots$	סכום העלויות השוליות עד כה	$10 + 6 + 5 = 21$

- Δ (דלתא) פירושו שינוי. לדוגמה, מעבר מ-$x = 2$ ל-$x = 3$ הוא $\Delta X = 1$.
- **הכלל בין השולית לממוצעת.** אם העלות השולית של היחידה החדשה נמוכה מהעלות הממוצעת שלפניה, הממוצעת יורדת. אם היא גבוהה ממנה, הממוצעת עולה. אם הן שוות, הממוצעת לא משתנה. דוגמה: ציונים 70, 80, 90, וממוצע 80. מבחן רביעי 60 מוריד את הממוצע ל-75. מבחן רביעי 100 מעלה אותו ל-85.
- **נקודת שבר.** עלות שולית של x לפי הקטע שמשמאל לנקודה. עלות שולית של y לפי ההופכי של שיפוע הקטע שמימין לנקודה.
- **בין שתי נקודות שבר.** מוצאים את הקטע ואת השיפוע שלו, ומחשבים y מנקודת השבר שמשמאל: $y = Y(B) - a \times (x - X(B))$, כאשר a השיפוע בערך מוחלט ו-B נקודת השבר.
- בכמות אפס אין עלות ממוצעת, כי מחלקים באפס.

להגשה: תרגילים 2.6 ו-2.7, ושאלות אמריקאיות 2.18 עד 2.22. ההגשה עד מועד המפגש הבא: 10.11.2026. **ההגשה עצמה מתבצעת במודל הכללי של הקורס, בתיבת ההגשה שנפתחה לכך. זה הדבר היחיד שמתבצע מחוץ לאתר החומרים.** שאר התרגילים לתרגול עצמי. לכל התרגילים, גם לתרגילי ההגשה, יש פתרון מלא ומפורט בסוף הפרק.

תרגיל 2.1 טבלת עלויות, עמודה אחר עמודה

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: עלות כוללת, ממוצעת ושולית בטבלה, והשוואה בין השולית לממוצעת | **רמה:** ● יסודות

משק ״גבעה״ מייצר תפוחים (x) ואגסים (y), בטונות. כל השורות בטבלה הן נקודות על עקומת התמורה של המשק.

תפוחים X	אגסים Y	עלות כוללת TC(x)	עלות ממוצעת AC(x)	עלות שולית MC(x)
0	50			
1	47			
2	43			
3	38			
4	32			
5	25			

נדרש:

א. מהו Ymax? מה הוא מייצג?

ב. השלימו את עמודת העלות הכוללת של תפוחים.

ג. השלימו את עמודת העלות הממוצעת של תפוחים.

ד. השלימו את עמודת העלות השולית של תפוחים.

ה. השוו בכל שורה, מהשורה השנייה, את העלות השולית לעלות הממוצעת של השורה הקודמת. מה קורה לעלות הממוצעת? הסבירו לפי הכלל.

ו. מהי העלות הממוצעת בשורה X = 0? נמקו.

תרגיל 2.2 מעלויות שוליות לעלות כוללת וממוצעת

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: עלות כוללת כסכום העלויות השוליות, ועלות ממוצעת שיורדת, נשארת ועולה | **רמה:** ● יסודות

הטבלה מציגה את העלות השולית של כל יחידה של מוצר מסוים, במונחי המוצר האחר.

כמות	עלות שולית	עלות כוללת	עלות ממוצעת
1	10		
2	6		
3	5		
4	7		
5	11		
6	15		

נדרש:

א. השלימו את עמודת העלות הכוללת ואת עמודת העלות הממוצעת.

ב. לכל שורה, מהשורה השנייה: האם העלות הממוצעת עלתה, ירדה או לא השתנתה? הסבירו לפי הכלל.

ג. באיזו כמות העלות הממוצעת הנמוכה ביותר?

ד. העלות השולית של היחידה השביעית היא 9. האם העלות הממוצעת תעלה, תרד או לא תשתנה? ענו בלי לחשב, ואחר כך בדקו בחישוב.

תרגיל 2.3 מתי הממוצעת עולה ומתי היא יורדת

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: הכלל בין עלות שולית לעלות ממוצעת, בציונים ובייצור | **רמה:** ●● בינוני

ענו על כל סעיף בעזרת הכלל, ובדקו בחישוב.

נדרש:

א. הממוצע של סטודנטית בארבעה מבחנים הוא 75. במבחן החמישי קיבלה 90. האם הממוצע עלה? מהו הממוצע החדש?

ב. ואם במבחן החמישי קיבלה 75?

ג. משק ייצר עד עכשיו 8 יחידות x בעלות ממוצעת 2 יחידות y ליחידה. היחידה התשיעית עולה 1.1 יחידות y. מה יקרה לעלות הממוצעת? מה היא תהיה?

ד. נכון או לא נכון: ״אם העלות הממוצעת עולה, העלות השולית בהכרח עולה גם היא.״ נמקו בדוגמה.

ה. עקומת התמורה של משק היא קו ישר ששיפועו 2. מהי העלות הממוצעת של x בכל נקודה על העקומה? נמקו לפי הכלל.

תרגיל 2.4 עלויות של x על עקומה נתונה

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: שיפוע של כל קטע, ועלות כוללת, ממוצעת ושולית של x בנקודות שבר | **רמה:** ●● בינוני

משק מייצר חיטה (x) ותירס (y), באלפי טונות. עקומת התמורה עוברת דרך הנקודות שבטבלה, ומחוברת בקווים ישרים.

נקודה	חיטה (x)	תירס (y)
A	0	80
B	20	70
C	40	40
D	50	0

נדרש:

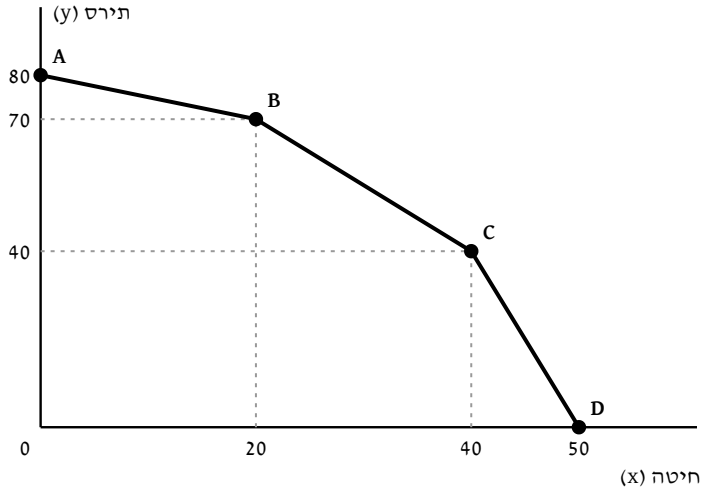
א. חשבו את השיפוע של כל קטע, בערך מוחלט. האם השיפועים גדלים משמאל לימין?

ב. המשק מייצר ביעילות 20 אלף טון חיטה. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של חיטה.

ג. המשק מייצר ביעילות 40 אלף טון חיטה. חשבו את שלוש העלויות.

ד. המשק מייצר ביעילות 50 אלף טון חיטה. חשבו את שלוש העלויות.

ה. מה קרה לעלות הממוצעת של חיטה מסעיף ב לסעיף ד? הסבירו לפי הכלל.



תרגיל 2.5 נקודה בין שתי נקודות שבר

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: מציאת y בנקודה שאינה בטבלה, עלויות בה, ובדיקת צירופים | **רמה:** ●● בינוני

אותו משק ואותה עקומה כמו בתרגיל 2.4: A(0, 80), B(20, 70), C(40, 40), D(50, 0).

נדרש:

א. המשק מייצר ביעילות 24 אלף טון חיטה. כמה תירס הוא מייצר? חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של חיטה.

ב. המשק מייצר ביעילות 48 אלף טון חיטה. כמה תירס הוא מייצר? חשבו את שלוש העלויות.

ג. קבעו לגבי כל צירוף אם הוא יעיל, אפשרי אך לא יעיל, או בלתי אפשרי: (24, 60), (24, 70), (48, 8).

תרגיל 2.6 עלויות של y במונחי x להגשה

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: עלות כוללת, ממוצעת ושולית של y בנקודות שבר ובין נקודות | **רמה:** ●● בינוני

להגשה עד מועד המפגש הבא: 10.11.2026. **ההגשה עצמה מתבצעת במודל הכללי של הקורס, בתיבת ההגשה שנפתחה לכך. זה הדבר היחיד שמתבצע מחוץ לאתר החומרים.** הפתרון המלא בסוף הפרק. נסו לפתור לבד לפני שאתם קוראים אותו.

משק מייצר סוכר (x) וקמח (y), באלפי טונות. עקומת התמורה עוברת דרך הנקודות שבטבלה, ומחוברת בקווים ישרים.

נקודה	סוכר (x)	קמח (y)
A	0	90
B	10	85
C	30	65
D	45	35
E	55	0

נדרש:

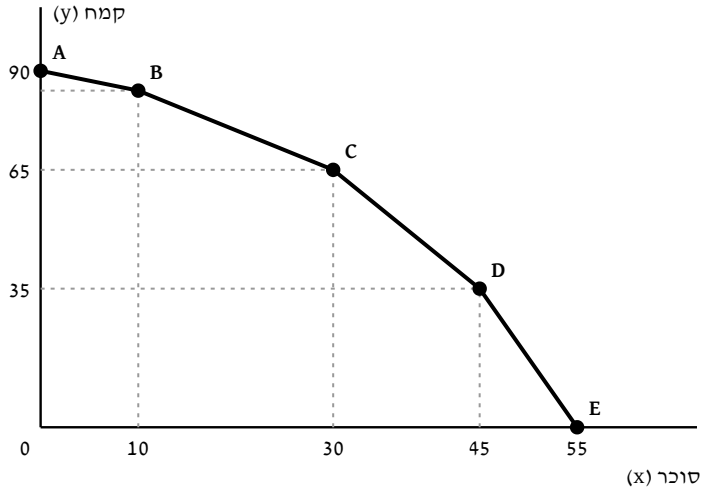
א. מהו Xmax? מה הוא מייצג?

ב. המשק מייצר ביעילות 35 אלף טון קמח. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של קמח.

ג. המשק מייצר ביעילות 65 אלף טון קמח. חשבו את שלוש העלויות של קמח.

ד. המשק מייצר ביעילות 75 אלף טון קמח. כמה סוכר הוא מייצר? חשבו את שלוש העלויות של קמח.

ה. מה קורה לעלות הממוצעת של קמח מסעיף ב לסעיף ד? הסבירו לפי הכלל.



תרגיל 2.7 **תרגיל מסכם: טבלת עלויות על עקומה**

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

להגשה

נושא: טבלת עלויות מלאה של x, נקודה בין נקודות, עלויות של y ובדיקת צירופים | **רמה:** ●●● מאתגר

להגשה עד מועד המפגש הבא: 10.11.2026. **ההגשה עצמה מתבצעת במודל הכללי של הקורס, בתיבת ההגשה שנפתחה לכך. זה הדבר היחיד שמתבצע מחוץ לאתר החומרים.** הפתרון המלא בסוף הפרק. נסו לפתור לבד לפני שאתם קוראים אותו.

משק ״כרמל״ מייצר יין (x) ושמן זית (y), באלפי ליטרים. עקומת התמורה עוברת דרך הנקודות שבטבלה, ומחוברת בקווים ישרים.

נקודה	יין (x)	שמן זית (y)
A	0	100
B	20	95
C	40	85
D	60	65
E	80	30
F	90	0

נדרש:

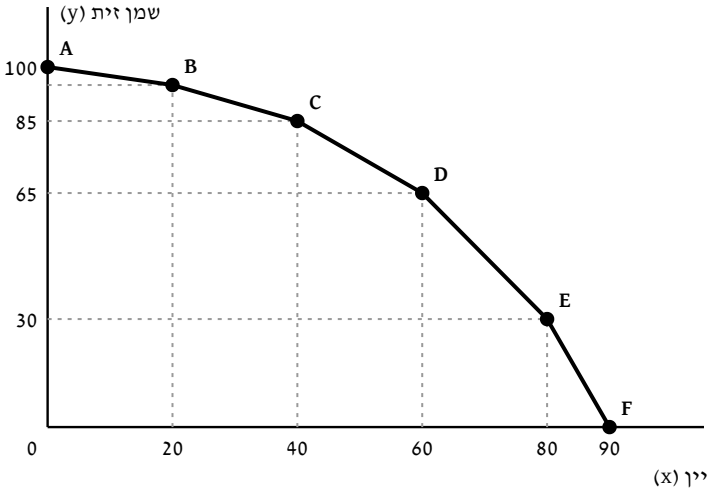
א. בנו טבלה: לכל נקודה, עלות כוללת, ממוצעת ושולית של יין.

ב. האם העלות הממוצעת של יין עולה לאורך העקומה? הסבירו לפי הכלל, בעזרת הטבלה.

ג. המשק מייצר ביעילות 70 אלף ליטר יין. כמה שמן זית הוא מייצר? חשבו את שלוש העלויות של יין.

ד. המשק מייצר ביעילות 85 אלף ליטר שמן זית. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של שמן זית.

ה. קבעו לגבי כל צירוף אם הוא יעיל, אפשרי אך לא יעיל, או בלתי אפשרי: (40, 80), (50, 70), (30, 80).


שמן זית (y)
A
B
C
D
E
F
100
85
65
30
0
20
40
60
80
90
יין (x)

שאלות אמריקאיות א': חזרה על שיעור 1

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: צירוף יעיל, הגדרת העלות, עלות ממוצעת, עלות שולית בעקומה ישרה, וחילוק באפס | **רמה:** ● יסודות

שאלות 2.8 עד 2.12. לכל שאלה תשובה אחת נכונה. סמנו את הנכונה (א עד ה).

2.8 עקומת התמורה של משק עוברת דרך הנקודות (0, 60), (20, 50), (40, 20) ו-(50, 0), ומחוברת בקווים ישרים. איזה מהצירופים הבאים יעיל?

א. (20, 40)

ב. (40, 30)

ג. (30, 35)

ד. (50, 10)

ה. (0, 50)

2.9 במשק שמייצר שני מוצרים, x ו-y, מהי העלות של ייצור מוצר x?

א. הכסף שמשלמים על חומרי הגלם של x

ב. הכמות של x שמייצרים

ג. מספר העובדים שעובדים לייצר x

ד. הכמות של x שמוותרים עליה כדי לייצר y

ה. הכמות של y שמוותרים עליה כדי לייצר x

2.10 במשק Ymax = 120. המשק מייצר ביעילות את הצירוף (30, 90). מהי העלות הממוצעת של x?

א. 0.25

ב. 3

ג. 4

ד. 1

ה. 30

2.11 עקומת התמורה של משק היא קו ישר מ-(0, 40) עד (80, 0). מהי העלות השולית של היחידה ה-30 של x?

א. 0.5

ב. 2

ג. 15

ד. 25

ה. 40

2.12 מהי העלות הממוצעת של x בנקודה (0, Ymax)?

א. 0

ב. אין לה משמעות, כי מחלקים באפס

ג. Ymax

ד. 1

ה. היא שווה לעלות השולית של היחידה הראשונה

שאלות אמריקאיות ב': עלות שולית ועלות ממוצעת

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: עלות שולית מטבלה, ממוצעת מעלויות שוליות, הכלל בין השולית לממוצעת, ועקומה ישרה | **רמה:** ●● בינוני

שאלות 2.13 עד 2.17. לכל שאלה תשובה אחת נכונה. סמנו את הנכונה (א עד ה).

2.13 הטבלה מציגה נקודות על עקומת התמורה של משק. מהי העלות השולית של היחידה השלישית של x?

X	0	1	2	3	4
Y	40	38	34	28	20

א. 2

ב. 4

ג. 6

ד. 12

ה. 28

2.14 העלויות השוליות של ארבע היחידות הראשונות של x הן 8, 4, 3 ו-5. מהי העלות הממוצעת של x בכמות 4?

א. 3

ב. 4

ג. 8

ד. 20

ה. 5

2.15 העלות הממוצעת של 10 יחידות היא 6. העלות השולית של היחידה ה-11 היא 4. מה נכון?

א. העלות הממוצעת תרד, ותישאר מעל 4

ב. העלות הממוצעת תעלה

ג. העלות הממוצעת תרד בדיוק ל-4

ד. העלות הממוצעת לא תשתנה

ה. העלות הממוצעת תרד ל-5

2.16 העלות הממוצעת של x עלתה כשהמשק הוסיף יחידה אחת. מה בהכרח נכון?

א. העלות השולית של היחידה הנוספת גבוהה מהעלות השולית של היחידה שלפניה

ב. העלות הכוללת ירדה

ג. העלות השולית של היחידה הנוספת נמוכה מהעלות הממוצעת שלפניה

ד. העלות השולית של היחידה הנוספת גבוהה מהעלות הממוצעת שלפניה

ה. העלות השולית של היחידה הנוספת שווה לעלות הממוצעת שלפניה

2.17 עקומת התמורה של משק היא קו ישר. מה קורה לעלות הממוצעת של x ככל שמייצרים יותר x?

א. היא עולה

ב. היא לא משתנה, ושווה לעלות השולית

ג. היא יורדת

ד. היא לא משתנה, וגבוהה מהעלות השולית

ה. היא תלויה בכמות של y

שאלות אמריקאיות ג׳: עלויות על עקומה נתונה

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

להגשה

נושא: עלות שולית בנקודת שבר, נקודה בין נקודות, עלות שולית של y וכיוון הממוצעת | **רמה:** ●● בינוני

להגשה עד מועד המפגש הבא: 10.11.2026. **ההגשה עצמה מתבצעת במודל הכללי של הקורס, בתיבת ההגשה שנפתחה לכך. זה הדבר היחיד שמתבצע מחוץ לאתר החומרים.** הפתרון המלא בסוף הפרק. נסו לפתור לבד לפני שאתם קוראים אותו.

שאלות 2.18 עד 2.22. לכל שאלה תשובה אחת נכונה. סמנו את הנכונה (א עד ה).

שאלות 2.18 עד 2.21 עוסקות באותה עקומה. כדאי לשרטט אותה לפני שעונים.

2.18 עקומת התמורה של משק עוברת דרך הנקודות (0, 50), (10, 45), (30, 25) ו-(40, 0), ומחוברת בקווים ישרים. מהי העלות השולית של היחידה ה-30 של x?

א. 0.5

ב. 0.83

ג. 1

ד. 2.5

ה. 25

2.19 עקומת התמורה של משק עוברת דרך הנקודות (0, 50), (10, 45), (30, 25) ו-(40, 0), ומחוברת בקווים ישרים. המשק מייצר ביעילות 20 יחידות x. מהי העלות הממוצעת של x?

א. 0.5

ב. 0.75

ג. 1

ד. 1.75

ה. 15

2.20 עקומת התמורה של משק עוברת דרך הנקודות (0, 50), (10, 45), (30, 25) ו-(40, 0), ומחוברת בקווים ישרים. המשק מייצר ביעילות 25 יחידות y. מהי העלות השולית של היחידה ה-25 של y?

א. 0.4

ב. 1

ג. 2.5

ד. 10

ה. 0.5

2.21 עקומת התמורה של משק עוברת דרך הנקודות (0, 50), (10, 45), (30, 25) ו-(40, 0), ומחוברת בקווים ישרים. המשק עובר לאורך העקומה מ-25 יחידות y ל-45 יחידות y. מה קורה לעלות הממוצעת של y?

א. היא יורדת, כי מייצרים פחות x

ב. היא לא משתנה, כי העקומה בנויה מקווים ישרים

ג. היא יורדת, כי שיפוע הקטעים קטן

ד. היא עולה, כי העלות השולית של y בקטע גבוהה מהעלות הממוצעת

ה. היא עולה, כי העלות הכוללת של x עולה

2.22 המשק מייצר ביעילות בנקודה שנמצאת בין שתי נקודות שבר. איך מוצאים את כמות ה-y בנקודה?

א. לוקחים את הממוצע של ה-y בשתי נקודות השבר

ב. לוקחים את ה-y של נקודת השבר הקרובה

ג. מחשבים Ymax – x

ד. מחלקים את Ymax בכמות של x

ה. מתחילים בנקודת השבר שמשמאל, ומורידים ממנה את שיפוע הקטע כפול המרחק ב-x

פתרון תרגיל 2.1 **טבלת עלויות, עמודה אחר עמודה**

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: נקודות על העקומה, בטבלה. **מה נדרש:** שלוש עמודות עלויות, והקשר בין העלות השולית לממוצעת.

א. Ymax

Ymax הוא ה-y בשורה $X = 0$: $Ymax = 50$. זו הכמות המרבית של אגסים, כשלא מייצרים תפוחים בכלל. ממנה מודדים כמה אגסים ויתרנו.

ב. עלות כוללת

כלל: $TC(x) = Ymax - Y$. כמה אגסים ויתרנו עד עכשיו.

$$TC(0) = 50 - 50 = 0$$

$$TC(1) = 50 - 47 = 3$$

$$TC(2) = 50 - 43 = 7$$

$$TC(3) = 50 - 38 = 12$$

$$TC(4) = 50 - 32 = 18$$

$$TC(5) = 50 - 25 = 25$$

ג. עלות ממוצעת

כלל: $AC(x) = \frac{TC(x)}{X}$. הויתור הממוצע על כל טון תפוחים.

$$AC(1) = \frac{3}{1} = 3$$

$$AC(2) = \frac{7}{2} = 3.5$$

$$AC(3) = \frac{12}{3} = 4$$

$$AC(4) = \frac{18}{4} = 4.5$$

$$AC(5) = \frac{25}{5} = 5$$

ד. עלות שולית

כלל: $MC(x) = \frac{\Delta TC(x)}{\Delta X}$. כמה עלה הטון האחרון בלבד. כאן $\Delta X = 1$, ולכן זה ההפרש בין שתי שורות סמוכות בעמודת העלות הכוללת.

$$MC(1) = \frac{3 - 0}{1 - 0} = 3$$

$$MC(2) = \frac{7-3}{2-1} = 4$$

$$MC(3) = \frac{12-7}{3-2} = 5$$

$$MC(4) = \frac{18-12}{4-3} = 6$$

$$MC(5) = \frac{25-18}{5-4} = 7$$

X	Y	TC(x)	AC(x)	MC(x)
0	50	0	אין	
1	47	3	3	3
2	43	7	3.5	4
3	38	12	4	5
4	32	18	4.5	6
5	25	25	5	7

ה. השולית מול הממוצעת

כלל: אם העלות השולית של היחידה החדשה גבוהה מהעלות הממוצעת שלפניה, הממוצעת עולה. אם היא נמוכה ממנה, הממוצעת יורדת. אם הן שוות, הממוצעת לא משתנה.

השורה	השולית של היחידה החדשה	הממוצעת שלפניה	השוואה	הממוצעת החדשה
2	4	3	4 > 3	3.5, עולה
3	5	3.5	5 > 3.5	4, עולה
4	6	4	6 > 4	4.5, עולה
5	7	4.5	7 > 4.5	5, עולה

מהטון השני והלאה כל טון חדש יקר מהממוצע, ולכן הממוצע עולה: 3, 3.5, 4, 4.5, 5. בטון הראשון אין ממוצע קודם, והשולית שווה לממוצעת, 3.

בדיקת היגיון

סכום העלויות השוליות שווה לעלות הכוללת: $TC(5) = 25 = 7 + 6 + 5 + 4 + 3$.

ו. עלות ממוצעת בכמות אפס

בשורה $X = 0$ העלות הכוללת 0, והכמות 0. $\frac{0}{0}$ אינו מספר, ולכן אין עלות ממוצעת.

תשובה: $Ymax = 50$. העלות הכוללת: 0, 3, 7, 12, 18, 25. הממוצעת: אין, 3, 3.5, 4, 4.5, 5. השולית: 3, 4, 5, 6, 7. השולית מעל הממוצעת, ולכן הממוצעת עולה.

טעות נפוצה: לחלק את Y בכמות במקום את העלות הכוללת. $\frac{43}{2}$ אינו עלות: 43 הם האגסים שנשארו, לא האגסים שויתרנו עליהם.

פתרון תרגיל 2.2 **מעלויות שוליות לעלות כוללת וממוצעת** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: העלות השולית של כל יחידה. **מה נדרש:** עלות כוללת וממוצעת, וכיוון השינוי של הממוצעת.

א. עלות כוללת ועלות ממוצעת

כלל: העלות הכוללת היא סכום העלויות השוליות עד כה. העלות הממוצעת היא הכוללת חלקי הכמות.

$$AC(1) = \frac{10}{1} = 10 \quad TC(1) = 10 = 10$$

$$AC(2) = \frac{16}{2} = 8 \quad TC(2) = 10 + 6 = 16$$

$$AC(3) = \frac{21}{3} = 7 \quad TC(3) = 10 + 6 + 5 = 21$$

$$AC(4) = \frac{28}{4} = 7 \quad TC(4) = 10 + 6 + 5 + 7 = 28$$

$$AC(5) = \frac{39}{5} = 7.8 \quad TC(5) = 10 + 6 + 5 + 7 + 11 = 39$$

$$AC(6) = \frac{54}{6} = 9 \quad TC(6) = 10 + 6 + 5 + 7 + 11 + 15 = 54$$

ב. כיוון הממוצעת

כלל: משווים את השולית של היחידה החדשה לממוצעת שלפניה. שולית מתחת: הממוצעת יורדת. מעל: עולה. שווה: לא משתנה.

כמות	שולית	כוללת	ממוצעת	השולית מול הממוצעת שלפניה	הממוצעת
1	10	10	10		
2	6	16	8	$6 < 10$	יורדת
3	5	21	7	$5 < 8$	יורדת
4	7	28	7	$7 = 7$	לא משתנה
5	11	39	7.8	$11 > 7$	עולה
6	15	54	9	$15 > 7.8$	עולה

בשורה 4 השולית 7 שווה לממוצעת 7, ולכן הממוצעת לא זזה: $\frac{21 + 7}{4} = 7$. שימו לב לשורה 3: השולית ירדה מ-6 ל-5, והממוצעת ירדה. בשורה 4 השולית עלתה מ-5 ל-7, ובכל זאת הממוצעת לא עלתה.

הכיוון נקבע לפי היחס בין השולית לממוצעת, לא לפי הכיוון של השולית.

ג. הממוצעת הנמוכה ביותר

העלות הממוצעת הנמוכה ביותר היא 7, בכמות 3 ובכמות 4. עד שם השולית מתחת לממוצעת, ומשם היא מעליה.

ד. היחידה השביעית

הממוצעת בכמות 6 היא 9, והשולית של היחידה השביעית היא 9. הן שוות, ולכן הממוצעת לא תשתנה. בדיקה: $AC(7) = \frac{54 + 9}{7} = \frac{63}{7} = 9$.

תשובה: עלות כוללת: 10, 16, 21, 28, 39, 54. ממוצעת: 10, 8, 7, 7, 7.8, 9. הממוצעת יורדת, לא משתנה בכמות 4, ואחר כך עולה. ביחידה השביעית היא נשארת 9.

טעות נפוצה: להסיק שהממוצעת עולה כי השולית עלתה. בשורה 4 השולית עלתה מ-5 ל-7, והממוצעת לא זזה.

פתרון תרגיל 2.3 **מתי הממוצעת עולה ומתי היא יורדת**

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: ממוצע קודם ויחידה חדשה. **מה נדרש:** כיוון השינוי של הממוצע והערך החדש שלו.

כלל: היחידה החדשה היא השולית. אם היא מעל הממוצע, הממוצע עולה. אם היא מתחתיו, הממוצע יורד. אם היא שווה לו, הממוצע לא משתנה. הממוצע החדש: הסכום הקודם ועוד היחידה החדשה, חלקי הכמות החדשה.

א. מבחן חמישי, 90

90 מעל 75, ולכן הממוצע עולה. סכום ארבעת המבחנים: $4 \times 75 = 300$. הממוצע החדש: $\frac{300 + 90}{5} = 78$.

ב. מבחן חמישי, 75

75 שווה לממוצע, ולכן הממוצע לא משתנה: $\frac{300 + 75}{5} = 75$.

ג. היחידה התשיעית

השולית 1.1 מתחת לממוצעת 2, ולכן הממוצעת יורדת. העלות הכוללת עד עכשיו: $8 \times 2 = 16$.

הממוצעת החדשה: $AC(9) = \frac{16 + 1.1}{9} = \frac{17.1}{9} = 1.9$.

ד. האם השולית חייבת לעלות?

לא נכון. דוגמה: העלויות השוליות 2, 10 ו-8.

כמות	שולית	כוללת	ממוצעת
1	2	2	2
2	10	12	6
3	8	20	6.67

מהיחידה השנייה לשלישית השולית **ירדה** מ-10 ל-8, אבל הממוצעת **עלתה** מ-6 ל-6.67, כי 8 עדיין מעל 6. מה שקובע הוא אם השולית מעל הממוצעת או מתחתיה.

ה. עקומה ישרה

בעקומה ישרה כל יחידה עולה 2, השיפוע. היחידה הראשונה: AC = MC = 2. כל יחידה נוספת עולה 2, בדיוק כמו הממוצע, ולכן הממוצע נשאר 2 בכל נקודה.

תשובה: א. עלה ל-78. ב. נשאר 75. ג. יורדת ל-1.9. ד. לא נכון: שוליות 2, 10, 8 נותנות ממוצעת שעולה מ-6 ל-6.67 בזמן שהשולית יורדת. ה. 2 בכל נקודה.

טעות נפוצה: לחשב ממוצע חדש כממוצע של שני מספרים, $\frac{75+90}{2}$. צריך לשקלל את כל היחידות הקודמות.

פתרון תרגיל 2.4 **עלויות של x על עקומה נתונה** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: ארבע נקודות על העקומה. **מה נדרש:** שיפועים, ושלוש עלויות של x בשלוש נקודות.

א. שיפוע כל קטע

כלל: שיפוע בערך מוחלט: $\frac{|\Delta Y|}{\Delta X}$. זו העלות השולית של x בקטע.

$$AB: \frac{80-70}{20-0} = 0.5$$

$$BC: \frac{70-40}{40-20} = 1.5$$

$$CD: \frac{40-0}{50-40} = 4$$

השיפועים גדלים: 0.5, 1.5, 4. העקומה קעורה, והעלות השולית של חיטה עולה.

ב. נקודה B, x = 20

כלל: בנקודת שבר, עלות שולית של x לפי הקטע שמשמאל לנקודה. היחידה האחרונה הגיעה משם.

$$TC(x) = 80 - 70 = 10$$

$$AC(x) = \frac{10}{20} = 0.5$$

$MC(x) = 0.5$ (קטע AB)

כל 20 היחידות באו מאותו קטע, ולכן השולית שווה לממוצעת.

ג. נקודה C, $x = 40$

$$TC(x) = 80 - 40 = 40$$

$$AC(x) = \frac{40}{40} = 1$$

$MC(x) = 1.5$ (קטע BC, משמאל ל-C)

ד. נקודה D, $x = 50$

$$TC(x) = 80 - 0 = 80$$

$$AC(x) = \frac{80}{50} = 1.6$$

$MC(x) = 4$ (קטע CD)

ה. כיוון הממוצעת

הממוצעת עולה: 0.5, 1, 1.6. בין B ל-C כל יחידה עולה 1.5, מעל הממוצעת 0.5. בין C ל-D כל יחידה עולה 4, מעל הממוצעת 1. יחידות יקרות מהממוצע מושכות אותו למעלה.

בדיקת היגיון

העלות הכוללת ב-C היא סכום העלויות של שני הקטעים: $10 + 30 = 40 = 20 \times 0.5 + 20 \times 1.5$.

תשובה: שיפועים 0.5, 1.5, 4. ב-B: 10, 0.5, 0.5. ב-C: 40, 1, 1.5. ב-D: 80, 1.6, 4. הממוצעת עולה כי השולית מעליה.

טעות נפוצה: בנקודה C לקחת את שיפוע הקטע מימין, 4. היחידה ה-40 של חיטה הגיעה מקטע BC, ולכן עלתה 1.5.

פתרון תרגיל 2.5 **נקודה בין שתי נקודות שבר**

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: העקומה, ושתי כמויות של x שאינן נקודות שבר. **מה נדרש:** y בכל נקודה, שלוש עלויות, ומיקום של שלושה צירופים.

כלל: בין שתי נקודות שבר: (1) מוצאים את הקטע. (2) מחשבים את השיפוע שלו. (3) מתחילים בנקודת השבר שמשמאל ומורידים ממנה שיפוע כפול המרחק ב-x.

א. $x = 24$

צעד 1: 24 בין 20 ל-40, כלומר בקטע BC.

צעד 2: שיפוע BC הוא 1.5 (מתרגיל 2.4).

צעד 3: $y = 70 - 1.5 \times (24 - 20) = 70 - 6 = 64$.

$TC(x) = 80 - 64 = 16$

$AC(x) = \frac{16}{24} \approx 0.67$

$MC(x) = 1.5$ (קטע BC)

ב. $x = 48$

צעד 1: 48 בין 40 ל-50, כלומר בקטע CD.

צעד 2: שיפוע CD הוא 4.

צעד 3: $y = 40 - 4 \times (48 - 40) = 40 - 32 = 8$.

$TC(x) = 80 - 8 = 72$

$AC(x) = \frac{72}{48} = 1.5$

$MC(x) = 4$ (קטע CD)

בדיקת היגיון

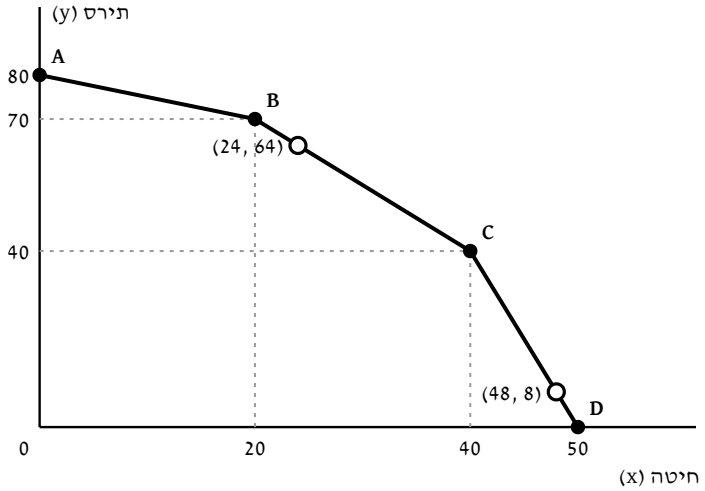
64 בין 70 ל-40, ו-8 בין 40 ל-0. כל נקודה בין שתי נקודות השבר שלה, וקרובה יותר לנקודת השבר הקרובה אליה ב-x.

ג. מיקום הצירופים

צירוף	y על העקומה באותו x	מיקום	מסקנה
(24, 60)	64	מתחת	אפשרי, לא יעיל
(24, 70)	64	מעל	בלתי אפשרי
(48, 8)	8	על העקומה	יעיל

תשובה: א. $y = 64$; עלויות 16, 0.67, 1.5. ב. $y = 8$; עלויות 72, 1.5, 4. ג. (24, 60) אפשרי ולא יעיל, (24, 70) בלתי אפשרי, (48, 8) יעיל.

טעות נפוצה: לקחת ממוצע של ה-y בשתי נקודות השבר: $\frac{70 + 40}{2} = 55$. זה נכון רק באמצע הקטע, ב-$x = 30$. ב-$x = 24$ הנקודה קרובה יותר ל-B, ולכן y גבוה יותר: 64.



פתרון תרגיל 2.6 **עלויות של y במונחי x**

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: חמש נקודות על העקומה, A עד E. Ymax = 90. **מה נדרש:** Xmax, שלוש עלויות של קמח בשלוש כמויות, וכיוון העלות הממוצעת.

שלב מקדים: שיפוע כל קטע

כלל: שיפוע בערך מוחלט: $\frac{|\Delta Y|}{\Delta X}$. זו העלות השולית של x בקטע. העלות השולית של y בקטע היא ההופכי שלו: $MC(y) = \frac{\Delta X}{|\Delta Y|}$.

$$AB: \frac{90-85}{10-0} = \frac{5}{10} = 0.5$$

$$BC: \frac{85-65}{30-10} = \frac{20}{20} = 1$$

$$CD: \frac{65-35}{45-30} = \frac{30}{15} = 2$$

$$DE: \frac{35-0}{55-45} = \frac{35}{10} = 3.5$$

קטע	x	y	שיפוע, MC(x)	MC(y)
AB	0 עד 10	90 עד 85	0.5	$\frac{1}{0.5} = 2$
BC	10 עד 30	85 עד 65	1	$\frac{1}{1} = 1$
CD	30 עד 45	65 עד 35	2	$\frac{1}{2} = 0.5$
DE	45 עד 55	35 עד 0	3.5	$\frac{1}{3.5} \approx 0.29$

א. Xmax

Xmax הוא ה-x בנקודה שבה $y = 0$, נקודה E: $Xmax = 55$. זו הכמות המרבית של סוכר, כשלא מייצרים קמח בכלל. ממנה מודדים כמה סוכר ויתרנו כדי לייצר קמח.

ב. $y = 35$, נקודה D

כלל: $TC(y) = Xmax - X$. $AC(y) = \frac{TC(y)}{Y}$ = בנקודת שבר, העלות השולית של y היא ההופכי של שיפוע הקטע שמימין לנקודה.

בטבלה, $y = 35$ היא נקודה D, ושם $x = 45$.

$TC(y) = 55 - 45 = 10$. ויתרנו על 10 אלף טון סוכר.

$AC(y) = \frac{10}{35} \approx 0.29$. בממוצע, כל טון קמח עלה 0.29 טון סוכר.

D היא נקודת שבר. הטון ה-35 של קמח הוא המעבר מ-34 ל-35, ובו המשק נע לאורך הקטע DE, שמימין ל-D.

$MC(y) = \frac{1}{3.5} \approx 0.29$.

ג. $y = 65$, נקודה C

בטבלה, $y = 65$ היא נקודה C, ושם $x = 30$.

$TC(y) = 55 - 30 = 25$

$AC(y) = \frac{25}{65} \approx 0.38$

C היא נקודת שבר. הקטע שמימין לה הוא CD, ששיפועו 2: $MC(y) = \frac{1}{2} = 0.5$.

ד. $y = 75$, בין B ל-C

כלל: בין שתי נקודות שבר: $y = Y(B) - a \times (x - X(B))$, כאשר a שיפוע הקטע ו-B נקודת השבר שמשמאל.

$y = 75$ נמצא בין 85 (נקודה B) ל-65 (נקודה C), ולכן בקטע BC, ששיפועו 1. כאן ידוע y ומחפשים x:

$75 = 85 - 1 \times (x - 10)$

$1 \times (x - 10) = 85 - 75 = 10$

$x = 10 + 10 = 20$. הנקודה היא $(20, 75)$.

בדיקת היגיון

$x = 20$ באמצע הטווח 10 עד 30, ו-$y = 75$ באמצע הטווח 85 עד 65. על קו ישר זה מתאים.

$TC(y) = 55 - 20 = 35$

$AC(y) = \frac{35}{75} \approx 0.47$

הנקודה בתוך הקטע BC, לא בנקודת שבר, ולכן יש קטע אחד: $MC(y) = \frac{1}{1} = 1$.

ה. כיוון העלות הממוצעת

כלל: אם העלות השולית של היחידות החדשות גבוהה מהעלות הממוצעת שלפניהן, הממוצעת עולה. אם היא נמוכה ממנה, הממוצעת יורדת.

מעבר	הקטע	השולית של היחידות החדשות	הממוצעת שלפניהן	הממוצעת החדשה
35 → 65	CD	0.5	0.29	0.38, עולה
65 → 75	BC	1	0.38	0.47, עולה

הממוצעת עולה: 0.29, 0.38, 0.47. כל טון קמח נוסף יקר מהממוצע שלפניו, ולכן הוא מושך את הממוצע למעלה. ככל שמייצרים יותר קמח, עוברים לקטעים מתונים יותר, וההופכי של השיפוע גדל.

תשובה: א. $Xmax = 55$. ב. $TC(y) = 10$, $AC(y) \approx 0.29$, $MC(y) \approx 0.29$. ג. $TC(y) = 25$, $AC(y) \approx 0.38$, $MC(y) = 0.5$. ד. המשק מייצר $x = 20$, ו-$TC(y) = 35$, $AC(y) \approx 0.47$, $MC(y) = 1$. ה. הממוצעת עולה, כי השולית מעליה.

טעות נפוצה: לקחת את השיפוע עצמו כעלות השולית של y. ב-D זה נותן 3.5 במקום 0.29. העלות השולית של y היא ההופכי של השיפוע.

טעות נפוצה: בנקודת שבר לקחת ל-y את הקטע שמשמאל. ב-C זה נותן $\frac{1}{1} = 1$ במקום 0.5. ל-y לוקחים את הקטע שמימין.

פתרון תרגיל 2.7 **תרגיל מסכם: טבלת עלויות על עקומה**

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: שש נקודות על העקומה, A עד F. $Ymax = 100$, $Xmax = 90$. **מה נדרש:** טבלת עלויות של יין, נקודה בין נקודות, עלויות של שמן זית ומיקום צירופים.

שלב מקדים: שיפוע כל קטע

כלל: שיפוע בערך מוחלט: $\frac{|\Delta Y|}{\Delta X}$. זו העלות השולית של x בקטע.

$$AB: \frac{100 - 95}{20 - 0} = 0.25$$

$$BC: \frac{95 - 85}{40 - 20} = 0.5$$

$$CD: \frac{85 - 65}{60 - 40} = 1$$

$$DE: \frac{65 - 30}{80 - 60} = 1.75$$

$$EF: \frac{30-0}{90-80} = 3$$

א. טבלת עלויות של יין

כלל: $TC(x) = Ymax - Y$. $AC(x) = \frac{TC(x)}{X}$ בנקודת שבר, העלות השולית של x היא שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה.

$TC(0) = 100 - 100 = 0$ אין עלות ממוצעת בכמות 0

$TC(20) = 100 - 95 = 5$ $AC(20) = \frac{5}{20} = 0.25$

$TC(40) = 100 - 85 = 15$ $AC(40) = \frac{15}{40} = 0.375$

$TC(60) = 100 - 65 = 35$ $AC(60) = \frac{35}{60} \approx 0.58$

$TC(80) = 100 - 30 = 70$ $AC(80) = \frac{70}{80} = 0.875$

$TC(90) = 100 - 0 = 100$ $AC(90) = \frac{100}{90} \approx 1.11$

נקודה	x	y	TC(x)	AC(x)	MC(x), הקטע משמאל
A	0	100	0	אין	
B	20	95	5	0.25	0.25
C	40	85	15	0.375	0.5
D	60	65	35	≈0.58	1
E	80	30	70	0.875	1.75
F	90	0	100	≈1.11	3

בדיקת היגיון

העלות הכוללת היא סכום העלויות השוליות לאורך העקומה:

$TC(90) = 10 \times 3 + 20 \times 3 + 20 \times 1.75 + 20 \times 1 + 20 \times 0.5 + 20 \times 0.25 = 5 + 10 + 20 + 35 + 30 = 100$, וזו.

ב. האם הממוצעת עולה

כלל: אם העלות השולית של היחידות החדשות גבוהה מהעלות הממוצעת שלפניהן, הממוצעת עולה.

קטע	השולית בקטע	הממוצעת שלפניו	השוואה	הממוצעת בסוף הקטע
AB	0.25	אין	הקטע הראשון	0.25
BC	0.5	0.25	0.5 > 0.25	0.375, עולה
CD	1	0.375	1 > 0.375	≈ 0.58, עולה
DE	1.75	≈ 0.58	1.75 > 0.58	0.875, עולה
EF	3	0.875	3 > 0.875	≈ 1.11, עולה

כן. בקטע הראשון כל יחידה עולה 0.25, והממוצעת שווה לשולית. מהקטע השני והלאה כל יחידה חדשה יקרה מהממוצע שלפניה, ולכן הממוצעת עולה לאורך כל העקומה.

ג. x = 70, בין D ל-E

כלל: בין שתי נקודות שבר: $y = Y(D) - a \times (x - X(D))$, כאשר a שיפוע הקטע ו-D נקודת השבר שמשמאל.

x = 70 נמצא בין 60 (נקודה D) ל-80 (נקודה E), ולכן בקטע DE, ששיפועו 1.75.

$y = 65 - 1.75 \times (70 - 60) = 65 - 17.5 = 47.5$. המשק מייצר 47.5 אלף ליטר שמן זית.

$TC(x) = 100 - 47.5 = 52.5$

$$AC(x) = \frac{52.5}{70} = 0.75$$

הנקודה בתוך הקטע DE, ולכן $MC(x) = 1.75$.

בדיקת היגיון

47.5 בין 65 ל-30, כמו שצריך. $AC(70) = 0.75$ בין $AC(60) \approx 0.58$ ל-$AC(80) = 0.875$.

ד. y = 85, נקודה C

כלל: $TC(y) = Xmax - X$. $AC(y) = \frac{TC(y)}{Y}$. בנקודת שבר, העלות השולית של y היא ההופכי של שיפוע הקטע שמימין לנקודה.

בטבלה, $y = 85$ היא נקודה C, ושם $x = 40$. $Xmax = 90$, ה-x בנקודה F.

$TC(y) = 90 - 40 = 50$. ויתרנו על 50 אלף ליטר יין.

$$AC(y) = \frac{50}{85} \approx 0.59$$

C היא נקודת שבר. הקטע שמימין לה הוא CD, ששיפועו 1: $MC(y) = \frac{1}{1} = 1$.

ה. מיקום הצירופים

כלל: משווים את ה-y של הצירוף ל-y שעל העקומה באותו x. שווה: יעיל. נמוך יותר: אפשרי אך לא יעיל. גבוה יותר: בלתי אפשרי.

צירוף	y על העקומה באותו x	השוואה	מסקנה
(40, 80)	85 (נקודה C)	80 < 85	אפשרי אך לא יעיל
(70, 50)	47.5 (סעיף ג)	50 > 47.5	בלתי אפשרי
(80, 30)	30 (נקודה E)	30 = 30	יעיל

תשובה: א. העלות הכוללת: 0, 5, 15, 35, 70, 100. הממוצעת: אין, 0.25, 0.375, 0.58, 0.875, 1.11. השולית: 0.25, 0.5, 1, 1.75, 3. ב. כן, השולית מעל הממוצעת בכל קטע. ג. המשק מייצר $y = 47.5$, ו-$TC(x) = 52.5$, $AC(x) = 0.75$, $MC(x) = 1.75$. ד. $TC(y) = 50$, $AC(y) \approx 0.59$, $MC(y) = 1$. ה. לא יעיל, בלתי אפשרי, יעיל.

טעות נפוצה: בסעיף ג לחשב את y כממוצע של 65 ו-30. כאן זה יוצא נכון, 47.5, רק כי 70 באמצע הקטע. ב-$x = 65$, למשל, הממוצע נותן שוב 47.5, אבל הנכון הוא $56.25 = 5 \times 1.75 - 65$.

טעות נפוצה: בסעיף ד לחשב $TC(y)$ מ-Ymax: $15 = 85 - 100$. זה כמה שמן זית ויתרנו, לא כמה יין. עלות של y נמדדת ביין: Xmax – X.

פתרון שאלות אמריקאיות א' (2.8 עד 2.12)

חזרה לתוכן העניינים חזרה לשאלות

שאלה 2.8: התשובה הנכונה ג.

כלל: צירוף על העקומה יעיל, מתחתיה אפשרי אך לא יעיל, ומעליה בלתי אפשרי. משווים את ה-y של הצירוף ל-y של העקומה באותו x.

א. שגויה. ב-$x = 20$ העקומה עוברת ב-$y = 50$. הצירוף מתחת לעקומה: אפשרי, אבל לא יעיל.

ב. שגויה. ב-$x = 40$ העקומה עוברת ב-$y = 20$. הצירוף מעל העקומה: בלתי אפשרי.

ג. נכונה. $x = 30$ בקטע שבין 20 ל-40. שיפוע הקטע $\frac{30}{20} = 1.5$, ולכן $y = 50 - 1.5 \times 10 = 35$. הצירוף על העקומה, ולכן יעיל.

ד. שגויה. ב-$x = 50$ העקומה עוברת ב-$y = 0$. הצירוף מעל העקומה.

ה. שגויה. ב-$x = 0$ העקומה עוברת ב-$y = 60$. הצירוף מתחת לעקומה.

תשובה: ג. (30, 35)

שאלה 2.9: התשובה הנכונה ה.

כלל: העלות של מוצר היא הויתור על המוצר האחר, ונמדדת ביחידות של המוצר האחר.

א. שגויה. בעקומת תמורה אין מחירים בכסף. העלות היא הויתור על המוצר האחר.

ב. שגויה. זו הכמות, לא העלות.

ג. שגויה. העלות נמדדת במוצר שמוותרים עליו, לא במספר העובדים.

ד. שגויה. זו העלות של y, במונחי x.

ה. נכונה. זו ההגדרה: העלות של x היא הויתור על y, ולכן היא נמדדת ביחידות של y.

תשובה: ה. הכמות של y שמוותרים עליה כדי לייצר x

שאלה 2.10: התשובה הנכונה ד.

כלל: $TC(x) = Ymax - Y,\ AC(x) = \frac{TC(x)}{X}$

א. שגויה. $\frac{30}{120}$: חילקתם את העלות הכוללת ב-Ymax. מחלקים בכמות של x.

ב. שגויה. $\frac{90}{30}$: חילקתם את ה-y שנשאר. ה-y שנשאר אינו עלות.

ג. שגויה. $\frac{120}{30}$: חילקתם את Ymax בכמות.

ד. נכונה. $TC(x) = 120 - 90 = 30$, ולכן $AC(x) = \frac{30}{30} = 1$.

ה. שגויה. זו העלות הכוללת, לפני החלוקה בכמות.

תשובה: ד. 1

שאלה 2.11: התשובה הנכונה א.

כלל: עלות שולית של יחידה היא שיפוע הקטע שבו היא נמצאת, בערך מוחלט. בעקומה ישרה יש קטע אחד, ולכן העלות השולית קבועה.

א. נכונה. השיפוע בערך מוחלט: $\frac{40}{80} = 0.5$. בעקומה ישרה העלות השולית קבועה, ולכן גם היחידה ה-30 עולה 0.5.

ב. שגויה. זה ההופכי של השיפוע: העלות השולית של y.

ג. שגויה. זו העלות הכוללת של 30 יחידות: 0.5×30.

ד. שגויה. זו כמות ה-y בנקודה $x = 30$.

ה. שגויה. זה Ymax.

תשובה: א. 0.5

שאלה 2.12: התשובה הנכונה ב.

כלל: עלות ממוצעת היא העלות הכוללת חלקי הכמות. בכמות אפס אין עלות ממוצעת.

א. שגויה. העלות הכוללת היא 0, אבל הממוצעת היא $\frac{0}{0}$, ואין לה משמעות.

ב. נכונה. בנקודה הזו X = 0. מחלקים את העלות הכוללת ב-0, ולכן אין עלות ממוצעת.

ג. שגויה. Ymax הוא כמות, לא עלות.

ד. שגויה. אין סיבה שתהיה 1.

ה. שגויה. היחידה הראשונה עוד לא יוצרה. בנקודה עצמה הממוצעת לא מוגדרת.

תשובה: ב. אין לה משמעות, כי מחלקים באפס

פתרון שאלות אמריקאיות ב' (2.13 עד 2.17)

חזרה לתוכן העניינים חזרה לשאלות

שאלה 2.13: התשובה הנכונה ג.

כלל: $MC(x) = \frac{\Delta TC(x)}{\Delta X}$: השינוי בעלות הכוללת חלקי השינוי בכמות.

א. שגויה. זו העלות השולית של היחידה הראשונה: 38 – 40.

ב. שגויה. זו העלות הממוצעת של 3 יחידות: $\frac{12}{3}$.

ג. נכונה. TC(2) = 6 ו-TC(3) = 12, ולכן $MC(3) = \frac{12-6}{3-2} = 6$. כלומר, y ירד מ-34 ל-28.

ד. שגויה. זו העלות הכוללת של 3 יחידות: 28 – 40.

ה. שגויה. זו כמות ה-y בנקודה, לא עלות.

תשובה: ג. 6

שאלה 2.14: התשובה הנכונה ה.

כלל: העלות הכוללת היא סכום העלויות השוליות עד כה. העלות הממוצעת היא הכוללת חלקי הכמות.

א. שגויה. זו העלות השולית של היחידה השלישית.

ב. שגויה. זה הממוצע של שתי העלויות האחרונות בלבד: $\frac{3+5}{2}$.

ג. שגויה. זו העלות השולית של היחידה הראשונה.

ד. שגויה. זו העלות הכוללת: 5 + 3 + 4 + 8. צריך לחלק אותה ב-4.

ה. נכונה. $TC = 8 + 4 + 3 + 5 = 20$, ולכן $AC = \frac{20}{4} = 5$.

תשובה: ה. 5

שאלה 2.15: התשובה הנכונה א.

כלל: אם העלות השולית נמוכה מהעלות הממוצעת, הממוצעת יורדת. אם היא גבוהה ממנה, הממוצעת עולה.

א. נכונה. השולית 4 מתחת לממוצע 6, ולכן הממוצע יורד: $\frac{60 + 4}{11} \approx 5.82$. יחידה אחת לא מורידה אותו עד 4.

ב. שגויה. יחידה זולה מהממוצע מורידה אותו.

ג. שגויה. הממוצע מתקרב לשולית, אבל 10 היחידות הקודמות עלו בממוצע 6.

ד. שגויה. הממוצע משתנה, כי השולית שונה ממנו.

ה. שגויה. $\frac{6 + 4}{2}$ הוא ממוצע של שני מספרים. צריך לשקלל את 10 היחידות הקודמות.

תשובה: א. העלות הממוצעת תרד, ותישאר מעל 4

שאלה 2.16: התשובה הנכונה ד.

כלל: הממוצעת עולה רק כשהיחידה החדשה יקרה מהממוצע שלפניה.

א. שגויה. לא בהכרח. עלויות שוליות 2, 10, 8: הממוצע עולה מ-6 ל-6.67, אף שהשולית ירדה מ-10 ל-8. הקובע הוא היחס בין השולית לממוצעת.

ב. שגויה. כשמוסיפים יחידה, העלות הכוללת לא יורדת.

ג. שגויה. אז הממוצעת הייתה יורדת.

ד. נכונה. זה הכלל: יחידה יקרה מהממוצע מעלה אותו.

ה. שגויה. אז הממוצעת לא הייתה משתנה.

תשובה: ד. העלות השולית של היחידה הנוספת גבוהה מהעלות הממוצעת שלפניה

שאלה 2.17: התשובה הנכונה ב.

כלל: בעקומה ישרה העלות השולית קבועה. היחידה הראשונה קובעת ממוצע ששווה לה, וכל יחידה נוספת שווה לממוצע.

א. שגויה. היא עולה רק אם השולית מעליה. בקו ישר השולית קבועה ושווה לה.

ב. נכונה. כל היחידות עולות אותו דבר, השיפוע. לכן הממוצע שלהן שווה לשיפוע ולא משתנה.

ג. שגויה. היא יורדת רק אם השולית מתחתיה.

ד. שגויה. אם כל היחידות עולות אותו דבר, הממוצע שווה לעלות של כל אחת.

ה. שגויה. בקו ישר העלות הממוצעת זהה בכל נקודה.

תשובה: ב. היא לא משתנה, ושווה לעלות השולית

פתרון שאלות אמריקאיות ג' (2.18 עד 2.22)

חזרה לתוכן העניינים חזרה לשאלות

שלב מקדים, לשאלות 2.18 עד 2.21: שיפוע כל קטע

$$AB: \frac{50-45}{10-0} = 0.5$$

$$BC: \frac{45-25}{30-10} = 1$$

$$CD: \frac{25-0}{40-30} = 2.5$$

Ymax = 50 (הנקודה (0, 50)) ו-Xmax = 40 (הנקודה (40, 0)). השיפועים גדלים, והעקומה קעורה.

שאלה 2.18: התשובה הנכונה ג.

כלל: בנקודת שבר, העלות השולית של x היא שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה, בערך מוחלט.

א. שגויה. זה שיפוע הקטע הראשון, $\frac{50-45}{10-0} = 0.5$. היחידה ה-30 לא נמצאת בקטע הזה.

ב. שגויה. זו העלות הממוצעת של 30 יחידות: $TC = 50-25 = 25$, $AC = \frac{25}{30} \approx 0.83$. נשאלה העלות השולית.

ג. נכונה. הנקודה (30, 25) היא נקודת שבר. היחידה ה-30 היא המעבר מ-29 ל-30, ובו המשק נע לאורך הקטע שמשמאל לנקודה: $MC(x) = \frac{45-25}{30-10} = \frac{20}{20} = 1$.

ד. שגויה. זה שיפוע הקטע שמימין לנקודה, $\frac{25-0}{40-30} = 2.5$. זו העלות השולית של היחידה ה-31, לא של ה-30.

ה. שגויה. זו העלות הכוללת של 30 יחידות, 25 = 25 – 50, ולא העלות של היחידה האחרונה.

תשובה: ג. 1

שאלה 2.19: התשובה הנכונה ב.

כלל: בין נקודות שבר מוצאים קודם את y על הקטע. אחר כך $TC(x) = Ymax - Y$ ו-$AC(x) = \frac{TC(x)}{X}$.

א. שגויה. זה שיפוע הקטע הראשון. x = 20 נמצא בקטע השני.

ב. נכונה. x = 20 בין 10 ל-30, בקטע ששיפועו 1: $y = 45 - 1 \times (20 - 10) = 35$. $TC(x) = 50 - 35 = 15$, $AC(x) = \frac{15}{20} = 0.75$.

ג. שגויה. זו העלות השולית בקטע, 1. הממוצעת כוללת גם את 10 היחידות הראשונות, שעלו 0.5 כל אחת: $\frac{10 \times 0.5 + 1 \times 10}{20} = 0.75$.

ד. שגויה. זה $\frac{35}{20}$: חילקו את ה-y שנשאר במקום את ה-y שויתרו עליו.

ה. שגויה. זו העלות הכוללת, 15 = 35 – 50. צריך לחלק אותה ב-20.

תשובה: ב. 0.75

שאלה 2.20: התשובה הנכונה א.

כלל: בנקודת שבר, העלות השולית של y היא ההופכי של שיפוע הקטע שמימין לנקודה.

א. נכונה. הנקודה (30, 25) היא נקודת שבר. היחידה ה-25 של y היא המעבר מ-24 ל-25, ובו המשק נע לאורך הקטע שמימין לנקודה, ששיפועו $\frac{25 - 0}{40 - 30} = 2.5$. העלות השולית של y היא ההופכי: $MC(y) = \frac{1}{2.5} = 0.4$.

ב. שגויה. זה ההופכי של הקטע שמשמאל, $\frac{1}{1} = 1$. ל-y לוקחים את הקטע שמימין לנקודה.

ג. שגויה. זה השיפוע עצמו. העלות השולית של y היא ההופכי שלו.

ד. שגויה. זו העלות הכוללת של y: $TC(y) = 40 - 30 = 10$.

ה. שגויה. זה שיפוע הקטע הראשון, העלות השולית של x בו.

תשובה: א. 0.4

שאלה 2.21: התשובה הנכונה ד.

כלל: אם העלות השולית גבוהה מהעלות הממוצעת, הממוצעת עולה. אם היא נמוכה ממנה, הממוצעת יורדת. הכלל חל גם על y.

א. שגויה. הכיוון נקבע לפי היחס בין העלות השולית של y לעלות הממוצעת שלו, לא לפי הכמות של x.

ב. שגויה. בקטע ישר העלות השולית קבועה, אבל הממוצעת זזה לכיוונה כל עוד הן שונות.

ג. שגויה. כשעולים לאורך העקומה מ-$y = 25$ ל-$y = 45$ עוברים לקטע מתון יותר, ששיפועו 1. שיפוע קטן יותר פירושו עלות שולית של y גבוהה יותר.

ד. נכונה. ב-$y = 25$: $x = 30$, $TC(y) = 40 - 30 = 10$, $AC(y) = \frac{10}{25} = 0.4$. בין $y = 25$ ל-$y = 45$ המשק בקטע ששיפועו 1, ולכן $MC(y) = 1$, מעל הממוצעת 0.4. ב-$y = 45$: $x = 10$, $TC(y) = 30$, $AC(y) = \frac{30}{45} \approx 0.67$. הממוצעת עלתה.

ה. שגויה. כשמייצרים יותר y מייצרים פחות x, ולכן העלות הכוללת של x יורדת. וגם אם הייתה עולה, היא לא קובעת את העלות הממוצעת של y.

תשובה: ד. היא עולה, כי העלות השולית של y בקטע גבוהה מהעלות הממוצעת

שאלה 2.22: התשובה הנכונה ה.

כלל: בין שתי נקודות שבר: $y = Y(B) - a \times (x - X(B))$, כאשר a שיפוע הקטע ו-B נקודת השבר שמשמאל.

א. שגויה. הממוצע של שתי נקודות השבר נכון רק באמצע הקטע. למשל ב-$x = 15$: הממוצע נותן $\frac{45 + 25}{2} = 35$, והנכון $45 - 1 \times 5 = 40$.

ב. שגויה. הנקודה לא נמצאת בנקודת שבר. ה-y שלה בין ה-y של שתי נקודות השבר.

ג. שגויה. $Ymax - x$ נכון רק לעקומה ישרה ששיפועה 1 בכל מקום.

ד. שגויה. זו לא נוסחה של נקודה על העקומה. החלוקה הזו לא נותנת כמות של y.

ה. נכונה. זו השיטה: $y = Y(B) - a \times (x - X(B))$. למשל ב-$x = 20$, בקטע ששיפועו 1: $y = 45 - 1 \times (20 - 10) = 35$. כמו בתרגיל 2.5.

תשובה: ה. מתחילים בנקודת השבר שמשמאל, ומורידים ממנה את שיפוע הקטע כפול המרחק ב-x

חזרה לתוכן העניינים

שיעור 3

בניית עקומת התמורה מנתוני עובדים: התמחות

מהות השיעור

בשיעור הקודם העקומה הייתה נתונה, ועסקנו בקריאה שלה. עכשיו שואלים מאיפה היא באה. במשק יש כמה עובדים, וכל עובד מסוגל לייצר כמות מסוימת מהמוצר x או כמות מסוימת מהמוצר y.

כדי לייצר ביעילות, כשרוצים עוד x שולחים לייצר אותו קודם את מי שמאבד הכי מעט y בכל יחידת x שהוא מייצר. זה העובד שיש לו יתרון יחסי בייצור x. אחריו שולחים את הבא בתור, וכך הלאה.

התוצאה היא עקומה שהשיפוע שלה (בערך מוחלט) הולך וגדל: העובדים הראשונים ״זולים״ ואחריהם באים יקרים יותר. זו ההתמחות, והיא ההסבר לכך שהעלות השולית של מוצר גדלה ככל שמייצרים ממנו יותר.

מה תדעו לעשות בסוף השיעור

- לחשב את Xmax ואת Ymax מטבלת עובדים
- לחשב לכל עובד עלות שולית בייצור x ובייצור y
- לזהות לאיזה עובד יש יתרון יחסי בכל מוצר, ולהבדיל בינו לבין יתרון מוחלט
- לבנות את עקומת התמורה בארבעה שלבים ולשרטט אותה
- לחשב עלות כוללת, ממוצעת ושולית בנקודה על העקומה, גם בנקודה שנמצאת בין שתי נקודות שבר
- לקבוע מי מייצר מה בנקודה יעילה נתונה

השיטה והנוסחאות

שלב	מה עושים	איך
1	נקודות קיצון	Xmax = סכום עמודת x, Ymax = סכום עמודת y
2	עלויות שוליות של כל עובד	$MC(x) = y / x$ ו-$MC(y) = x / y$, והן הפכיות זו לזו
3	דירוג	מסדרים את העובדים לפי MC(x) מהנמוכה לגבוהה
4	שרטוט	מתחילים ב-(0, Ymax). כל עובד, לפי הדירוג, מוסיף את ה-x שלו ומחסיר את ה-y שלו

- יתרון יחסי בייצור מוצר הוא עלות שולית נמוכה ביותר בייצורו. יתרון מוחלט הוא היכולת לייצר את הכמות הגדולה ביותר, והוא אינו קובע מי נשלח ראשון.
- עלות שולית של x בנקודה היא שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה (בערך מוחלט). עלות שולית של y היא ההופכי של שיפוע הקטע שמימין לנקודה.
- ערך בין שתי נקודות: מוצאים את משוואת הקטע, $y = ax + b$, או מתחילים מהנקודה השמאלית ומוסיפים או מחסירים לפי השיפוע.
- עלויות כוללת וממוצעת: כמו בשיעור 1, $TC(x) = Ymax - Y$, $TC(y) = Xmax - X$ וחלוקה בכמות.

פתיחת שיעור 3: חיזוק הכלל בין עלות שולית לעלות ממוצעת

חזרה לתוכן העניינים

שיעור 3 נפתח בחזרה על הכלל משיעור 2, דרך שאלות מהחוברת. בונים עקומה מנתוני עובדים רק אחרי שהכלל ברור, כי בכל עקומה שנבנה נשאל מה קורה לעלות הממוצעת.

הדוגמה: ממוצע ציונים (תרגיל 2.3, סעיף א)

הממוצע של סטודנטית בארבעה מבחנים הוא 75. במבחן החמישי היא קיבלה 90. מהו הממוצע החדש?

שלב 1, הנוסחה הכללית: $AVG(5) = \frac{SUM(4) + G(5)}{5}$. כאן AVG ממוצע (Average), SUM סך הנקודות (Sum), G ציון (Grade).

שלב 2, הסכום הקודם: $SUM(4) = 4 \times 75 = 300$.

שלב 3, הממוצע החדש: $AVG(5) = \frac{300 + 90}{5} = 78$. הציון החדש מעל הממוצע, והממוצע עלה.

כלל: העלות השולית MC (Marginal Cost) היא העלות של היחידה החדשה, כמו הציון במבחן החדש. העלות הממוצעת AC (Average Cost) היא הממוצע. אם MC < AC, הממוצעת יורדת. אם MC > AC, היא עולה. אם MC = AC, היא לא משתנה. משווים לממוצעת שלפני היחידה החדשה.

תרגול: היחידה העשירית

משק ייצר 9 יחידות x בעלות ממוצעת של 1.9 יחידות y ליחידה (תרגיל 2.3, סעיף ג). היחידה העשירית עולה 3 יחידות y. מהי העלות הממוצעת של 10 יחידות? האם היא עלתה או ירדה?

שלב 1, הנוסחה הכללית: $AC(10) = \frac{TC(9) + MC(10)}{10}$, כאשר $TC(9) = 9 \times AC(9)$ העלות הכוללת TC (Total Cost).

שלב 2, העלות הכוללת עד עכשיו: $TC(9) = 9 \times 1.9 = 17.1$.

שלב 3, העלות הממוצעת החדשה: $AC(10) = \frac{17.1 + 3}{10} = 2.01$.

תשובה: העלות הממוצעת עלתה מ-1.9 ל-2.01, כי $MC(10) = 3 > AC(9) = 1.9$.

טעות נפוצה: להסיק שהממוצעת עולה כי השולית עלתה. הקובע הוא היחס בין השולית לממוצעת שלפניה. בתרגיל 2.2, שורה 4, השולית עלתה מ-5 ל-7 והממוצעת נשארה 7.

תרגילי החזרה מהחוברת

תרגיל	מה מתרגלים	תרגיל	פתרון
2.3, סעיפים א ו-ב	ממוצע ציונים: ציון מעל הממוצע מעלה אותו, ציון שווה לו משאיר אותו	לתרגיל	לפתרון
2.3, סעיף ג	אותו כלל בייצור: יחידה זולה מהממוצע מורידה אותו	לתרגיל	לפתרון
2.2	טבלת עלויות שוליות: השולית עולה, ובכל זאת הממוצעת לא זזה	לתרגיל	לפתרון
2.16	מה בהכרח נכון כשהעלות הממוצעת עולה	לתרגיל	לפתרון
2.4, סעיף ה	הכלל על עקומה קעורה: הממוצעת עולה 0.5, 1, 1.6	לתרגיל	לפתרון
2.17	עקומה ישרה: הממוצעת קבועה ושווה לשולית	לתרגיל	לפתרון

תרגיל 3.1 **מטבלת עובדים לעלויות שוליות**

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: נקודות קיצון ועלות שולית של כל עובד בייצור שני המוצרים | **רמה: ● יסודות**

במאפיית "עמק" עובדים שלושה אופים. כל אחד מהם יכול להקדיש את כל יום העבודה שלו ללחמים (x) או לעוגות (y). הטבלה מראה כמה כל אחד מייצר ביום, אם הוא מקדיש את כל זמנו למוצר אחד.

אופה	לחמים (x)	עוגות (y)
א	10	5
ב	3	6
ג	4	4

נדרש:

א. חשבו את Xmax ואת Ymax של המאפייה. מה הן מייצגות על גרף עקומת התמורה?

ב. חשבו לכל אופה את העלות השולית בייצור לחם ואת העלות השולית בייצור עוגה.

ג. לאיזו אופה יש יתרון יחסי בייצור לחם, ולאיזו בייצור עוגות?

תרגיל 3.2 **יתרון יחסי מול יתרון מוחלט**

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: הבדל בין יתרון יחסי ליתרון מוחלט ומי נשלח ראשון לייצר כל מוצר | **רמה: ● יסודות**

במפעל "אבן" מייצרים אריחים (x) ולבנים (y). במפעל שלושה עובדים. הטבלה מראה כמה כל עובד מייצר ביום, אם הוא מקדיש את כל זמנו למוצר אחד.

עובד	אריחים (x)	לבנים (y)
א	12	6
ב	4	4
ג	2	4

נדרש:

א. לאיזה עובד יש יתרון מוחלט בייצור אריחים, ולאיזה בייצור לבנים?

ב. לאיזה עובד יש יתרון יחסי בייצור אריחים, ולאיזה בייצור לבנים?

ג. מהו הסדר שבו שולחים עובדים לייצר אריחים, כשרוצים להגדיל את ייצור האריחים ביעילות?

ד. איזה עובד נשלח ראשון לייצר לבנים, כשרוצים להגדיל את ייצור הלבנים ביעילות מנקודה שבה מייצרים רק אריחים?

ה. נכון או לא נכון: "עובד שיש לו יתרון מוחלט בשני המוצרים צריך להיות הראשון שנשלח לייצר כל אחד מהם". נמקו.

תרגיל 3.3 **בניית העקומה בארבעה שלבים**

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: בניית עקומת התמורה מארבעה עובדים בארבעה שלבים, שרטוט וקריאת נקודות | **רמה: ●● בינוני**

בנגרייה "גליל" מייצרים שולחנות (x) וכיסאות (y). בנגרייה ארבעה נגרים. הטבלה מראה כמה כל נגר מייצר בשבוע, אם הוא מקדיש את כל זמנו למוצר אחד.

נגר	שולחנות (x)	כיסאות (y)
א	8	2
ב	6	3
ג	4	4
ד	2	4

נדרש:

א. חשבו את Xmax ואת Ymax.

ב. חשבו את העלות השולית של כל נגר בייצור שולחנות, ודרגו את הנגרים לפי הסדר שבו שולחים אותם לייצר שולחנות.

ג. מצאו את כל נקודות השבר של עקומת התמורה (בנו טבלה: איזה נגר הועבר לשולחנות, ומהי הנקודה שמתקבלת).

ד. שרטטו את העקומה.

תרגיל 3.4 **עלויות בנקודות שבר של עקומה שנבנתה** חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: עלות כוללת, ממוצעת ושולית בנקודות שבר, וקישור לעובד שמייצר בקטע | **רמה: ●● בינוני**

במרכז "פרי" מייצרים מיץ תפוזים (x) ומיץ ענבים (y), באלפי בקבוקים. במרכז שלושה עובדים.
הטבלה מראה כמה כל עובד מייצר בחודש, אם הוא מקדיש את כל זמנו למוצר אחד.

עובד	מיץ תפוזים (x)	מיץ ענבים (y)
א	6	3
ב	4	4
ג	2	4

נדרש:

א. בנו את עקומת התמורה (מצאו את נקודות השבר).

ב. המרכז מייצר ביעילות 10 אלף בקבוקי תפוזים. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של תפוזים.

ג. המרכז מייצר ביעילות 4 אלף בקבוקי ענבים. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של ענבים.

ד. איזה עובד אחראי לעלות השולית שמצאתם בסעיף ב, ואיזה בסעיף ג?

תרגיל 3.5 **כמו בשיעורי הבית: עלויות בין נקודות שבר** חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: כמו בשיעורי הבית: בניית עקומה ועלויות בנקודה שנמצאת בין שתי נקודות שבר | **רמה: ●● בינוני**

במשק "נווה" מייצרים זיתים (x) ותמרים (y), בטונות. במשק ארבעה עובדים. הטבלה מראה כמה כל עובד מייצר, אם הוא מקדיש את כל זמנו למוצר אחד.

עובד	זיתים (x)	תמרים (y)
א	4	8
ב	8	2
ג	4	2
ד	4	4

נדרש:

א. בנו את עקומת התמורה של המשק (נקודות השבר).

ב. לאיזה עובד יש יתרון יחסי בזיתים, ולאיזה בתמרים?

ג. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של זיתים, כשהמשק מייצר ביעילות:

1. כשמייצרים 6 טונות זיתים

2. כשמייצרים 10 טונות זיתים

ד. המשק מייצר ביעילות 4 טונות תמרים. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של תמרים.

תרגיל 3.6 עלות שולית משמאל ומימין לנקודה

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: כמו בשאלה הממוקדת בכיתה: עלות שולית של x לפי הקטע משמאל ושל y לפי ההופכי של הקטע מימין |
רמה: ●● בינוני

בטבלה נקודות על עקומת התמורה של משק "ים", שמייצר דגים (x) ומלח (y), באלפי טון. הנקודות מחוברות בקווים ישרים.

נקודה	דגים (x)	מלח (y)
A	0	80
B	20	70
C	60	40
D	100	0

בשאלות על "האלף ה-N" המספר מציין את מספר היחידה.

נדרש:

א. מהי העלות השולית לייצור האלף ה-20 של דגים?

ב. מהי העלות השולית לייצור האלף ה-60 של דגים?

ג. מהי העלות השולית לייצור האלף ה-90 של דגים?

ד. מהי העלות השולית לייצור האלף ה-80 של מלח?

ה. מהי העלות השולית לייצור האלף ה-40 של מלח?

ו. האם העלות השולית של דגים עולה או יורדת ככל שמייצרים יותר דגים? ומה קורה לעלות השולית של מלח ככל שמייצרים יותר דגים?

תרגיל 3.7 **מי מייצר מה בנקודה יעילה**

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: הקצאת עובדים לייצור בנקודה יעילה, והעלות השולית כעלות של עובד מסוים | **רמה: ●● בינוני**

במפעל "הנחל" מייצרים נעליים (x) ותיקים (y), באלפי יחידות בחודש. במפעל ארבעה עובדים.
הטבלה מראה כמה כל עובד מייצר, אם הוא מקדיש את כל זמנו למוצר אחד.

עובד	נעליים (x)	תיקים (y)
א	6	6
ב	8	4
ג	2	4
ד	4	6

נדרש:

א. בנו את עקומת התמורה של המפעל.

ב. המפעל מייצר ביעילות 14 אלף נעליים. אילו עובדים מייצרים נעליים, אילו מייצרים תיקים, וכמה תיקים מיוצרים?

ג. אותן שאלות כשהמפעל מייצר ביעילות 18 אלף נעליים.

ד. המפעל מייצר ביעילות 16 אלף תיקים. מי מייצר מה?

ה. כשהמפעל מייצר ביעילות 8 אלף נעליים: מהי העלות הכוללת, הממוצעת והשולית של נעליים, ולאיזה עובד שייכת העלות השולית?

ו. כשהמפעל מייצר ביעילות 4 אלף תיקים: מהי העלות הכוללת, הממוצעת והשולית של תיקים, ולאיזה עובד שייכת העלות השולית?

תרגיל 3.8 **תרגיל מסכם: עובדים, עלויות ובדיקת צירופים**

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: תרגיל מסכם: בניית עקומה, יתרון יחסי, עלויות בנקודה ובין נקודות, ובדיקת צירופים | **רמה: ●●● מאתגר**

במסעדת ״הגפן״ מכינים פיצות (x) ופסטות (y), במאות מנות בחודש. במסעדה ארבעה טבחים.
הטבלה מראה כמה כל טבח מכין, אם הוא מקדיש את כל זמנו למוצר אחד.

טבח	פיצות (x)	פסטות (y)
א	3	6
ב	12	6
ג	6	6
ד	2	3

נדרש:

א. בנו את עקומת התמורה ושרטטו אותה.

ב. לאיזה טבח יש יתרון יחסי בפיצות, ולאיזה בפסטות?

ג. המסעדה מכינה ביעילות 15 מאות פיצות. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של פיצות, ולאיזה טבח שייכת העלות השולית.

ד. המסעדה מכינה ביעילות 6 מאות פסטות. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של פסטות.

ה. קבעו לכל אחד מהצירופים הבאים אם הוא יעיל, אפשרי אך לא יעיל, או בלתי אפשרי: (16, 12), (16, 10), (20, 6).

ו. הסבירו במשפט אחד מדוע העלות השולית של פיצות גדלה ככל שמכינים יותר פיצות.

שאלות אמריקאיות א': עובדים ויתרון יחסי

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: עלות שולית של עובד, הגדרת יתרון יחסי, סדר שליחה ותכונות העקומה | **רמה: ● יסודות**

שאלות 3.9 עד 3.12. לכל שאלה תשובה אחת נכונה. סמנו את הנכונה (א עד ה).

3.9 במאפיית "שחר" שני אופים. אופה א מייצר 6 לחמים או 3 עוגות ביום. אופה ב מייצר 4 לחמים או 8 עוגות ביום (כל אחד מקדיש את כל זמנו למוצר אחד). מהי העלות השולית של אופה ב בייצור לחם?

א. 0.5
ב. 2
ג. 4
ד. 8
ה. 12

3.10 מהו יתרון יחסי של עובד בייצור מוצר מסוים?

א. היכולת לייצר ממנו את הכמות הגדולה ביותר
ב. היותו העובד שנשלח אחרון לייצר אותו
ג. היכולת לייצר יותר מכל עובד אחר בשני המוצרים
ד. עלות שולית נמוכה ביותר בייצורו
ה. עלות כוללת נמוכה ביותר בייצורו

3.11 במשק שלושה עובדים. עובד 1 מייצר 4 יחידות x או 8 יחידות y. עובד 2 מייצר 6 יחידות x או 3 יחידות y. עובד 3 מייצר 2 יחידות x או 2 יחידות y. מהי העלות השולית בייצור y של העובד שנשלח ראשון לייצר y, מנקודה שבה כולם מייצרים x?

א. 0.5
ב. 1
ג. 2
ד. 4
ה. 8

3.12 איזו טענה נכונה לגבי עקומת תמורה שנבנתה מנתוני עובדים?

א. בנקודה (0, Ymax) כל העובדים מייצרים x.
ב. הקטע הראשון משמאל שייך לעובד בעל העלות השולית הגבוהה ביותר בייצור x.
ג. העקומה היא תמיד קו ישר, כי כל עובד מייצר בקצב קבוע.
ד. עובד בעל יתרון מוחלט בשני המוצרים נשלח ראשון לייצר כל מוצר.
ה. אם לעובדים יתרונות יחסיים שונים, השיפוע (בערך מוחלט) גדל משמאל לימין.

שאלות אמריקאיות ב׳: בניית העקומה וקריאתה

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: נקודת שבר, ערך y בין נקודות, עלות שולית של y, יתרון מוחלט ויחסי | **רמה: ●● בינוני**

שאלות 3.13 עד 3.16. לכל שאלה תשובה אחת נכונה. סמנו את הנכונה (א עד ה).

3.13 במשק שלושה עובדים. עובד א מייצר 8 יחידות x או 4 יחידות y. עובד ב מייצר 2 יחידות x או 3 יחידות y. עובד ג מייצר 4 יחידות x או 4 יחידות y. בונים את עקומת התמורה: מתחילים בנקודה שבה כולם מייצרים y, ומעבירים לייצור x את העובדים לפי העלות השולית שלהם בייצור x, מהנמוכה לגבוהה. מהי הנקודה שמתקבלת אחרי שהועברו שני העובדים הראשונים?

א. (8, 7)
ב. (10, 4)
ג. (12, 3)
ד. (12, 7)
ה. (14, 0)

3.14 עקומת התמורה של משק עוברת דרך הנקודות (0, 100), (20, 90), (50, 60) ו-(100, 0), ומחוברת בקווים ישרים. המשק מייצר ביעילות 40 יחידות x. כמה יחידות y הוא מייצר?

א. 30
ב. 50
ג. 60
ד. 70
ה. 90

3.15 עקומת התמורה של משק עוברת דרך הנקודות (0, 100), (20, 90), (50, 60) ו-(100, 0), ומחוברת בקווים ישרים. מהי העלות השולית לייצור היחידה ה-50 של y?

א. 0.5
ב. 0.8
ג. 1
ד. 1.25
ה. 2

3.16 עובד א מייצר 10 יחידות x או 10 יחידות y. עובד ב מייצר 4 יחידות x או 2 יחידות y. מי מהטענות הבאות נכונה?

א. לעובד א יתרון מוחלט בשני המוצרים, ויתרון יחסי בשני המוצרים.
ב. לעובד ב יתרון יחסי בשני המוצרים.
ג. לעובד א יתרון מוחלט בשני המוצרים; יתרון יחסי בייצור y לעובד א, ובייצור x לעובד ב.
ד. לעובד ב יתרון מוחלט בייצור x ויתרון יחסי בייצור y.
ה. לאף עובד אין יתרון יחסי, כי לעובד א עלות שולית 1 בשני המוצרים.

שאלות אמריקאיות ג': סיכום

חזרה לתוכן העניינים | לפתרון המפורט

נושא: כלל משמאל ומימין בנקודת שבר, עלות ממוצעת, מגמת העלויות השוליות | **רמה: ●● בינוני**

שאלות 3.17 עד 3.20. לכל שאלה תשובה אחת נכונה. סמנו את הנכונה (א עד ה).

3.17 בנקודת שבר של עקומת תמורה שנבנתה מקטעים ישרים, איך קובעים עלות שולית?

א. של x לפי שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה, ושל y לפי ההופכי של שיפוע הקטע שמימין לנקודה
ב. של x ושל y, שתיהן לפי שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה
ג. של x ושל y, שתיהן לפי שיפוע הקטע שמימין לנקודה
ד. של x לפי הקטע שמימין לנקודה, ושל y לפי הקטע שמשמאל לנקודה
ה. בנקודת שבר אין עלות שולית

3.18 במשק שלושה עובדים. עובד א מייצר 6 יחידות x או 3 יחידות y. עובד ב מייצר 2 יחידות x או 4 יחידות y. עובד ג מייצר 4 יחידות x או 6 יחידות y. המשק מייצר ביעילות 10 יחידות x. מהי העלות הממוצעת של x?

א. 0.4
ב. 0.9
ג. 1.3
ד. 1.5
ה. 9

3.19 מדוע, בעקומת תמורה שנבנתה מעובדים שונים, העלות השולית של x גדלה ככל שמייצרים יותר x?

א. כי כל עובד מייצר פחות x מהעובד שלפניו
ב. כי העובדים נשלחים לפי היתרון המוחלט שלהם
ג. כי העלות הכוללת של x קבועה
ד. כי שולחים קודם לייצר x את העובדים בעלי העלות השולית הגבוהה
ה. כי שולחים קודם את העובדים בעלי העלות השולית הנמוכה, ובהמשך עובדים יקרים יותר

3.20 עקומת תמורה בנויה משלושה קטעים ישרים שהשיפועים שלהם (בערך מוחלט) גדלים משמאל לימין. מה קורה לעלות השולית של y ככל שמייצרים יותר x?

א. היא גדלה, כמו העלות השולית של x
ב. היא קבועה
ג. היא תלויה רק בעובד הראשון
ד. היא קטנה, כי היא ההופכי של שיפוע שגדל
ה. אין קשר בין העלות השולית של y למיקום על העקומה

פתרון תרגיל 3.1 **מטבלת עובדים לעלויות שוליות** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: שלושה עובדים, עם כמות לכל מוצר. **מה נדרש:** נקודות קיצון, עלויות שוליות ויתרון יחסי.

א. נקודות קיצון

שלב 1: הכלל

אם כל העובדים מייצרים רק x מקבלים את הכמות המקסימלית של x, ואם כולם מייצרים רק y מקבלים את הכמות המקסימלית של y.

נוסחה: סכום עמודת x: Xmax = x1 + x2 + x3. סכום עמודת y: Ymax = y1 + y2 + y3

שלב 2: חישוב

הצבה: Xmax = 10 + 3 + 4 = 17

הצבה: Ymax = 5 + 6 + 4 = 15

תשובה: Xmax = 17 היא נקודת החיתוך של העקומה עם ציר x, ו-Ymax = 15 היא נקודת החיתוך עם ציר y.

ב. עלויות שוליות

שלב 1: הכללים

נוסחה: MC(x) = y / x (כמה עוגות האופה מפסיד על כל לחם)

נוסחה: MC(y) = x / y (כמה לחמים הוא מפסיד על כל עוגה). כל אחת מהן היא ההפכי של השנייה.

שלב 2: חישוב

אופה	x	y	חישוב MC(x)	MC(x)	חישוב MC(y)	MC(y)
א	10	5	5 / 10	0.5	10 / 5	2
ב	3	6	6 / 3	2	3 / 6	0.5
ג	4	4	4 / 4	1	4 / 4	1

תשובה: עלות שולית בייצור לחם: א 0.5, ב 2, ג 1. עלות שולית בייצור עוגה: א 2, ב 0.5, ג 1.

ג. יתרון יחסי

כלל: יתרון יחסי בייצור מוצר הוא העלות השולית הנמוכה ביותר בייצורו.

בלחם הנמוכה ביותר היא 0.5 (אופה א). בעוגות הנמוכה ביותר היא 0.5 (אופה ב).

תשובה: ליתרון יחסי בלחם: אופה א. ליתרון יחסי בעוגות: אופה ב.

טעות נפוצה: מי שבוחר את האופה שמייצרת הכי הרבה (10 לחמים) בלי לבדוק עלות שולית יגיע לאותה תשובה במקרה הזה. בתרגיל הבא נראה שזה לא תמיד נכון.

פתרון תרגיל 3.2 **יתרון יחסי מול יתרון מוחלט**

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: שלושה עובדים. **מה נדרש:** יתרון מוחלט, יתרון יחסי, סדר שליחה.

שלב מקדים: עלויות שוליות

נוסחה: $MC(x) = y / x$, $MC(y) = x / y$

עובד	x	y	MC(x) = y / x	MC(y) = x / y
א	12	6	6 / 12 = 0.5	12 / 6 = 2
ב	4	4	4 / 4 = 1	4 / 4 = 1
ג	2	4	4 / 2 = 2	2 / 4 = 0.5

א. יתרון מוחלט

כלל: יתרון מוחלט בייצור מוצר הוא היכולת לייצר ממנו את הכמות הגדולה ביותר.

באריחים: 12 (עובד א). בלבנים: 6 (עובד א).

תשובה: לעובד א יש יתרון מוחלט בשני המוצרים.

ב. יתרון יחסי

כלל: יתרון יחסי בייצור מוצר הוא העלות השולית הנמוכה ביותר בייצורו.

באריחים: 0.5 (עובד א). בלבנים: 0.5 (עובד ג).

תשובה: יתרון יחסי באריחים: עובד א. בלבנים: עובד ג.

ג. סדר השליחה לאריחים

כלל: שולחים לייצר x לפי $MC(x)$ מהנמוכה לגבוהה.

0.5 (א), 1 (ב), 2 (ג).

תשובה: הסדר: א, אחר כך ב, ואחר כך ג.

ד. הראשון בלבנים

כלל: מתחילים מנקודה שבה כולם מייצרים x. כדי לייצר y עוברים לעובד שה-$MC(y)$ שלו נמוכה ביותר.

העלות הנמוכה ביותר בלבנים היא 0.5 אצל עובד ג.

תשובה: עובד ג נשלח ראשון לייצר לבנים (אחריו ב, ואחריו א). זה הסדר ההפוך לסדר בסעיף ג.

ה. נכון או לא נכון

כלל: יתרון מוחלט אינו קובע את סדר השליחה. הסדר נקבע לפי יתרון יחסי (עלות שולית נמוכה).

לא נכון. עובד א מייצר הכי הרבה משני המוצרים, אבל בלבנים העלות השולית שלו (2 אריחים ללבנה) היא הגבוהה ביותר. כדאי לשלוח לייצר לבנים קודם את עובד ג, שמוותר על 0.5 אריח בלבד בכל לבנה.

תשובה: לא נכון. יתרון מוחלט אינו קובע את סדר השליחה, רק יתרון יחסי (עלות שולית נמוכה) קובע.

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

פתרון תרגיל 3.3 **בניית העקומה בארבעה שלבים**

מה נתון: ארבעה נגרים. **מה נדרש:** בניית העקומה לפי ארבעת השלבים.

א. שלב 1: נקודות קיצון

נוסחה: $Xmax = x1 + x2 + x3 + x4$, $Ymax = y1 + y2 + y3 + y4$ (סכומי העמודות)

הצבה: $Xmax = 8 + 6 + 4 + 2 = 20$

הצבה: $Ymax = 2 + 3 + 4 + 4 = 13$

תשובה: $Xmax = 20$, $Ymax = 13$.

ב. שלבים 2 ו-3: עלויות שוליות ודירוג

נוסחה: $MC(x) = y / x$, ודירוג מהעלות הנמוכה לגבוהה

נגר	x	y	MC(x) = y / x	דירוג לייצור שולחנות
א	8	2	2 / 8 = 0.25	1
ב	6	3	3 / 6 = 0.5	2
ג	4	4	4 / 4 = 1	3
ד	2	4	4 / 2 = 2	4

תשובה: הסדר: א, ב, ג, ד.

ג. שלב 4: נקודות השבר

מתחילים בנקודה (0, 13), שבה כולם מייצרים כיסאות. כל נגר שמועבר לשולחנות מוסיף את ה-x שלו (ימינה) ומחסיר את ה-y שלו (למטה).

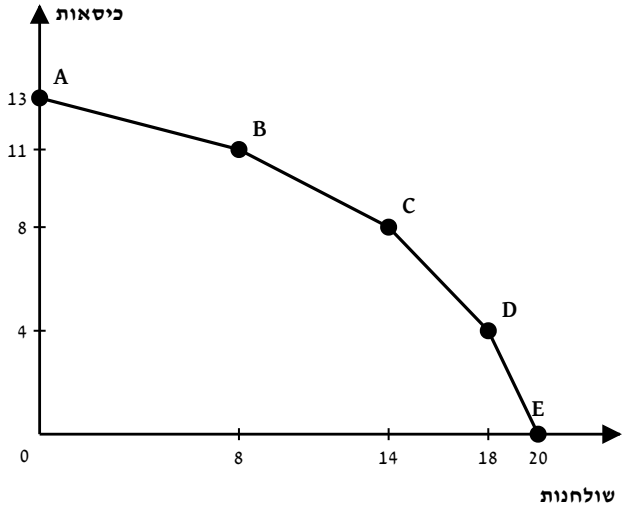
נוסחה: Xnew = Xold + x, Ynew = Yold – y (x ו-y של הנגר שהועבר)

נגר שהועבר	x בנקודה	y בנקודה	חישוב
אף אחד	0	13	(0, 13)
א	8	11	8 = 8 + 0, 13 – 2 = 11
ב	14	8	14 = 6 + 8, 11 – 3 = 8
ג	18	4	18 = 4 + 14, 8 – 4 = 4
ד	20	0	20 = 2 + 18, 4 – 4 = 0

תשובה: הנקודות: (0, 13), (8, 11), (14, 8), (18, 4), (20, 0).

בדיקה: הנקודה האחרונה היא (Xmax, 0).

ד. שרטוט



עקומת התמורה של הנגרייה

כלל: שיפוע (בערך מוחלט) של קטע שווה ל-MC(x) של העובד שמייצר בו.

השיפועים (בערך מוחלט) הם 0.25, 0.5, 1, 2: הם גדלים, ולכן העקומה קעורה כלפי הראשית. זו ההתמחות.

תשובה: העקומה מחברת את חמש הנקודות, והשיפועים גדלים משמאל לימין.

טעות נפוצה: עובד שמדורג ראשון לייצור x מוביל מ-(0, Ymax) לנקודה הראשונה. מי שמתחיל מ-(Xmax, 0) חייב לדרג בסדר ההפוך.

פתרון תרגיל 3.4 **עלויות בנקודות שבר של עקומה שנבנתה** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: שלושה עובדים. **מה נדרש:** עקומה ועלויות בשתי נקודות.

א. בניית העקומה

שלב 1: נקודות קיצון

נוסחה: $Xmax = x1 + x2 + x3$, $Ymax = y1 + y2 + y3$

הצבה: $Xmax = 6 + 4 + 2 = 12$, $Ymax = 3 + 4 + 4 = 11$

שלב 2 ו-3: עלויות שוליות ודירוג

נוסחה: $MC(x) = y / x$, ודירוג מהעלות הנמוכה לגבוהה

עובד	MC(x) = y / x	דירוג
א	3 / 6 = 0.5	1
ב	4 / 4 = 1	2
ג	4 / 2 = 2	3

שלב 4: נקודות

נוסחה: $Xnew = Xold + x$, $Ynew = Yold - y$ (x ו-y של העובד שהועבר)

(0, 11), אחרי עובד א: (6, 8), אחרי עובד ב: (10, 4), אחרי עובד ג: (12, 0).

תשובה: נקודות השבר: (0, 11), (6, 8), (10, 4), (12, 0).

ב. עלויות של תפוזים ב-x = 10

הנקודה (10, 4) היא נקודת שבר.

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$

הצבה: $TC(x) = 11 - 4 = 7$

נוסחה: $AC(x) = TC(x) / X$

הצבה: $AC(x) = 7 / 10 = 0.7$

נוסחה: $MC(x) = \Delta Y / \Delta X$ (בקטע שמשמאל לנקודה, בערך מוחלט)

הצבה בקטע בין (6, 8) ל-(10, 4): $MC(x) = (8 - 4) / (10 - 6) = 4 / 4 = 1$

תשובה: עלות כוללת 7, עלות ממוצעת 0.7, עלות שולית 1.

ג. עלויות של ענבים ב-y = 4

הנקודה (10, 4) היא גם הנקודה שבה y = 4.

נוסחה: $TC(y) = Xmax - X$

הצבה: $TC(y) = 12 - 10 = 2$

נוסחה: $AC(y) = TC(y) / Y$

הצבה: $AC(y) = 2 / 4 = 0.5$

נוסחה: $MC(y) = \Delta X / \Delta Y$ (בקטע שמימין לנקודה, וזה ההופכי של שיפוע הקטע)

הצבה בקטע בין (10, 4) ל-(12, 0): $MC(y) = (12 - 10) / (4 - 0) = 2 / 4 = 0.5$

תשובה: עלות כוללת 2, עלות ממוצעת 0.5, עלות שולית 0.5.

ד. מי אחראי לעלות השולית

נוסחה: $MC(x) = y / x$, $MC(y) = x / y$ (של העובד)

הקטע שמשמאל ל-(10, 4) הוא הקטע שמשתייך לעובד ב: עלותו השולית בייצור תפוזים היא $4 / 4 = 1$, כמו בסעיף ב. הקטע שמימין ל-(10, 4) הוא הקטע של עובד ג: עלותו השולית בייצור ענבים היא $2 / 4 = 0.5$, כמו בסעיף ג.

תשובה: בסעיף ב: עובד ב. בסעיף ג: עובד ג.

טעות נפוצה: בנקודת שבר, עלות שולית של x נקבעת לפי העובד שמשמאל, ועלות שולית של y לפי העובד שמימין. אי אפשר להשתמש באותו צד בשני המוצרים.

פתרון תרגיל 3.5 **כמו בשיעורי הבית: עלויות בין נקודות שבר** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: ארבעה עובדים. **מה נדרש:** עקומה, יתרון יחסי ועלויות בנקודות שאינן נקודות שבר.

א. בניית העקומה

שלב 1: נקודות קיצון

נוסחה: $Xmax = x1 + x2 + x3 + x4$, $Ymax = y1 + y2 + y3 + y4$

הצבה: $Xmax = 4 + 8 + 4 + 4 = 20$, $Ymax = 8 + 2 + 2 + 4 = 16$

שלבים 2 ו-3: עלויות שוליות ודירוג

נוסחה: $MC(x) = y / x$, $MC(y) = x / y$, ודירוג לפי $MC(x)$ מהנמוכה לגבוהה

עובד	x	y	MC(x) = y / x	MC(y) = x / y	דירוג לייצור x
א	4	8	8 / 4 = 2	4 / 8 = 0.5	4
ב	8	2	2 / 8 = 0.25	8 / 2 = 4	1
ג	4	2	2 / 4 = 0.5	4 / 2 = 2	2
ד	4	4	4 / 4 = 1	4 / 4 = 1	3

שלב 4: נקודות

נוסחה: Xnew = Xold + x, Ynew = Yold − y (x ו-y של העובד שהועבר)

עובד שהועבר	x	y
אף אחד	0	16
ב	0 + 8 = 8	16 − 2 = 14
ג	8 + 4 = 12	14 − 2 = 12
ד	12 + 4 = 16	12 − 4 = 8
א	16 + 4 = 20	8 − 8 = 0

תשובה: נקודות השבר: (0, 16), (8, 14), (12, 12), (16, 8), (20, 0).

ב. יתרון יחסי

כלל: יתרון יחסי בייצור מוצר הוא העלות השולית הנמוכה ביותר בייצורו.

בזיתים: העלות השולית הנמוכה ביותר היא 0.25, אצל עובד ב. בתמרים: העלות השולית הנמוכה ביותר היא 0.5, אצל עובד א.

תשובה: יתרון יחסי בזיתים: עובד ב. בתמרים: עובד א.

ג. 1) 6 טונות זיתים

הנקודה x = 6 נמצאת בין (0, 16) ל-(8, 14). נמצא את y בעזרת משוואת הקטע.

שלב 1: משוואת הקטע

נוסחה: a = (y2 − y1) / (x2 − x1), ומשוואת הקטע y = ax + b

שיפוע: a = (8 − 0) / (14 − 16) = −0.25. משוואה: y = −0.25x + 16 (החיתוך עם ציר y הוא 16).

שלב 2: הצבה

נוסחה: y = ax + b

הצבה: y = −0.25 × 6 + 16 = 14.5

אותה תוצאה בדרך קצרה:

נוסחה: y = y1 − (x − x1) × a (a הוא ערך מוחלט של השיפוע, והנקודה (x1, y1) משמאל)

הצבה: y = 16 − (6 − 0) × 0.25 = 16 − 1.5 = 14.5

שלב 3: עלויות

נוסחה: TC(x) = Ymax − Y

הצבה: TC(x) = 16 − 14.5 = 1.5

נוסחה: AC(x) = TC(x) / X

הצבה: AC(x) = 1.5 / 6 = 0.25

כלל: עלות שולית של x היא ערך מוחלט של שיפוע הקטע שבו נמצאת הכמות.

עלות שולית: $MC(x) = 0.25$

תשובה: עלות כוללת 1.5, עלות ממוצעת 0.25, עלות שולית 0.25.

ג. 2) 10 טונות זיתים

הנקודה $x = 10$ נמצאת בין $(8, 14)$ ל-$(12, 12)$.

שלב 1: משוואת הקטע

נוסחה: $a = (y2 - y1) / (x2 - x1)$, $y = ax + b$, ו-b מהצבת נקודה על הקטע

שיפוע: $a = (12 - 14) / (8 - 12) = -0.5$. נציב את הנקודה $(8, 14)$ במשוואה $y = -0.5x + b$:

$14 = -0.5 \times 8 + b$, ולכן $b = 18$. המשוואה: $y = -0.5x + 18$.

שלב 2: הצבה

נוסחה: $y = ax + b$

הצבה: $y = -0.5 \times 10 + 18 = 13$

בדרך קצרה:

נוסחה: $y = y1 - (x - x1) \times a$ (a הוא ערך מוחלט של השיפוע)

הצבה: $y = 14 - (10 - 8) \times 0.5 = 14 - 1 = 13$

שלב 3: עלויות

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$

הצבה: $TC(x) = 16 - 13 = 3$

נוסחה: $AC(x) = TC(x) / X$

הצבה: $AC(x) = 3 / 10 = 0.3$

כלל: עלות שולית של x היא ערך מוחלט של שיפוע הקטע שבו נמצאת הכמות.

עלות שולית: $MC(x) = 0.5$

תשובה: עלות כוללת 3, עלות ממוצעת 0.3, עלות שולית 0.5.

ד. 4 טונות תמרים

שלב 1: איפה נמצאים

בין $(16, 8)$ ל-$(20, 0)$ ערכי y הם בין 8 ל-0, ולכן $y = 4$ נמצא בקטע הזה.

שלב 2: מציאת x

נוסחה: $a = (y2 - y1) / (x2 - x1)$, $y = ax + b$, ו-b מהצבת נקודה על הקטע

שיפוע הקטע: $a = (0 - 8) / (20 - 16) = -2$. משוואה: $0 = -2 \times 20 + b$, ולכן $b = 40$, כלומר $y = -2x + 40$.

נציב $y = 4$: $4 = -2x + 40$, ומכאן $x = 18$. בדרך קצרה:

נוסחה: $x = x1 + (y1 - y) / a$ (a הוא ערך מוחלט של השיפוע, והנקודה (x1, y1) משמאל)

הצבה: $x = 16 + (8 - 4) / 2 = 16 + 2 = 18$

שלב 3: עלויות של תמרים

נוסחה: $TC(y) = Xmax - X$

הצבה: $TC(y) = 20 - 18 = 2$

נוסחה: $AC(y) = TC(y) / Y$

הצבה: $AC(y) = 2 / 4 = 0.5$

נוסחה: $MC(y) = \Delta X / \Delta Y$ (בקטע שמימין לנקודה, וזה ההופכי של השיפוע)

הצבה בקטע בין (16, 8) ל-(20, 0): $MC(y) = (20 - 16) / (8 - 0) = 4 / 8 = 0.5$

תשובה: עלות כוללת 2, עלות ממוצעת 0.5, עלות שולית 0.5.

טעות נפוצה: בעלות שולית של תמרים לוקחים את ההופכי של השיפוע. מי שמשאיר את השיפוע 2 טועה.

פתרון תרגיל 3.6 **עלות שולית משמאל ומימין לנקודה** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: ארבע נקודות. **מה נדרש:** עלויות שוליות לפי הכלל של שיעור 3.

שלב מקדים: שיפועי הקטעים

נוסחה: $a = \Delta Y / \Delta X$ (בערך מוחלט, לכל קטע)

קטע	שינוי ב-x	שינוי ב-y (בערך מוחלט)	שיפוע
AB	20	80 − 70 = 10	10 / 20 = 0.5
BC	40	70 − 40 = 30	30 / 40 = 0.75
CD	40	40 − 0 = 40	40 / 40 = 1

כלל: עלות שולית של x היא שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה: $MC(x) = a$. עלות שולית של y היא ההופכי של שיפוע הקטע שמימין לנקודה: $MC(y) = 1 / a$.

א. האלף ה-20 של דגים

כלל: $MC(x) = a$ של הקטע שמשמאל לנקודה.

$x = 20$ היא הנקודה B. הקטע שמשמאל לה הוא AB.

תשובה: 0.5.

ב. האלף ה-60 של דגים

כלל: $MC(x) = a$ של הקטע שמשמאל לנקודה.

$x = 60$ היא הנקודה C. הקטע שמשמאל לה הוא BC.

תשובה: 0.75.

ג. האלף ה-90 של דגים

כלל: MC(x) = a של הקטע שבו נמצאת היחידה.

x = 90 נמצא בין C ל-D, בקטע CD.

תשובה: 1.

ד. האלף ה-80 של מלח

נוסחה: MC(y) = 1 / a (a שיפוע הקטע שמימין לנקודה)

y = 80 היא הנקודה A. הקטע שמימין לה הוא AB, ושיפועו 0.5.

הצבה: MC(y) = 1 / 0.5 = 2

תשובה: 2.

ה. האלף ה-40 של מלח

נוסחה: MC(y) = 1 / a (a שיפוע הקטע שמימין לנקודה)

y = 40 היא הנקודה C. הקטע שמימין לה הוא CD, ושיפועו 1.

הצבה: MC(y) = 1 / 1 = 1

תשובה: 1.

טעות נפוצה: מי שמסתכל על הקטע שמשמאל ל-C (שיפוע 0.75) מקבל 1 / 0.75 = 4/3. זו טעות: במלח מסתכלים ימינה.

ו. מגמות

כלל: עלות שולית של x בכל קטע היא השיפוע a, ושל y היא ההופכי שלו 1 / a.

עלות שולית של דגים: 0.5, אחר כך 0.75, אחר כך 1: היא עולה. עלות שולית של מלח היא ההופכי: 2, אחר כך 4/3, אחר כך 1, כשנעים מ-A ל-D. כלומר היא יורדת ככל שמייצרים יותר דגים (ועולה ככל שמייצרים יותר מלח).

תשובה: עלות שולית של דגים עולה ככל שמייצרים יותר דגים, ועלות שולית של מלח יורדת ככל שמייצרים יותר דגים.

פתרון תרגיל 3.7 **מי מייצר מה בנקודה יעילה**
חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: ארבעה עובדים. **מה נדרש:** עקומה, הקצאת עובדים ועלויות.

א. בניית העקומה

שלב 1: נקודות קיצון

נוסחה: $Xmax = x1 + x2 + x3 + x4$,$Ymax = y1 + y2 + y3 + y4$

הצבה: $Xmax = 6 + 8 + 2 + 4 = 20$,$Ymax = 6 + 4 + 4 + 6 = 20$

שלבים 2 ו-3: עלויות שוליות ודירוג

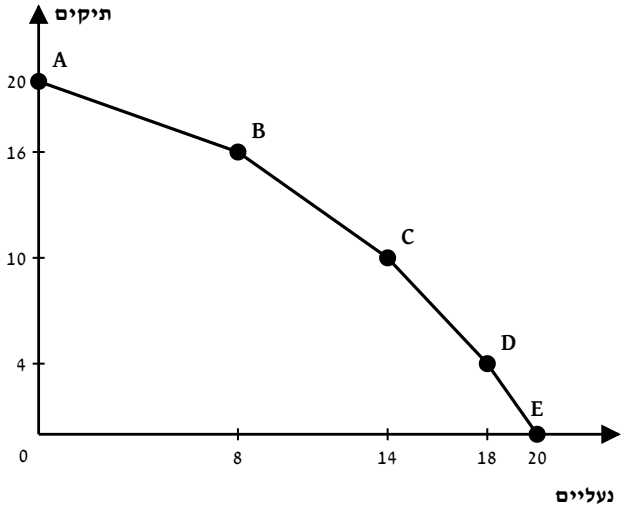
נוסחה: $MC(x) = y / x$, ודירוג מהעלות הנמוכה לגבוהה

עובד	x	y	MC(x) = y / x	דירוג
א	6	6	6 / 6 = 1	2
ב	8	4	4 / 8 = 0.5	1
ג	2	4	4 / 2 = 2	4
ד	4	6	6 / 4 = 1.5	3

שלב 4: נקודות

נוסחה: $Xnew = Xold + x$,$Ynew = Yold - y$ (x ו-y של העובד שהועבר)

עובד שהועבר	x	y
אף אחד	0	20
ב	0 + 8 = 8	20 − 4 = 16
א	8 + 6 = 14	16 − 6 = 10
ד	14 + 4 = 18	10 − 6 = 4
ג	18 + 2 = 20	4 − 4 = 0



עקומת התמורה של מפעל הנחל

תשובה: נקודות השבר: (0, 20), (8, 16), (14, 10), (18, 4), (20, 0).

ב. 14 אלף נעליים

x = 14 היא נקודת השבר (14, 10). אל הנקודה הזו הגיעו אחרי שהועברו לנעליים העובדים לפי הדירוג, ב ואחריו א.

כלל: העובדים שהועברו (לפי הדירוג) מייצרים x, והשאר מייצרים y. כמות y היא סכום ה-y של העובדים שנשארו.

תשובה: נעליים מייצרים עובדים ב ו-א. תיקים מייצרים עובדים ג ו-ד: 10 = 6 + 4 אלף תיקים (תואם את הנקודה).

ג. 18 אלף נעליים

x = 18 היא הנקודה (18, 4), אחרי שהועברו עובדים ב, א ו-ד.

כלל: העובדים שהועברו לפי הדירוג מייצרים x, והשאר מייצרים y.

תשובה: נעליים מייצרים עובדים ב, א ו-ד. תיקים מייצר עובד ג בלבד: 4 אלף.

ד. 16 אלף תיקים

y = 16 היא הנקודה (8, 16), שבה רק עובד ב הועבר לנעליים.

כלל: העובדים שהועברו לפי הדירוג מייצרים x, והשאר מייצרים y. כמות y היא סכום ה-y של העובדים שנשארו.

תשובה: נעליים מייצר עובד ב (8 אלף). תיקים מייצרים עובדים א, ג ו-ד: 16 = 6 + 4 + 6.

ה. 8 אלף נעליים (הנקודה (8, 16))

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$

הצבה: $TC(x) = 20 - 16 = 4$

נוסחה: $AC(x) = TC(x) / X$

הצבה: $AC(x) = 4 / 8 = 0.5$

נוסחה: $MC(x) = \Delta Y / \Delta X$ (בקטע שמשמאל לנקודה, בערך מוחלט)

הצבה בקטע בין (20, 0) ל-(8, 16): $MC(x) = (20 - 16) / (8 - 0) = 4 / 8 = 0.5$

הקטע הזה הוא של עובד ב, ועלותו השולית בנעליים היא 0.5.

תשובה: עלות כוללת 4, עלות ממוצעת 0.5, עלות שולית 0.5, שייכת לעובד ב.

ו. 4 אלף תיקים (הנקודה (18, 4))

נוסחה: $TC(y) = Xmax - X$

הצבה: $TC(y) = 20 - 18 = 2$

נוסחה: $AC(y) = TC(y) / Y$

הצבה: $AC(y) = 2 / 4 = 0.5$

נוסחה: $MC(y) = \Delta X / \Delta Y$ (בקטע שמימין לנקודה, וזה ההופכי של השיפוע)

הצבה בקטע בין (18, 4) ל-(20, 0): $MC(y) = (20 - 18) / (4 - 0) = 2 / 4 = 0.5$

הקטע הזה הוא של עובד ג. לפי הנוסחה של העובד, עלותו השולית בתיקים היא:

נוסחה: $MC(y) = x / y$

הצבה: $MC(y) = 2 / 4 = 0.5$

תשובה: עלות כוללת 2, עלות ממוצעת 0.5, עלות שולית 0.5, שייכת לעובד ג.

פתרון תרגיל 3.8 **תרגיל מסכם: עובדים, עלויות ובדיקת צירופים**

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: ארבעה טבחים. **מה נדרש:** עקומה, יתרון יחסי, עלויות, בדיקת צירופים והסבר.

א. בניית העקומה

שלב 1: נקודות קיצון

נוסחה: $Xmax = x1 + x2 + x3 + x4$, $Ymax = y1 + y2 + y3 + y4$

הצבה: $Xmax = 3 + 12 + 6 + 2 = 23$, $Ymax = 6 + 6 + 6 + 3 = 21$

שלבים 2 ו-3: עלויות שוליות ודירוג

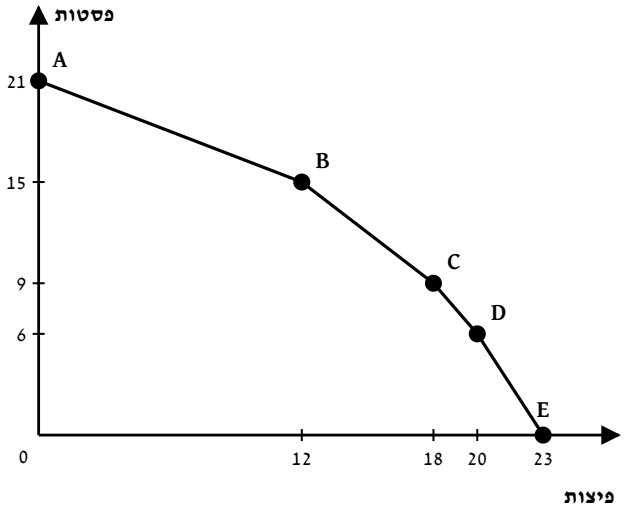
נוסחה: $MC(x) = y / x$, $MC(y) = x / y$, ודירוג לפי MC(x) מהנמוכה לגבוהה

טבח	x	y	MC(x) = y / x	MC(y) = x / y	דירוג לפיצות
א	3	6	6 / 3 = 2	3 / 6 = 0.5	4
ב	12	6	6 / 12 = 0.5	12 / 6 = 2	1
ג	6	6	6 / 6 = 1	6 / 6 = 1	2
ד	2	3	3 / 2 = 1.5	2 / 3	3

שלב 4: נקודות

נוסחה: $Xnew = Xold + x$, $Ynew = Yold - y$ (x ו-y של הטבח שהועבר)

טבח שהועבר	x	y
אף אחד	0	21
ב	0 + 12 = 12	21 - 6 = 15
ג	12 + 6 = 18	15 - 6 = 9
ד	18 + 2 = 20	9 - 3 = 6
א	20 + 3 = 23	6 - 6 = 0



עקומת התמורה של מסעדת הגפן

תשובה: נקודות השבר: (0, 21), (12, 15), (18, 9), (20, 6), (23, 0).

ב. יתרון יחסי

כלל: יתרון יחסי בייצור מוצר הוא העלות השולית הנמוכה ביותר בייצורו.

בפיצות: העלות השולית הנמוכה ביותר היא 0.5, אצל טבח ב. בפסטות: העלות השולית הנמוכה ביותר היא 0.5, אצל טבח א.

תשובה: בפיצות: טבח ב. בפסטות: טבח א.

ג. 15 מאות פיצות

x = 15 נמצא בין (12, 15) ל-(18, 9).

שלב 1: שיפוע ומשוואה

נוסחה: $a = (y2 - y1) / (x2 - x1)$, $y = ax + b$, ו-b מהצבת נקודה על הקטע

שיפוע: $a = (15 - 9) / (12 - 18) = -1$. מהנקודה (12, 15): $15 = -1 \times 12 + b$, ולכן $b = 27$ והמשוואה $y = -x + 27$.

שלב 2: הצבה

נוסחה: $y = ax + b$

הצבה: $y = -15 + 27 = 12$

שלב 3: עלויות

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$

הצבה: $TC(x) = 21 - 12 = 9$

נוסחה: $AC(x) = TC(x) / X$

הצבה: $AC(x) = 9 / 15 = 0.6$

כלל: עלות שולית של x היא ערך מוחלט של שיפוע הקטע שבו נמצאת הכמות.

עלות שולית: $MC(x) = 1$

הקטע הזה הוא של טבח ג. לפי הנוסחה של הטבח:

נוסחה: $MC(x) = y / x$

הצבה: $MC(x) = 6 / 6 = 1$

תשובה: עלות כוללת 9, עלות ממוצעת 0.6, עלות שולית 1, שייכת לטבח ג.

ד. 6 מאות פסטות

$y = 6$ היא הנקודה (20, 6).

נוסחה: $TC(y) = Xmax - X$

הצבה: $TC(y) = 23 - 20 = 3$

נוסחה: $AC(y) = TC(y) / Y$

הצבה: $AC(y) = 3 / 6 = 0.5$

נוסחה: $MC(y) = \Delta X / \Delta Y$ (בקטע שמימין לנקודה, וזה ההופכי של השיפוע)

הצבה בקטע בין (20, 6) ל-(23, 0): $MC(y) = (23 - 20) / (6 - 0) = 3 / 6 = 0.5$

תשובה: עלות כוללת 3, עלות ממוצעת 0.5, עלות שולית 0.5.

ה. בדיקת צירופים

כלל: נקודה על העקומה יעילה, נקודה מתחתיה אפשרית אך לא יעילה, ונקודה מעליה בלתי אפשרית. משווים את y של הצירוף למקסימום האפשרי ב-x שלו.

נמצא את הערך המקסימלי של y ב-$x = 16$, בקטע בין (12, 15) ל-(9, 18) (שיפוע 1):

נוסחה: $y = y1 - (x - x1) \times a$ (a הוא ערך מוחלט של השיפוע, והנקודה (x1, y1) משמאל)

הצבה: $y = 15 - (16 - 12) \times 1 = 11$

צירוף	y בצירוף	מקסימום y ב-x הנתון	מסקנה
(16, 12)	12	11	מעל העקומה: בלתי אפשרי
(16, 10)	10	11	מתחת לעקומה: אפשרי אך לא יעיל
(20, 6)	6	6	על העקומה: יעיל

תשובה: (16, 12) בלתי אפשרי, (16, 10) אפשרי אך לא יעיל, (20, 6) יעיל.

ו. הסבר

כלל: שולחים לייצר x לפי $MC(x)$ מהנמוכה לגבוהה, ולכן $MC(x)$ של היחידות הנוספות גדלה.

שולחים לפיצות קודם את הטבחים ה"זולים" (עלות שולית נמוכה), וכשמגדילים את ייצור הפיצות מגיעים לטבחים יקרים יותר, ולכן כל פיצה נוספת עולה יותר פסטות.

תשובה: בגלל ההתמחות: העובדים מדורגים לפי עלות שולית, ולכן העלות השולית עולה.

פתרון שאלות אמריקאיות א' (3.9 עד 3.12)

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

שאלה 3.9: התשובה הנכונה ב.

השאלה: כמה עוגות אופה ב מפסיד על כל לחם שהוא מייצר. לחם הוא x ועוגה היא y, והכלי הוא עלות שולית של עובד.

נוסחה: $MC(x) = y / x$ (המונה הוא מה שהעובד מייצר מ-y אילו הקדיש את כל זמנו ל-y, והמכנה הוא מה שהוא מייצר מ-x אילו הקדיש את כל זמנו ל-x)

הצבה בנתוני אופה ב (4 לחמים או 8 עוגות): $MC(x) = 8 / 4 = 2$

תשובה: ב: 2. כל לחם שאופה ב מייצר עולה לו ויתור על 2 עוגות.

א. שגויה. חילקו בכיוון ההפוך, $4 / 8 = 0.5$. זו $MC(y)$, כלומר כמה לחמים עולה עוגה אחת. השאלה היא על לחם, ולכן המונה הוא העוגות שמוותרים עליהן. (המספר 0.5 הוא גם העלות השולית של אופה א בלחם, $3 / 6 = 0.5$, ולכן גם בלבול בין האופים מוביל אליו.)

ב. נכונה. $MC(x) = 8 / 4 = 2$. אופה ב מוותר על 8 עוגות כדי לייצר 4 לחמים, כלומר על 2 עוגות לכל לחם.

ג. שגויה. 4 הוא מספר הלחמים שאופה ב מייצר. זו כמות ולא עלות: דילגו על החלוקה. בדיקת יחידות: עלות שולית של לחם נמדדת בעוגות ללחם, ולא בלחמים.

ד. שגויה. 8 הוא מספר העוגות שאופה ב מייצר, והוא הוויתור על כל 4 הלחמים יחד. עלות שולית היא ויתור ליחידה אחת, ולכן מחלקים: $8 / 4 = 2$.

ה. שגויה. $8 + 4 = 12$. חיברו עוגות ולחמים, אבל אין משמעות לסכום של שתי יחידות שונות. עלות שולית היא יחס בין השתיים.

שאלה 3.10: התשובה הנכונה ד.

כלל: יתרון יחסי בייצור מוצר הוא עלות שולית נמוכה ביותר בייצורו. יתרון מוחלט הוא היכולת לייצר ממנו את הכמות הגדולה ביותר, והוא אינו קובע מי נשלח ראשון.

לשם הדוגמה נשווה שני עובדים: עובד 1 מייצר 10 יחידות x או 10 יחידות y, ועובד 2 מייצר 4 יחידות x או 2 יחידות y.

נוסחה: $MC(x) = y / x$, $MC(y) = x / y$

עובד	x	y	MC(x)	MC(y)
1	10	10	10 / 10 = 1	10 / 10 = 1
2	4	2	2 / 4 = 0.5	4 / 2 = 2

לעובד 1 יש יתרון מוחלט בשני המוצרים (10 מול 4, ו-10 מול 2). ביתרון יחסי בייצור x מחזיק עובד 2 (0.5 מול 1), וביתרון יחסי בייצור y מחזיק עובד 1 (1 מול 2).

תשובה: ד: עלות שולית נמוכה ביותר בייצורו.

א. שגויה. זו ההגדרה של יתרון מוחלט. בדוגמה, לעובד 1 יש יתרון מוחלט ב-x (10 מול 4), אבל העלות השולית שלו 1 = 10 / 10 גבוהה מזו של עובד 2, 0.5 = 4 / 2, ולכן עובד 2 הוא שנשלח ראשון לייצר x.

ב. שגויה. ההפך הוא הנכון. בונים את העקומה מהעובד בעל העלות השולית הנמוכה ביותר אל הגבוהה ביותר, ולכן בעל היתרון היחסי נשלח ראשון. בדוגמה עובד 2 נשלח ראשון לייצר x.

ג. שגויה. זה יתרון מוחלט בשני המוצרים. בדוגמה עובד 1 מייצר יותר בשניהם, ובכל זאת יתרון יחסי יש לו רק ב-y. בין שני עובדים, מי שזול יותר ב-x הוא היקר יותר ב-y, כי MC(x) ו-MC(y) הפוכים זה לזה.

ד. נכונה. זו ההגדרה. בדוגמה MC(x) = 0.5 של עובד 2 היא הנמוכה ביותר, ולכן לעובד 2 יש יתרון יחסי ב-x.

ה. שגויה. עלות כוללת מוגדרת לנקודה על העקומה, TC(x) = Ymax – Y, ולא לעובד בודד. בנוסף, העלות הכוללת גדלה ככל שמייצרים יותר x, ולכן "הנמוכה ביותר" אינה מבחן שמבדיל בין עובדים.

שאלה 3.11: התשובה הנכונה א.

השאלה: מי נשלח ראשון לייצר y, וכמה עולה לו y. הכלי: עלות שולית בייצור y ודירוג העובדים. נשלח ראשון מי שהעלות השולית שלו בייצור y היא הנמוכה ביותר.

נוסחה: MC(y) = x / y (כמה x העובד מפסיד על כל יחידת y)

עובד	x	y	MC(y)	סדר שליחה ל-y
1	4	8	4 / 8 = 0.5	ראשון
2	6	3	6 / 3 = 2	שלישי
3	2	2	2 / 2 = 1	שני

תשובה: א: 0.5, העלות השולית בייצור y של עובד 1.

א. נכונה. עובד 1 מפסיד 4 יחידות x כדי לייצר 8 יחידות y, כלומר MC(y) = 4 / 8 = 0.5, הנמוכה מבין השלוש.

ב. שגויה. 1 = 2 / 2 היא העלות השולית של עובד 3, העובד השני בתור. מי שבחר בה לקח את העובד השני בתור במקום הראשון.

ג. שגויה. 2 = 3 / 6 היא העלות השולית של עובד 2, והיא הגבוהה ביותר, כלומר הוא האחרון בתור. מקור הטעות: דירוג לפי MC(x). לעובד 2 יש את ה-MC(x) הנמוך ביותר (0.5 = 6 / 3), אבל ל-y נשלח ראשון מי שה-MC(x) שלו הגבוה ביותר. המספר 2 הוא גם MC(x) של עובד 1, 2 = 4 / 8.

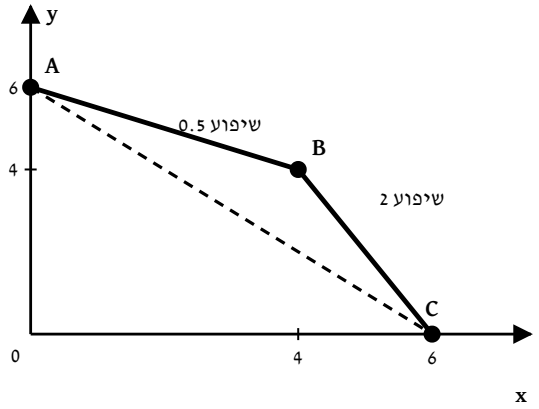
ד. שגויה. 4 הוא מספר יחידות ה-x של עובד 1. זו כמות ולא עלות, ודילגו על החלוקה ב-8.

ה. שגויה. 8 הוא מספר יחידות ה-y של עובד 1. זו כמות ולא עלות, ודילגו על החלוקה: העלות השולית היא x חלקי y, ולא y לבדו.

שאלה 3.12: התשובה הנכונה ה.

כלל: מדרגים את העובדים לפי MC(x) מהנמוכה לגבוהה, ושיפוע כל קטע שווה ל-MC(x) של העובד שמייצר בו. לכן השיפועים (בערך מוחלט) גדלים משמאל לימין.

דוגמה: עובד 1 מייצר 4 יחידות x או 2 יחידות y (MC(x) = 2 / 4 = 0.5), ועובד 2 מייצר 2 יחידות x או 4 יחידות y (MC(x) = 4 / 2 = 2). נקודת ההתחלה (0, 6). עובד 1 עובר ראשון ל-x ומוביל ל-(4, 4), אחריו עובד 2 ומוביל ל-(6, 0).



העקומה בדוגמה (קו עבה) לעומת קו ישר (מקווקו)

תשובה: ה: השיפוע גדל משמאל לימין (0.5 ואחריו 2 בדוגמה).

א. שגויה. בנקודה (0, Ymax) הכמות של x היא אפס, ולכן כולם מייצרים y. כולם מייצרים x בנקודה (Xmax, 0).

ב. שגויה. ההפך. הקטע הראשון משמאל שייך לעובד בעל העלות השולית הנמוכה ביותר, כי מדרגים מהנמוכה לגבוהה. בדוגמה זה עובד 1 עם 0.5, לפני עובד 2 עם 2.

ג. שגויה. כל עובד אכן מייצר בקצב קבוע, ולכן כל קטע הוא ישר. אבל עובדים שונים מייצרים בקצבים שונים, ולכן השיפועים שונים (0.5 ו-2 בדוגמה) והעקומה שבורה וקעורה כלפי הראשית. רק אם לכל העובדים אותה עלות שולית העקומה היא ישר (הקו המקווקו).

ד. שגויה. יתרון מוחלט אינו קובע סדר שליחה. אם עובד 1 מייצר 10 יחידות x או 10 יחידות y, ועובד 2 מייצר 4 יחידות x או 2 יחידות y, לעובד 1 יתרון מוחלט בשניהם. ובכל זאת לייצר x נשלח קודם עובד 2, כי 0.5 = 2 / 4 נמוכה מ-1 = 10 / 10.

ה. נכונה. העובדים הזולים נשלחים קודם והיקרים אחריהם, ולכן השיפוע עולה, כמו בדוגמה, מ-0.5 ל-2.

פתרון שאלות אמריקאיות ב' (3.13 עד 3.16)

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

שאלה 3.13: התשובה הנכונה ג.

השאלה: מאיזו נקודה מתחילים, מי עובר ראשון לייצר x, ואיפה נמצאים אחרי שניים. הכלי: בניית העקומה בארבעה שלבים (נקודות קיצון, עלויות שוליות, דירוג, שרטוט).

נוסחה: $Ymax = y1 + y2 + y3$

שלב 1, נקודת ההתחלה (כולם מייצרים y): $Ymax = 4 + 3 + 4 = 11$, כלומר (0, 11)

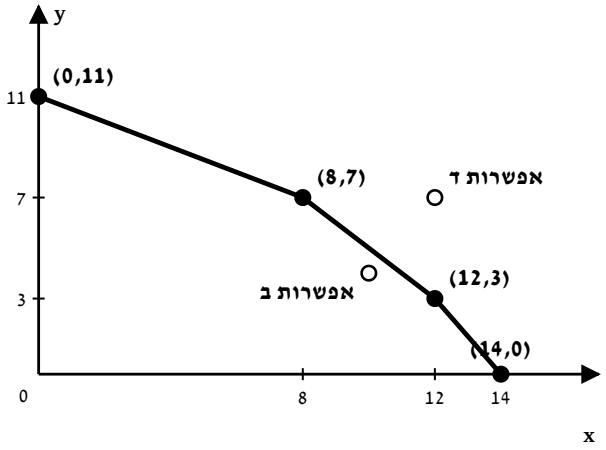
נוסחה: $MC(x) = y / x$

שלב 2, עלות שולית בייצור x: עובד א: $4 / 8 = 0.5$, עובד ב: $3 / 2 = 1.5$, עובד ג: $4 / 4 = 1$

שלב 3, דירוג מהנמוכה לגבוהה: עובד א (0.5), עובד ג (1), עובד ב (1.5)

נוסחה: $Xnew = Xold + x$, $Ynew = Yold - y$ (לכל עובד שמועבר ל-x)

שלב 4, אחרי עובד א: $x = 0 + 8 = 8$, $y = 11 - 4 = 7$. אחרי עובד ג: $x = 8 + 4 = 12$, $y = 7 - 4 = 3$



העקומה: (0, 11), (8, 7), (12, 3), (14, 0). המסיחים ב ו-ד מסומנים בעיגול פתוח

תשובה: ג: (12, 3), אחרי עובדים א ו-ג.

א. שגויה. (8, 7) היא הנקודה אחרי עובד א בלבד, $x = 0 + 8 = 8$, $y = 11 - 4 = 7$. השאלה מבקשת את הנקודה אחרי שניים.

ב. שגויה. העבירו את עובדים א ו-ב לפי סדר הטבלה, בלי לדרג: $x = 8 + 2 = 10$, $y = 11 - 4 - 3 = 4$. הנקודה מתחת לעקומה, כי ב-$x = 10$ העקומה נמצאת על הקטע שיפועו 1 וערכה $5 = 1 \times (8 - 10)$, והנקודה נמוכה ממנה ($4 < 5$). היא אפשרית אך לא יעילה, כי עובד ב יקר מעובד ג.

ג. נכונה. אחרי עובד א (8, 7), ואחרי עובד ג $x = 8 + 4 = 12$, $y = 7 - 4 = 3$. זו הנקודה (12, 3).

ד. שגויה. הוסיפו את ה-x של שני העובדים, $x = 4 + 8 = 12$, אבל החסירו רק את ה-y של עובד א, $y = 11 - 4 = 7$, ושכחו להחסיר את ה-y של עובד ג. הנקודה מעל העקומה (ב-$x = 12$ העקומה היא $y = 3$), ולכן בלתי אפשרית. כל עובד שעובר ל-x מוסיף את ה-x שלו וגם מחסיר את ה-y שלו.

ה. שגויה. (14, 0) היא הנקודה אחרי כל שלושת העובדים, $x = 8 + 4 + 2 = 14$,
$y = 11 - 4 - 4 - 3 = 0$, כלומר Xmax. השאלה מבקשת את הנקודה אחרי שניים.

שאלה 3.14: התשובה הנכונה ד.

השאלה: מהו y על עקומה שבורה כש-x נתון. הכלי: מזהים באיזה קטע ישר נמצא x, ומחשבים y לפי שיפוע אותו קטע.

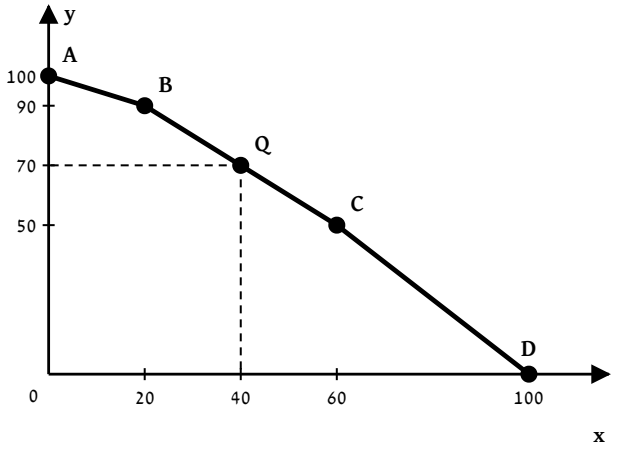
$x = 40$ נמצא בין הנקודות (90 ,20) ו-(50 ,60), כלומר בקטע השני.

נוסחה: $a = \Delta Y / \Delta X$ (שיפוע בערך מוחלט)

הצבה בקטע השני: $a = (90 - 50) / (60 - 20) = 1$

נוסחה: $y = y1 - (x - x1) \times a$ (הנקודה (x1, y1) היא הקצה השמאלי של הקטע)

הצבה: $y = 90 - (40 - 20) \times 1 = 70$



הקטעים הם בשיפועים 0.5, 1, 1.25

תשובה: ד: 70. בדיקת היגיון: ב-$x = 40$ הערך חייב להיות בין 50 ל-90, כי x נמצא בין 20 ל-60.

א. שגויה. $TC(x) = Ymax - Y = 100 - 70 = 30$. חישבו את העלות הכוללת של 40 יחידות x, כלומר כמה y מוותרים עליו, ולא את כמות y שנשארת.

ב. שגויה. 50 הוא ה-y של הנקודה (60, 50), הקצה הימני של הקטע. ב-$x = 40$ עוד לא הגיעו ל-60, ולכן y גדול מ-50.

ג. שגויה. $100 - 40 \times 1 = 60$. הפעילו את שיפוע הקטע השני (1) על כל 40 היחידות, והתעלמו מכך שב-20 היחידות הראשונות השיפוע הוא 0.5. הנכון: $20 \times 0.5 = 10$ ואחר כך $20 \times 1 = 20$, ויחד $100 - 10 - 20 = 70$.

ד. נכונה. $y = 90 - (40 - 20) \times 1 = 70$, התחלה מהקצה השמאלי של הקטע השני וירידה לפי שיפועו.

ה. שגויה. 90 הוא ה-y של הנקודה (90 ,20), הקצה השמאלי של הקטע. ב-$x = 40$ כבר עברו את 20, ולכן y קטן מ-90.

שאלה 3.15: התשובה הנכונה ב.

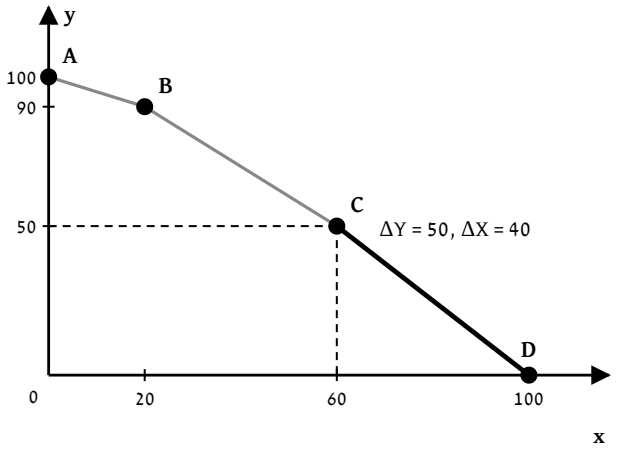
השאלה: עלות שולית של y בנקודת שבר. 50 = y היא בדיוק נקודת השבר (50 ,60), ולכן צריך להחליט באיזה קטע נמצאת היחידה ה-50.

כלל: עלות שולית של y היא ההופכי של שיפוע הקטע שמימין לנקודה. היחידה ה-50 של y היא היחידה האחרונה שמוסיפים כשמגיעים אל (50 ,60) מהנקודה (0 ,100), ולכן היא בקטע שמימין, עד (0 ,100).

נוסחה: $a = \Delta Y / \Delta X$ (שיפוע בערך מוחלט), ו-$MC(y) = 1 / a = \Delta X / \Delta Y$

הצבה בקטע מ-(50 ,60) עד (0 ,100): $a = 50 / 40 = 1.25$

הצבה: $MC(y) = 1 / 1.25 = 0.8$



הקטע שמימין לנקודת השבר (עבה): $\Delta Y = 50, \Delta X = 40$

תשובה: ב: 0.8. כל יחידה של y עולה 0.8 יחידות x.

א. שגויה. $10 / 20 = 0.5$, שיפוע הקטע הראשון, מ-(100 ,0) עד (90 ,20). הקטע הזה שייך ליחידות y שבין 90 ל-100, והיחידה ה-50 רחוקה ממנו. בנוסף, זה שיפוע שלא הפכו.

ב. נכונה. $MC(y) = 40 / 50 = 0.8$, מהקטע שמימין לנקודת השבר, והופכים את השיפוע 1.25.

ג. שגויה. שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה, בין (90 ,20) ל-(50 ,60): $a = 40 / 40 = 1$, ואחרי היפוך $MC(y) = 1 / 1 = 1$. זה הכלל של x (הקטע משמאל). ב-y בנקודת שבר משתמשים בקטע שמימין.

ד. שגויה. $a = 50 / 40 = 1.25$ הוא שיפוע הקטע הנכון, אבל לא הפכו אותו. עלות שולית של y היא x לכל y, $\Delta X / \Delta Y = 40 / 50$, ושיפוע הוא y לכל x.

ה. שגויה. $1 / 0.5 = 2$, ההופכי של שיפוע הקטע הראשון. הפכו נכון אבל בקטע לא נכון: הקטע הראשון מכסה ערכי y בין 90 ל-100.

שאלה 3.16: התשובה הנכונה ג.

השאלה: להבחין בין יתרון מוחלט (כמות) ליתרון יחסי (עלות שולית) לכל עובד ולכל מוצר.

נוסחה: $MC(x) = y / x$, $MC(y) = x / y$

הצבה, עובד א: $MC(x) = 10 / 10 = 1$, $MC(y) = 10 / 10 = 1$

הצבה, עובד ב: $MC(x) = 2 / 4 = 0.5$, $MC(y) = 4 / 2 = 2$

כלל: יתרון מוחלט הוא הכמות הגדולה ביותר. יתרון יחסי הוא העלות השולית הנמוכה ביותר.

מוצר	יתרון מוחלט (כמות)	יתרון יחסי (עלות שולית)
x	עובד א (10 מול 4)	עובד ב (0.5 מול 1)
y	עובד א (10 מול 2)	עובד א (1 מול 2)

תשובה: ג: לעובד א יתרון מוחלט בשני המוצרים, יתרון יחסי ב-y, ולעובד ב יתרון יחסי ב-x.

א. שגויה. יתרון יחסי בשני המוצרים לאותו עובד אינו אפשרי כאן. בייצור x העלות השולית של עובד ב (0.5) נמוכה מזו של עובד א (1), ולכן ב-x היתרון היחסי הוא של עובד ב. MC(x) ו-MC(y) הפוכות זו לזו, ולכן מי שזול יותר באחד יקר יותר בשני.

ב. שגויה. לעובד ב יש יתרון יחסי רק ב-x. ב-y העלות השולית שלו 2 = 2 / 4 גבוהה מזו של עובד א, 1 = 10 / 10.

ג. נכונה. כל שלושת חלקי הטענה מתאימים לטבלה: יתרון מוחלט לעובד א בשני המוצרים, יתרון יחסי ב-y לעובד א (1 מול 2), ויתרון יחסי ב-x לעובד ב (0.5 מול 1).

ד. שגויה. שני חלקי הטענה שגויים. ב-x עובד ב מייצר 4 ועובד א 10, ולכן אין לו יתרון מוחלט. וב-y העלות השולית של עובד ב (2) גבוהה משל עובד א (1), ולכן אין לו יתרון יחסי שם.

ה. שגויה. עלות שולית 1 בשני המוצרים אצל עובד א אינה פוסלת יתרון יחסי, כי יתרון יחסי נקבע בהשוואה בין העובדים ולא מול הערך 1. בהשוואה כזו עובד ב נמוך ב-x (1 > 0.5) ועובד א נמוך ב-y (2 > 1). אין יתרון יחסי רק כשהעלויות השוליות של העובדים זהות.

פתרון שאלות אמריקאיות ג' (3.17 עד 3.20)

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

שאלה 3.17: התשובה הנכונה א.

כלל: עלות שולית של x היא שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה (בערך מוחלט), ועלות שולית של y היא ההופכי של שיפוע הקטע שמימין לנקודה.

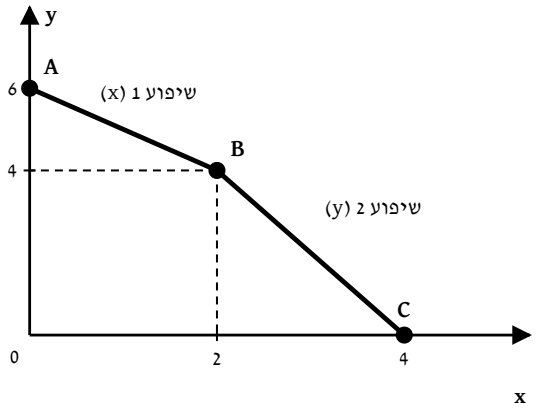
הנימוק: היחידה האחרונה של x שמגיעים אליה בנקודה (x, y) מגיעה מצד שמאל, כשמתקדמים על ציר x. היחידה האחרונה של y שמגיעים אליה באותה נקודה מגיעה מצד ימין, כי y גדל כשנעים שמאלה על העקומה. דוגמה: עקומה דרך (0, 6), (2, 4), (4, 0), ונקודת השבר (2, 4).

נוסחה: $a = \Delta Y / \Delta X$ (שיפוע בערך מוחלט), $MC(x) = a$ של הקטע משמאל, $MC(y) = 1 / a$ של הקטע מימין

הצבה: שיפוע הקטע שמשמאל 1 = (0 − 2) / (4 − 6) = a, שיפוע הקטע שמימין

a = (4 − 0) / (4 − 2) = 2

בנקודה (2, 4): MC(x) = 1, MC(y) = 1 / 2 = 0.5



נקודת השבר B: משמאל שיפוע 1, מימין שיפוע 2

תשובה: א: MC(x) = 1 (קטע שמשמאל) ו-MC(y) = 0.5 (קטע שמימין, אחרי היפוך).

א. נכונה. זה הכלל, וכך חושבו שני הערכים בדוגמה: MC(x) = 1 ו-MC(y) = 1 / 2 = 0.5.

ב. שגויה. שני המוצרים לפי הקטע משמאל. בדוגמה היה יוצא MC(y) = 1 / 1 = 1 במקום 0.5. הכלל של x נכון, אבל ל-y שייכת היחידה האחרונה שבאה מצד ימין.

ג. שגויה. שני המוצרים לפי הקטע מימין. בדוגמה היה יוצא MC(x) = 2 במקום 1. הכלל של y נכון, אבל ל-x שייכת היחידה האחרונה שבאה מצד שמאל.

ד. שגויה. החליפו בין הצדדים. בדוגמה היה יוצא MC(x) = 2 ו-MC(y) = 1 / 1 = 1, שני ערכים שגויים.

ה. שגויה. בנקודת שבר העלות השולית מוגדרת, ובדיוק בשביל זה יש כלל: MC(x) = 1 ו-MC(y) = 0.5. ההכרעה בין שני הצדדים נדרשת רק כי השיפועים משני צדי הנקודה שונים.

שאלה 3.18: התשובה הנכונה ב.

השאלה: עלות ממוצעת של x בנקודה יעילה שנתונה לפי x. צריך לבנות את העקומה כדי למצוא את y בנקודה, ואחר כך לחשב עלות כוללת וממוצעת.

נוסחה: Ymax = y1 + y2 + y3

שלב 1, נקודת ההתחלה: Ymax = 3 + 4 + 6 = 13

נוסחה: MC(x) = y / x

שלב 2, עלות שולית בייצור x: עובד א: 0.5 = 6 / 3, עובד ב: 2 = 2 / 4, עובד ג: 1.5 = 4 / 6

שלב 3, דירוג מהנמוכה לגבוהה: עובד א (0.5), עובד ג (1.5), עובד ב (2)

נוסחה: Xnew = Xold + x, Ynew = Yold – y (לכל עובד שמועבר ל-x)

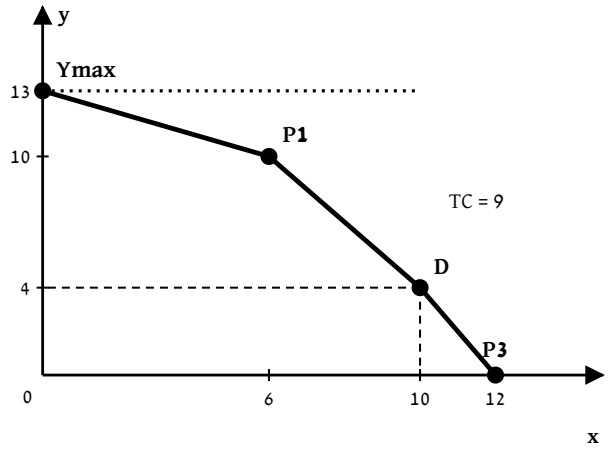
שלב 4, אחרי עובד א: x = 0 + 6 = 6, y = 13 – 3 = 10. אחרי עובד ג: x = 6 + 4 = 10, y = 10 – 6 = 4.
לכן הנקודה היא (10, 4).

נוסחה: TC(x) = Ymax – Y

שלב 5, עלות כוללת ב-x = 10: TC(x) = 13 – 4 = 9

נוסחה: AC(x) = TC(x) / X

שלב 6, עלות ממוצעת: AC(x) = 9 / 10 = 0.9



העקומה והנקודה D: העלות הכוללת היא המרחק האנכי בין Ymax לבין y בנקודה

תשובה: ב: 0.9. בכל יחידת x ממוצע מוותרים על 0.9 יחידות y.

א. שגויה. 0.4 = 10 / 4. חילקו את ה-y שנשאר בנקודה ולא את העלות הכוללת. y בנקודה הוא מה שנשאר, והעלות היא מה שוויתרו עליו, 9 = 4 – 13.

ב. נכונה. 0.9 = 10 / 9 = X / TC(x) = AC(x), עלות כוללת של 9 יחידות y לחלק ל-10 יחידות x.

ג. שגויה. 1.3 = 10 / 13. חילקו את Ymax בכמות x. Ymax הוא נקודת ההתחלה ולא הוויתור על y, והוויתור הוא Ymax – Y = 9.

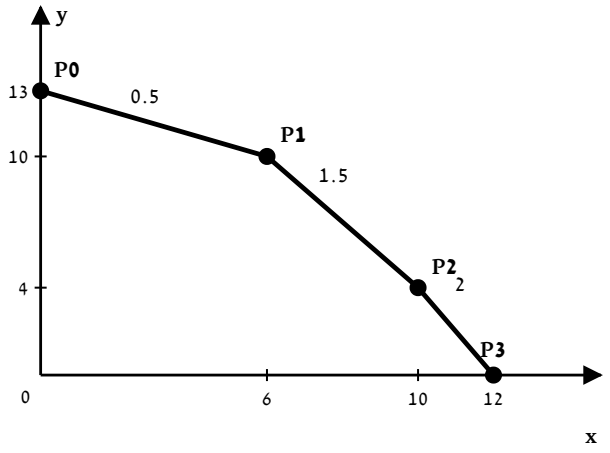
ד. שגויה. 1.5 הוא העלות השולית של x ב-x = 10, כלומר שיפוע הקטע שמשמאל לנקודה, 1.5 = 4 / 6. השאלה היא על העלות הממוצעת, והיא נמוכה מהשולית כי העלויות השוליות עולות והן כוללות גם את הזולות (0.5 של עובד א).

ה. שגויה. 9 היא העלות הכוללת, 9 = 4 – 13 = TC(x). עצרו לפני החלוקה ב-x. בדיקת יחידות: עלות ממוצעת היא y ליחידת x, ולא y כולל.

שאלה 3.19: התשובה הנכונה ה.

כלל: שולחים לייצר x לפי MC(x) = y / x מהנמוכה לגבוהה, כלומר קודם את מי שמאבד הכי פחות y על כל x. אחרי שנגמרו הזולים, כל יחידת x נוספת עולה יותר.

דוגמה: עובד א מייצר 6 יחידות x או 3 יחידות y (MC(x) = 3 / 6 = 0.5), עובד ג מייצר 4 יחידות x או 6 יחידות y (MC(x) = 6 / 4 = 1.5), עובד ב מייצר 2 יחידות x או 4 יחידות y (MC(x) = 4 / 2 = 2). נקודת ההתחלה (0, 13).



השיפועים עולים: 0.5, 1.5, 2

תשובה: ה: שולחים קודם את הזולים, ולכן השיפוע והעלות השולית עולים.

א. שגויה. אין קשר ישיר בין כמות ה-x של העובד לעלות שלו. בדוגמה כל עובד מייצר פחות x מקודמו (6, 4 ו-2), אבל זה מקרה. אם עובד מייצר 2 יחידות x או 1 יחידת y ($MC(x) = 1 / 2 = 0.5$) ועובד אחר מייצר 6 יחידות x או 12 יחידות y ($MC(x) = 12 / 6 = 2$), השני מייצר יותר x ובכל זאת נשלח אחרי הראשון והעלות השולית שלו גבוהה יותר. הסדר נקבע לפי היחס של y ל-x ולא לפי כמות ה-x.

ב. שגויה. הסדר הוא לפי יתרון יחסי ולא מוחלט. עובד שמייצר 10 יחידות x או 10 יחידות y, מול עובד שמייצר 4 יחידות x או 2 יחידות y: לראשון יתרון מוחלט, אבל לייצר x נשלח קודם השני, כי $4 / 2 = 0.5$ נמוכה מ-$10 / 10 = 1$.

ג. שגויה. העלות הכוללת של x גדלה עם הייצור. בדוגמה $TC(x) = Ymax - Y$ היא $13 - 10 = 3$ אחרי עובד א ו-$13 - 4 = 9$ אחרי עובד ג. אילו הייתה קבועה, העלות השולית הייתה אפס ולא גדלה.

ד. שגויה. ההפך. אם שולחים קודם את היקרים מקבלים נקודה מתחת לעקומה: עובדים ב ואז ג מגיעים ל-$x = 2 + 4 = 6$ עם $y = 13 - 4 - 6 = 3$, ואילו עובד א לבדו מגיע ל-$x = 6$ עם $y = 13 - 3 = 10$.

ה. נכונה. שולחים קודם את הזולים, וכשהם נגמרים כל יחידת x נוספת באה מעובד יקר יותר, כמו בדוגמה: 0.5, אחר כך 1.5, ואחר כך 2.

שאלה 3.20: התשובה הנכונה ד.

כלל: עלות שולית של y היא ההופכי של השיפוע: $MC(y) = 1 / a$. כשהשיפוע גדל משמאל לימין, ההופכי שלו קטן.

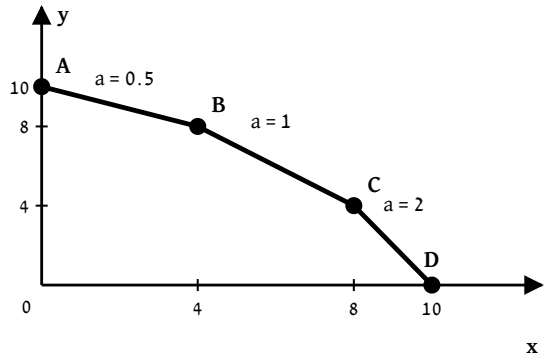
דוגמה: עקומה דרך (10, 0), (8, 4), (4, 8), (0, 10).

נוסחה: $a = \Delta Y / \Delta X$ (שיפוע בערך מוחלט), $MC(y) = 1 / a$

הצבה, קטע ראשון: $a = 2 / 4 = 0.5$, $MC(y) = 1 / 0.5 = 2$

הצבה, קטע שני: $a = 4 / 4 = 1$, $MC(y) = 1 / 1 = 1$

הצבה, קטע שלישי: $a = 4 / 2 = 2$, $MC(y) = 1 / 2 = 0.5$



שיפועים 0.5, 1, 2 ולכן MC(y) = 2, 1, 0.5

תשובה: ד: העלות השולית של y קטנה ככל שמייצרים יותר x. באופן שקול, היא גדלה ככל שמייצרים יותר y (תנועה שמאלה על העקומה).

א. שגויה. שכחו להפוך את השיפוע. MC(x) אכן גדלה, 0.5, 1, 2, אבל MC(y) = 1 / a יורדת: 2, 1, 0.5.

ב. שגויה. עלות שולית קבועה מתקבלת רק כשהשיפוע קבוע, כלומר כשהעקומה ישרה. כאן יש שלושה שיפועים שונים, ולכן שלוש עלויות שוליות שונות.

ג. שגויה. כל קטע שייך לעובד אחר, והעלות השולית נקבעת לפי הקטע שבו נמצאים. בדוגמה היא 2, 1 ו-0.5 בשלושת הקטעים, ולא מספר אחד של העובד הראשון.

ד. נכונה. MC(y) = 1 / a והשיפוע גדל מ-0.5 ל-2, ולכן העלות השולית של y יורדת מ-2 ל-0.5.

ה. שגויה. יש קשר ישיר: עלות שולית של y נקבעת לפי השיפוע בקטע שבו נמצאים, והשיפוע משתנה לאורך העקומה. בדוגמה העלות היא 2, 1 או 0.5 לפי המיקום.

חזרה לתוכן העניינים

שיעור 4

מגבלות של גורמי ייצור ועקומת התמורה

מהות השיעור

בשיעור 3 העקומה נבנתה מהיכולות של עובדים. כאן שואלים מה מגביל את הייצור בפועל: גורמי ייצור, כמו קרקע, עובדים או מכונות, שכמותם נתונה. כדי לייצר יחידה של כל מוצר צריך כמות מסוימת מכל גורם, וסך הגורם הוא מגבלה.

כל גורם ייצור יוצר קו מגבלה ישר: כל הצירופים שמנצלים אותו בדיוק. עקומת התמורה היא הקו הנמוך ביותר מבין הקווים בכל נקודה, כי צירוף אפשרי רק אם הוא עומד בכל המגבלות בבת אחת. במקום שבו שני קווים נחתכים העקומה נשברת.

מכאן באות כמה מסקנות. העלות השולית של מוצר היא שיפוע הקו שמהווה את העקומה באותו מקום. נקודה על העקומה יעילה, אבל ייתכן שגורם ייצור אחד אינו מנוצל בה, וזו אבטלה מבנית. נקודה מתחת לעקומה היא אבטלה שנובעת מחוסר יעילות.

מה תדעו לעשות בסוף השיעור

- לחשב מכמות הגורם ומהצריכה ליחידה את Xmax, את Ymax ואת משוואת קו המגבלה
- למצוא את נקודת החיתוך בין שני קווים, ולסמן את עקומת התמורה
- לקבוע אם צירוף ייצור יעיל, אפשרי אך לא יעיל או בלתי אפשרי
- לחשב עלות שולית לפי שיפוע קו המגבלה הרלוונטי
- לזהות איזה גורם נמצא באבטלה מבנית ולחשב את גודלה
- לזהות מתי שני קווי מגבלה מתלכדים או מקבילים

השיטה והנוסחאות

מה מחשבים	איך
קו מגבלה של גורם: x צורך a, y צורך b, סך הגורם K	$a \cdot x + b \cdot y = K$
נקודות חיתוך עם הצירים	$Xmax = K / a$,$Ymax = K / b$
משוואת הקו	$y = K / b - (a / b) \cdot x$. השיפוע (בערך מוחלט) הוא a / b
נקודת החיתוך בין שני קווים	משווים את משוואות y, מוצאים x, ומציבים בקו אחד כדי למצוא y
עקומת התמורה	הקו הנמוך ביותר בכל x. השבר הוא נקודת החיתוך
עלות שולית של x ושל y	$MC(x)$ = שיפוע הקו של העקומה בנקודה. $MC(y) = 1 / MC(x)$ באותו קו

- בנקודת שבר: עלות שולית של x לפי הקו שמשמאל לנקודה, ושל y לפי הקו שמימין (כמו בשיעור 3).
- אבטלה מבנית: נקודה על העקומה שנמצאת מתחת לקו המגבלה של גורם מסוים. גודל האבטלה הוא K פחות הכמות שנצרכת בנקודה. בנקודת השבר אין אבטלה כלל.
- נקודה מתחת לעקומה אינה יעילה, ובה כל הגורמים אינם מנוצלים במלואם. נקודה מעל העקומה בלתי אפשרית.

תרגיל 4.1 חזרה: בניית עקומה מעובדים ועלויות בין נקודות

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: חזרה על שיעור 3: עלויות בנקודת שבר ובין נקודות, כולל חישוב מקוצר | **רמה: ●● בינוני**

במפעל "שדה" מייצרים גבינות (x) ויוגורטים (y), בטונות. במפעל ארבעה עובדים. הטבלה מראה כמה כל עובד מייצר בשבוע, אם הוא מקדיש את כל זמנו למוצר אחד.

עובד	גבינות (x)	יוגורטים (y)
א	8	8
ב	16	4
ג	4	2
ד	2	4

נדרש:

א. בנו את עקומת התמורה (נקודות השבר).

ב. המפעל מייצר ביעילות 10 טונות גבינות. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של גבינות.

ג. אותן שאלות כשהמפעל מייצר ביעילות 20 טונות גבינות.

ד. המפעל מייצר ביעילות 8 טונות יוגורטים. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של יוגורטים.

ה. אותן שאלות כשהמפעל מייצר ביעילות 2 טונות יוגורטים.

תרגיל 4.2 **גורם ייצור אחד: קו המגבלה**

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: נקודות חיתוך, שיפוע ומשוואה של קו מגבלה של גורם אחד ובדיקת צירופים | **רמה: ● יסודות**

בסדנת ״חוט״ מייצרים צמידים (x) ושרשראות (y). גורם הייצור היחיד הוא שעות עבודה. לייצור צמיד אחד דרושות 2 שעות עבודה, ולייצור שרשרת אחת דרושות 4 שעות עבודה. בסדנה 240 שעות עבודה בשבוע.

נדרש:

א. מהו המספר המקסימלי של צמידים ומהו המספר המקסימלי של שרשראות שאפשר לייצר?

ב. כתבו את משוואת קו המגבלה בצורה $y = ax + b$, ומצאו את שיפועו.

ג. שרטטו את קו המגבלה.

ד. לכל אחד מהצירופים הבאים קבעו אם הוא יעיל, אפשרי אך לא יעיל, או בלתי אפשרי, ובכמה שעות עבודה הוא משתמש: (60, 30), (60, 20), (80, 30).

ה. מהי העלות השולית בייצור צמידים, ומהי העלות השולית בייצור שרשראות?

תרגיל 4.3 **שני גורמי ייצור: בניית העקומה**

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: שני קווי מגבלה, נקודת החיתוך ביניהם וסימון עקומת התמורה בשלבים | **רמה: ●● בינוני**

במפעל ״צעצוע״ מייצרים בובות (x) וחידות (y), באמצעות שני גורמי ייצור: פלסטיק וצבע. לייצור בובה דרושים 2 ק״ג פלסטיק ו-3 ליטר צבע. לייצור חידה דרושים 4 ק״ג פלסטיק ו-2 ליטר צבע. במפעל 400 ק״ג פלסטיק ו-300 ליטר צבע.

נדרש:

א. לכל גורם ייצור חשבו את Xmax ואת Ymax ואת משוואת קו המגבלה.

ב. מצאו את נקודת החיתוך בין שני הקווים.

ג. סמנו את עקומת התמורה ושרטטו אותה.

ד. מהן נקודות הקצה והשבר של העקומה?

תרגיל 4.4 נקודות ביחס לעקומה: יעילות ואבטלה

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: סיווג צירופים לפי מיקום מול עקומת התמורה, ואילו גורמים אינם מנוצלים | **רמה: ●● בינוני**

במאפיית ״שיפון״ מייצרים לחמים (x) ועוגות (y), באמצעות קמח ושעות עבודה. לייצור לחם דרוש 1 ק״ג קמח ו-3 שעות עבודה. לייצור עוגה דרושים 2 ק״ג קמח ו-2 שעות עבודה. במאפייה 100 ק״ג קמח ו-180 שעות עבודה.

נדרש:

א. מצאו את עקומת התמורה של המאפייה (קווים, נקודת חיתוך ונקודות העקומה).

ב. לכל אחד מהצירופים הבאים קבעו אם הוא יעיל, אפשרי אך לא יעיל, או בלתי אפשרי, ואילו גורמי ייצור (אם יש) אינם מנוצלים במלואם:

1. $(20, 40)$

2. $(40, 30)$

3. $(50, 15)$

4. $(30, 20)$

5. $(50, 30)$

תרגיל 4.5 עלות שולית לפי קו המגבלה

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: עלות שולית של x ושל y לפי השיפוע של קו המגבלה שהוא באותה העקומה באותה נקודה | **רמה: ●● בינוני**

במפעל "זכוכית" מייצרים בקבוקים (x) וכוסות (y), באלפי יחידות, באמצעות חול ואנרגיה. לייצור אלף בקבוקים דרושים 2 טונות חול ו-1 יחידת אנרגיה. לייצור אלף כוסות דרוש 1 טון חול ו-2 יחידות אנרגיה. במפעל 160 טונות חול ו-200 יחידות אנרגיה. בשאלות על "האלף ה-N" המספר מציין את מספר היחידה.

נדרש:

א. מצאו את עקומת התמורה של המפעל.

ב. מהי העלות השולית לייצור האלף ה-30, ה-40, ה-41 וה-70 של בקבוקים?

ג. מהי העלות השולית לייצור האלף ה-90, ה-80 וה-40 של כוסות?

ד. איזה גורם ייצור קובע את העלות השולית בכל קטע של העקומה?

תרגיל 4.6 **כמו בשיעורי הבית: אבטלה מבנית וגודלה** חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: כמו בשיעורי הבית: איזה גורם ייצור באבטלה מבנית ומה גודלה | **רמה: ●●● מאתגר**

במזנון ״גרגר״ מייצרים חומוס (x) ומסאבחה (y), בקערות. לייצור קערת חומוס דרושים 1 ק״ג טחינה ו-1 ק״ג גרגרים. לייצור קערת מסאבחה דרושים חצי ק״ג טחינה ו-2 ק״ג גרגרים. במזנון 60 ק״ג טחינה ו-90 ק״ג גרגרים.

נדרש:

א. מצאו את קווי המגבלה, את נקודת החיתוך ביניהם ואת עקומת התמורה.

ב. המזנון מייצר ביעילות 40 קערות מסאבחה. איזה גורם ייצור נמצא באבטלה מבנית, ומה גודל האבטלה?

ג. אותה שאלה כשהמזנון מייצר ביעילות 10 קערות מסאבחה.

ד. האם יש אבטלה מבנית כשהמזנון מייצר ביעילות 20 קערות מסאבחה? נמקו.

ה. המזנון מייצר 20 קערות חומוס ו-10 קערות מסאבחה. האם הצירוף יעיל? כמה מכל גורם אינו מנוצל?

תרגיל 4.7 שלושה גורמי ייצור

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: שלושה קווי מגבלה: זיהוי הקווים הרלוונטיים, עלויות שוליות ואבטלה מבנית בכמה נקודות | **רמה:** ●●● **מאתגר**

במשק ״הגליל״ מייצרים מוצרי חקלאות (x) ומוצרי תעשייה (y), באמצעות שלושה גורמי ייצור: קרקע, מכונות ועובדים. במשק 400 דונם קרקע, 120 מכונות ו-3,000 עובדים. לייצור יחידת חקלאות אחת דרושים 4 דונם קרקע, מכונה אחת ו-20 עובדים. לייצור יחידת תעשייה אחת דרושים 4 דונם קרקע, 2 מכונות ו-20 עובדים.

נדרש:

א. מצאו את שלושת קווי המגבלה ואת עקומת התמורה של המשק, ושרטטו.

ב. מהי העלות השולית לייצור היחידה ה-50 וה-90 של חקלאות? ומהי העלות השולית לייצור היחידה ה-40 של תעשייה?

ג. המשק מייצר ביעילות 60 יחידות חקלאות. אילו גורמי ייצור נמצאים באבטלה מבנית, ומה גודל האבטלה של כל אחד?

ד. אותה שאלה כשהמשק מייצר ביעילות 80 יחידות חקלאות.

ה. האם גורם הייצור ״עובדים״ מגביל את העקומה במשק הזה? נמקו.

תרגיל 4.8 קווי מגבלה מקבילים

חזרה לתוכן העניינים · לפתרון המפורט

נושא: שני גורמים שהיחס ביניהם זהה: קווים מקבילים, עקומה ישרה ועלות שולית שווה לעלות ממוצעת | **רמה:** ●●● **מאתגר**

במפעל ״עץ״ מייצרים שולחנות (x) וארונות (y), באמצעות עובדים ומכונות. לייצור שולחן דרושים 3 עובדים ו-6 מכונות. לייצור ארון דרושים 6 עובדים ו-12 מכונות. במפעל 600 עובדים ו-1,500 מכונות.

נדרש:

א. מצאו את שני קווי המגבלה (נקודות חיתוך עם הצירים ומשוואות). מה הקשר ביניהם?

ב. מהי עקומת התמורה? האם יש בה נקודת שבר?

ג. מהי העלות השולית של שולחנות בכל נקודה על העקומה? חשבו עלות כוללת וממוצעת של שולחנות כשהמפעל מייצר ביעילות 100 שולחנות, והשוו.

ד. כשהמפעל מייצר ביעילות 100 שולחנות, איזה גורם באבטלה מבנית וכמה?

ה. האם העקומה תהיה שונה אם במפעל היו 1,800 מכונות במקום 1,500? נמקו.

תרגיל 4.9 **תרגיל מסכם: עקומה, עלויות ואבטלה**

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: תרגיל מסכם: בניית עקומה משני גורמים, עלויות בשבר ומחוצה לו, אבטלה מבנית וסיווג צירופים | **רמה:** **●●● מאתגר**

במפעל ״דגן״ מייצרים עוגיות (x) ועוגות (y), באמצעות קמח ושעות עבודה. לייצור עוגייה אחת דרושים 4 גרם קמח ושעת עבודה אחת. לייצור עוגה אחת דרושים 2 גרם קמח ו-2 שעות עבודה. במפעל 240 גרם קמח ו-150 שעות עבודה.

נדרש:

א. מצאו את קווי המגבלה, את נקודת החיתוך ואת עקומת התמורה, ושרטטו.

ב. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של עוגיות כשהמפעל מייצר ביעילות 30 עוגיות.

ג. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של עוגות כשהמפעל מייצר ביעילות 60 עוגות.

ד. המפעל מייצר ביעילות 45 עוגיות. חשבו עלות כוללת, ממוצעת ושולית של עוגיות, וקבעו איזה גורם באבטלה מבנית ומה גודלה.

ה. לכל אחד מהצירופים הבאים קבעו אם הוא יעיל, אפשרי אך לא יעיל, או בלתי אפשרי, ואם הוא אפשרי אך לא יעיל חשבו כמה מכל גורם אינו מנוצל: $(45, 40)$, $(50, 20)$.

שאלות אמריקאיות א׳: קווי מגבלה

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: שיפוע קו מגבלה, סימון העקומה, נקודת חיתוך ומגמת העלות השולית | **רמה: ● יסודות**

שאלות 4.10 עד 4.13. לכל שאלה תשובה אחת נכונה. סמנו את הנכונה (א עד ה).

4.10 בנגרייה ״אלון״ מייצרים שולחנות (x) וכיסאות (y), באמצעות שעות עבודה בלבד. לייצור שולחן דרושות 3 שעות עבודה, ולייצור כיסא דרושות 2 שעות עבודה. בנגרייה 120 שעות עבודה. מהי העלות השולית לייצור שולחן, במונחי כיסאות?

א. 1/3
ב. 1/2
ג. 2/3
ד. 3/2
ה. 60

4.11 במשק שני גורמי ייצור, ולכל אחד מהם קו מגבלה. איך מסמנים את עקומת התמורה?

א. בקו הנמוך מבין שני הקווים בכל x
ב. בקו הגבוה מבין שני הקווים בכל x
ג. בקו שהוא הממוצע של שני הקווים
ד. בקו של הגורם שכמותו הגדולה יותר
ה. בכל הנקודות שעל אחד משני הקווים

4.12 במפעל שני גורמי ייצור. הגורם הראשון: לייצור x דרוש 1 ק״ג, לייצור y דרוש 1 ק״ג, ויש 100 ק״ג. הגורם השני: לייצור x דרושים 3 ק״ג, לייצור y דרוש 1 ק״ג, ויש 180 ק״ג. מהי נקודת החיתוך בין שני קווי המגבלה?

א. (20, 80)
ב. (60, 0)
ג. (60, 40)
ד. (100, 0)
ה. כל התשובות שגויות

4.13 בעקומת תמורה שנבנתה משני קווי מגבלה, השיפוע (בערך מוחלט) של הקו הימני גדול מזה של הקו השמאלי. מה נכון?

א. העלות השולית של x קטנה אחרי נקודת השבר
ב. העלות השולית של x גדלה אחרי נקודת השבר, והעלות השולית של y קטנה
ג. העלות השולית של x ושל y קבועות לאורך כל העקומה
ד. העלות השולית של y גדלה אחרי נקודת השבר, כמו זו של x
ה. אין קשר בין שיפוע הקו לעלות השולית

שאלות אמריקאיות ב': מיקום, עלות שולית ואבטלה

חזרה לתוכן העניינים · לפתרון המפורט

נושא: סיווג צירוף, עלות שולית בשבר, גודל אבטלה מבנית, והבדל בין סוגי האבטלה | **רמה: ●● בינוני**

שאלות 4.14 עד 4.17. לכל שאלה תשובה אחת נכונה. סמנו את הנכונה (א עד ה).

4.14 במשק קרקע (150 דונם) ועובדים (140). יחידת x דורשת 3 דונם ועובד אחד, ויחידת y דורשת דונם אחד ו-2 עובדים. עקומת התמורה עוברת דרך (0, 70), (32, 54) ו-(50, 0). מה נכון לגבי הצירוף (20, 40)?

א. אפשרי אך לא יעיל, ושני גורמי הייצור אינם מנוצלים במלואם
ב. יעיל, בלי אבטלה
ג. בלתי אפשרי
ד. יעיל, עם אבטלה מבנית של עובדים
ה. יעיל, עם אבטלה מבנית של קרקע

4.15 במשק קרקע (150 דונם) ועובדים (140). יחידת x דורשת 3 דונם ועובד אחד, ויחידת y דורשת דונם אחד ו-2 עובדים. עקומת התמורה עוברת דרך (0, 70), (32, 54) ו-(50, 0), ומחוברת בקווים ישרים. מהי העלות השולית לייצור היחידה ה-32 של x?

א. 1/3
ב. 0.5
ג. 2
ד. 3
ה. 54

4.16 במשק קרקע (150 דונם) ועובדים (140). יחידת x דורשת 3 דונם ועובד אחד, ויחידת y דורשת דונם אחד ו-2 עובדים. המשק מייצר ביעילות 40 יחידות x. כמה עובדים נמצאים באבטלה מבנית?

א. 0
ב. 30
ג. 40
ד. 100
ה. 140

4.17 מה ההבדל בין אבטלה מבנית לאבטלה שנובעת מחוסר יעילות?

א. אבטלה מבנית קיימת רק בנקודות מעל העקומה
ב. אבטלה שנובעת מחוסר יעילות קיימת רק בנקודת השבר
ג. בנקודה על העקומה אין אף סוג של אבטלה
ד. אבטלה מבנית יכולה להיות גם בנקודה על העקומה, ואבטלה שנובעת מחוסר יעילות היא בנקודה מתחת לעקומה
ה. אבטלה מבנית פירושה שאין עבודה למשק

שאלות אמריקאיות ג': סיכום וחזרה

חזרה לתוכן העניינים לפתרון המפורט

נושא: מציאת נקודות קיצון מנתוני עלות, חישוב בין נקודות, קווים מקבילים וקו מגבלה שאינו מגביל | **רמה: ●● בינוני**

שאלות 4.18 עד 4.21. לכל שאלה תשובה אחת נכונה. סמנו את הנכונה (א עד ה).

4.18 משק על עקומת התמורה מייצר 60 יחידות x ו-40 יחידות y. העלות הכוללת לייצור x היא 20 יחידות (של y). העלות הממוצעת לייצור y היא 0.5 יחידות (של x). מהם Ymax ו-Xmax?

א. Xmax = 60 ,Ymax = 40
ב. Xmax = 80 ,Ymax = 60
ג. Xmax = 100 ,Ymax = 60
ד. Xmax = 140 ,Ymax = 60
ה. Xmax = 60 ,Ymax = 80

4.19 עקומת תמורה עוברת דרך הנקודות (0, 55), (20, 50), (60, 30) ו-(80, 0), ומחוברת בקווים ישרים. המשק מייצר ביעילות 40 יחידות y. כמה יחידות x הוא מייצר?

א. 10
ב. 20
ג. 40
ד. 50
ה. 60

4.20 במשק שני גורמי ייצור, ויחס הצריכה שלהם זהה בשני המוצרים (לדוגמה: בייצור x דרושים 3 יחידות מהגורם הראשון ו-6 מהשני, ובייצור y דרושות 6 ו-12). מה נכון?

א. קווי המגבלה מקבילים (או מתלכדים), אין נקודת שבר, והעקומה ישרה
ב. קווי המגבלה נחתכים בנקודת שבר אחת
ג. העקומה אינה ישרה, והעלות השולית גדלה
ד. אין עקומת תמורה
ה. שני הגורמים באבטלה מבנית בכל נקודה על העקומה

4.21 בעקומת תמורה של משק עם שני גורמי ייצור, קו המגבלה של גורם אחד נמצא בכל x מעל קו המגבלה של הגורם השני. מה נכון?

א. הקו הגבוה הוא עקומת התמורה
ב. הקו הגבוה קובע את העלות השולית
ג. בנקודה על העקומה, הגורם של הקו הנמוך אינו מנוצל במלואו
ד. יש נקודת שבר במקום שבו הקווים נפגשים
ה. הגורם של הקו הגבוה אינו משפיע על העקומה, ובכל נקודה על העקומה הוא אינו מנוצל במלואו

פתרון תרגיל 4.1 **חזרה: בניית עקומה מעובדים ועלויות בין נקודות**

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: ארבעה עובדים. **מה נדרש:** עקומה ועלויות בארבע נקודות, חלקן בין נקודות שבר.

א. בניית העקומה

נוסחה: סכום העמודות: $Xmax = x1 + x2 + x3 + x4$, $Ymax = y1 + y2 + y3 + y4$

הצבה: $Xmax = 8 + 16 + 4 + 2 = 30$, $Ymax = 8 + 4 + 2 + 4 = 18$

נוסחה: עלות שולית של עובד בייצור x: $MC(x) = y / x$. מדרגים מהנמוכה לגבוהה.

עובד	x	y	MC(x) = y / x	דירוג
א	8	8	8 / 8 = 1	3
ב	16	4	4 / 16 = 0.25	1
ג	4	2	2 / 4 = 0.5	2
ד	2	4	4 / 2 = 2	4

נוסחה: כל עובד שמועבר ל-x מוסיף את ה-x שלו ומחסיר את ה-y שלו: $x2 = x1 + xw$, $y2 = y1 - yw$ (כש-$(x1, y1)$ הנקודה הקודמת)

עובד שהועבר	x	y
אף אחד	0	18
ב	0 + 16 = 16	18 − 4 = 14
ג	16 + 4 = 20	14 − 2 = 12
א	20 + 8 = 28	12 − 8 = 4
ד	28 + 2 = 30	4 − 4 = 0

תשובה: נקודות השבר: (0, 18), (16, 14), (20, 12), (28, 4), (30, 0). שיפועי הקטעים: 0.25, 0.5, 1, 2.

ב. 10 טונות גבינות

$x = 10$ נמצא בין (0, 18) ל-(16, 14), בקטע ששיפועו 0.25.

נוסחה: $y = y1 - (x - x1) \times m$ (כש-m הוא ערך מוחלט של שיפוע הקטע, ו-$(x1, y1)$ הנקודה משמאל)

הצבה: $y = 18 - (10 - 0) \times 0.25 = 15.5$

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$, $AC(x) = TC(x) / X$

הצבה, עלות כוללת: $TC(x) = 18 - 15.5 = 2.5$

הצבה, עלות ממוצעת: $AC(x) = 2.5 / 10 = 0.25$

כלל: עלות שולית של x = ערך מוחלט של שיפוע הקטע שבו נמצאת היחידה

עלות שולית: $MC(x) = 0.25$

תשובה: עלות כוללת 2.5, עלות ממוצעת 0.25, עלות שולית 0.25.

ג. 20 טונות גבינות

x = 20 היא נקודת השבר (20, 12).

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$, $AC(x) = TC(x) / X$

הצבה, עלות כוללת: $TC(x) = 18 - 12 = 6$

הצבה, עלות ממוצעת: $AC(x) = 6 / 20 = 0.3$

כלל: בנקודת שבר, עלות שולית של x לפי הקטע שמשמאל. שיפוע בין שתי נקודות:
$m = (y1 - y2) / (x2 - x1)$

הצבה, הקטע בין (16, 14) ל-(20, 12): $MC(x) = (14 - 12) / (20 - 16) = 0.5$

תשובה: עלות כוללת 6, עלות ממוצעת 0.3, עלות שולית 0.5.

ד. 8 טונות יוגורטים

y = 8 נמצא בין (20, 12) ל-(28, 4) (שם y יורד מ-12 ל-4).

נוסחה: $m = (y1 - y2) / (x2 - x1)$

הצבה: $m = (12 - 4) / (28 - 20) = 1$

נוסחה: $x = x1 + (y1 - y) \times (1 / m)$ (כש-(x1, y1) הנקודה משמאל)

הצבה: $x = 20 + (12 - 8) \times 1 = 24$

נוסחה: $TC(y) = Xmax - X$, $AC(y) = TC(y) / Y$

הצבה, עלות כוללת: $TC(y) = 30 - 24 = 6$

הצבה, עלות ממוצעת: $AC(y) = 6 / 8 = 0.75$

נוסחה: $MC(y) = 1 / m$ (בנקודת שבר: הקטע מימין)

הצבה: $MC(y) = 1 / 1 = 1$

תשובה: עלות כוללת 6, עלות ממוצעת 0.75, עלות שולית 1.

ה. 2 טונות יוגורטים

y = 2 נמצא בין (28, 4) ל-(30, 0).

נוסחה: $m = (y1 - y2) / (x2 - x1)$

הצבה: $m = (4 - 0) / (30 - 28) = 2$

נוסחה: $x = x1 + (y1 - y) \times (1 / m)$

הצבה: $x = 28 + (4 - 2) \times (1 / 2) = 29$

נוסחה: $TC(y) = Xmax - X$, $AC(y) = TC(y) / Y$

הצבה, עלות כוללת: $TC(y) = 30 - 29 = 1$

הצבה, עלות ממוצעת: $AC(y) = 1 / 2 = 0.5$

נוסחה: $MC(y) = 1 / m$

הצבה: $MC(y) = 1 / 2 = 0.5$

תשובה: עלות כוללת 1, עלות ממוצעת 0.5, עלות שולית 0.5.

טעות נפוצה: בחישוב x לפי y נתון, מכפילים את ההפרש ב-y בהופכי של השיפוע, לא בשיפוע עצמו.

פתרון תרגיל 4.2 **גורם ייצור אחד: קו המגבלה**

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: גורם אחד, 240 שעות. צמיד: 2 שעות. שרשרת: 4 שעות. **מה נדרש:** קו המגבלה ושימושיו.

א. נקודות חיתוך

נוסחה: $Xmax = K / a$, $Ymax = K / b$ (כש-a ו-b הצריכה ליחידה, ו-K סך הגורם)

הצבה: $Xmax = 240 / 2 = 120$

הצבה: $Ymax = 240 / 4 = 60$

תשובה: לכל היותר 120 צמידים או 60 שרשראות.

ב. המשוואה

נוסחה: קו המגבלה: $a \cdot x + b \cdot y = K$. משוואת הקו: $y = K / b - (a / b)x$. שיפוע בערך מוחלט: a / b

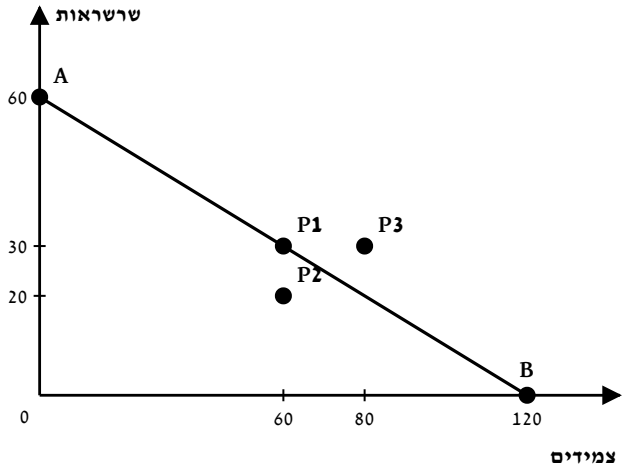
הצבה בקו: $2x + 4y = 240$

הצבה במשוואת y: $y = 240 / 4 - (2 / 4)x = 60 - 0.5x$

שיפוע: $a / b = 2 / 4 = 0.5$

תשובה: $y = 60 - 0.5x$, שיפוע 0.5.

ג. שרטוט



קו המגבלה של שעות העבודה

תשובה: הקו עובר דרך (0, 60) ו-(120, 0).

ד. בדיקת צירופים

נוסחה: צריכת הגורם בצירוף (x, y): $a \cdot x + b \cdot y$, והשוואה ל-K

כלל: שווה ל-K: על הקו, יעיל. פחות מ-K: מתחת לקו, אפשרי אך לא יעיל. יותר מ-K: מעל הקו, בלתי אפשרי

צירוף	שעות עבודה	לעומת 240	מסקנה
(60, 30)	2 × 60 + 4 × 30 = 240	שווה	על הקו: יעיל
(60, 20)	2 × 60 + 4 × 20 = 200	פחות	מתחת לקו: אפשרי אך לא יעיל (40 שעות לא מנוצלות)
(80, 30)	2 × 80 + 4 × 30 = 280	יותר	מעל הקו: בלתי אפשרי

תשובה: (60, 30) יעיל, (60, 20) אפשרי אך לא יעיל, (80, 30) בלתי אפשרי.

ה. עלויות שוליות

כלל: בגורם אחד העקומה היא קו המגבלה עצמו, ולכן MC(x) = שיפוע הקו בערך מוחלט, והוא קבוע

הצבה: $MC(x) = a / b = 2 / 4 = 0.5$

נוסחה: $MC(y) = 1 / MC(x)$

הצבה: $MC(y) = 1 / 0.5 = 2$

כל צמיד נוסף עולה חצי שרשרת, וכל שרשרת נוספת עולה 2 צמידים.

תשובה: עלות שולית של צמידים 0.5, של שרשראות 2, קבועות לאורך כל העקומה.

פתרון תרגיל 4.3 **שני גורמי ייצור: בניית העקומה** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: שני גורמים עם צריכה ליחידה וסך. **מה נדרש:** קווי מגבלה, חיתוך ועקומה.

א. שלבים 1 עד 3: קווים ומשוואות

נוסחה: $a \cdot x + b \cdot y = K$, $Xmax = K / a$, $Ymax = K / b$, $y = K / b - (a / b)x$

גורם	משוואת הקו	Xmax = K / a	Ymax = K / b	משוואת y
פלסטיק	2x + 4y = 400	400 / 2 = 200	400 / 4 = 100	y = 100 − 0.5x
צבע	3x + 2y = 300	300 / 3 = 100	300 / 2 = 150	y = 150 − 1.5x

תשובה: פלסטיק: y = 100 − 0.5x. צבע: y = 150 − 1.5x.

ב. שלב 4: נקודת החיתוך

כלל: בנקודת החיתוך ערכי y של שני הקווים שווים: משווים את משוואות y, מוצאים x, ומציבים באחד הקווים

השוואה: $100 - 0.5x = 150 - 1.5x$

העברת אגפים: $1.5x - 0.5x = 150 - 100$, כלומר $x = 50$

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$

הצבה בקו הפלסטיק: $y = 100 - 0.5 \times 50 = 75$. בדיקה בקו הצבע: $150 - 1.5 \times 50 = 75$.

תשובה: נקודת החיתוך: (50, 75).

ג. שלב 5: סימון העקומה

כלל: העקומה היא הקו הנמוך מבין הקווים בכל x

ב-$x = 0$ פלסטיק נותן 100 וצבע נותן 150, ולכן פלסטיק נמוך יותר עד נקודת החיתוך. אחרי $x = 50$ הצבע הוא הנמוך (ב-$x = 100$ הוא מגיע ל-0, ופלסטיק עדיין 50).



שני קווי מגבלה ועקומת התמורה

תשובה: העקומה: מפלסטיק מ-(0, 100) עד (50, 75), ומהצבע מ-(50, 75) עד (100, 0).

ד. נקודות

כלל: נקודות הקצה הן החיתוכים של העקומה עם הצירים, והשבר הוא החיתוך בין הקווים. שיפוע כל קטע הוא המקדם של x בקו שלו

תשובה: (0, 100), נקודת השבר (50, 75), ו-(100, 0). שיפועים: 0.5 לפני השבר ו-1.5 אחריו.

טעות נפוצה: הקו הגבוה (במקרה זה צבע ב-x קטן, פלסטיק ב-x גדול) אינו חלק מהעקומה, גם אם הוא "נראה" שם בגרף.

פתרון תרגיל 4.4 **נקודות ביחס לעקומה: יעילות ואבטלה** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: שני גורמים. **מה נדרש:** עקומה וסיווג חמישה צירופים.

א. העקומה

נוסחה: $a \cdot x + b \cdot y = K$, $Xmax = K / a$, $Ymax = K / b$, $y = K / b - (a / b)x$

גורם	משוואת הקו	Xmax	Ymax	משוואת y
קמח	$1x + 2y = 100$	$100 / 1 = 100$	$100 / 2 = 50$	$y = 50 - 0.5x$
שעות עבודה	$3x + 2y = 180$	$180 / 3 = 60$	$180 / 2 = 90$	$y = 90 - 1.5x$

כלל: בחיתוך ערכי y שווים: משווים את משוואות y

השוואה: $50 - 0.5x = 90 - 1.5x$, ולכן $x = 40$

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$

הצבה בקו הקמח: $y = 50 - 0.5 \times 40 = 30$

העקומה: קמח (הקו הנמוך) מ-(0, 50) עד (40, 30), ואחר כך שעות עבודה עד (60, 0).

תשובה: נקודות העקומה: (0, 50), (40, 30), (60, 0).

ב. הסיווג

כלל: נקודה על העקומה: יעילה. מתחתיה: אפשרית ולא יעילה. מעליה: בלתי אפשרית

נוסחה: y המקסימלי ב-x נתון הוא y של הקו הנמוך: $y = K / b - (a / b)x$. צריכת גורם: $a \cdot x + b \cdot y$ מול K

כלל: גורם שצריכתו קטנה מ-K אינו מנוצל במלואו (האבטלה היא K פחות הצריכה)

צירוף	y מקסימלי ב-x	קמח	שעות	מסקנה
(20, 40)	$50 - 10 = 40$	$20 + 80 = 100$	$60 + 80 = 140$	על העקומה: יעיל. שעות עבודה לא מנוצלות
(40, 30)	30	$40 + 60 = 100$	$120 + 60 = 180$	נקודת השבר: יעיל, בלי אבטלה
(50, 15)	$90 - 75 = 15$	$50 + 30 = 80$	$150 + 30 = 180$	על העקומה: יעיל. קמח לא מנוצל
(30, 20)	$50 - 15 = 35$	$30 + 40 = 70$	$90 + 40 = 130$	מתחת לעקומה: אפשרי אך לא יעיל. שני הגורמים לא מנוצלים
(50, 30)	$90 - 75 = 15$	$50 + 60 = 110$	$150 + 60 = 210$	מעל העקומה: בלתי אפשרי

תשובה: 1) יעיל, שעות עבודה לא מנוצלות. 2) יעיל, אין אבטלה. 3) יעיל, קמח לא מנוצל. 4) אפשרי אך לא יעיל, שני הגורמים לא מנוצלים. 5) בלתי אפשרי.

טעות נפוצה: כל עוד יש קו מגבלה מעל הנקודה, גורם הייצור שלו אינו מנוצל. נקודה יעילה יכולה להכיל אבטלה מבנית של גורם אחד.

פתרון תרגיל 4.5 **עלות שולית לפי קו המגבלה**
חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: שני גורמים. **מה נדרש:** עקומה ועלויות שוליות.

א. העקומה

נוסחה: $a \cdot x + b \cdot y = K$, $Xmax = K / a$, $Ymax = K / b$, $y = K / b - (a / b)x$

גורם	משוואת הקו	Xmax	Ymax	משוואת y
חול	$2x + 1y = 160$	$160 / 2 = 80$	$160 / 1 = 160$	$y = 160 - 2x$
אנרגיה	$1x + 2y = 200$	$200 / 1 = 200$	$200 / 2 = 100$	$y = 100 - 0.5x$

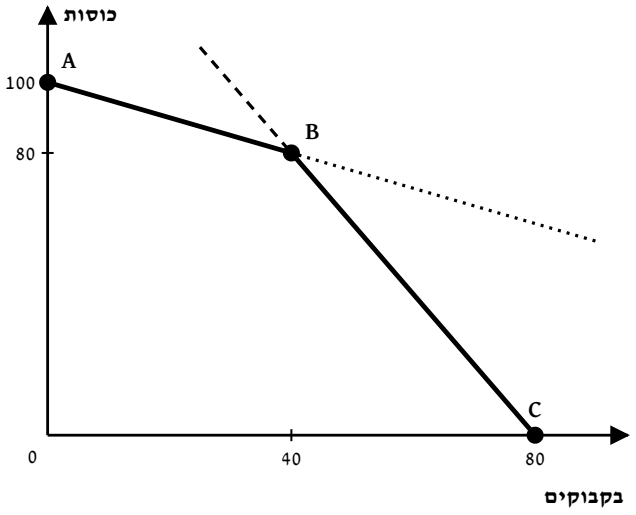
כלל: בחיתוך ערכי y שווים: משווים את משוואות y

השוואה: $160 - 2x = 100 - 0.5x$, ולכן $1.5x = 60$ ו-$x = 40$

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$

הצבה בקו האנרגיה: $y = 100 - 0.5 \times 40 = 80$

העקומה: אנרגיה (הקו הנמוך) מ-(0, 100) עד (40, 80), ואחר כך חול עד (80, 0).



עקומת התמורה של מפעל הזכוכית

תשובה: נקודות העקומה: (0, 100), (40, 80), (80, 0). שיפועים: 0.5 (אנרגיה) ואחר כך 2 (חול).

ב. עלות שולית של בקבוקים

כלל: עלות שולית של x = ערך מוחלט של שיפוע הקו שהוא העקומה בנקודה. בנקודת שבר: הקו שמשמאל

- האלף ה-30: נמצא בקטע הראשון (עד 40), קו האנרגיה. התשובה: 0.5.
- האלף ה-40: זו נקודת השבר, ולכן הקו שמשמאל לה, קו האנרגיה. התשובה: 0.5.
- האלף ה-41: כבר אחרי השבר, בקו החול. התשובה: 2.
- האלף ה-70: בקו החול. התשובה: 2.

תשובה: עלות שולית של בקבוקים: 0.5 לאלף ה-30 וה-40, ו-2 לאלף ה-41 וה-70.

ג. עלות שולית של כוסות

נוסחה: $MC(y) = 1 / MC(x)$ (באותו קו). בנקודת שבר: הקו שמימין

הקטע הראשון (y בין 80 ל-100) הוא קו האנרגיה, והקטע השני (y בין 0 ל-80) הוא קו החול.

- האלף ה-90: בקטע הראשון, $MC(y) = 1 / 0.5 = 2$. התשובה: 2.
- האלף ה-80: זו נקודת השבר (80, 40), ולכן הקו שמימין, קו החול: $MC(y) = 1 / 2 = 0.5$. התשובה: 0.5.
- האלף ה-40: בקטע השני, $MC(y) = 1 / 2 = 0.5$. התשובה: 0.5.

תשובה: עלות שולית של כוסות: 2 לאלף ה-90, ו-0.5 לאלף ה-80 וה-40.

טעות נפוצה: בנקודת שבר לא מסתכלים על אותו צד בשני המוצרים: בבקבוקים שמאלה, בכוסות ימינה.

ד. הגורם הקובע

כלל: הגורם שקו המגבלה שלו הוא העקומה בקטע הוא הגורם שקובע את העלות השולית בו

בקטע הראשון, מ-$x = 0$ עד $x = 40$, העקומה היא קו האנרגיה, ולכן האנרגיה קובעת את העלות השולית. בקטע השני העקומה היא קו החול, והחול קובע.

תשובה: קטע ראשון: אנרגיה. קטע שני: חול.

פתרון תרגיל 4.6 **כמו בשיעורי הבית: אבטלה מבנית וגודלה** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: שני גורמים, צריכה ליחידה וסך. **מה נדרש:** עקומה, אבטלה מבנית וגודלה.

א. קווים, חיתוך ועקומה

נוסחה: $a \cdot x + b \cdot y = K$,$Xmax = K / a$,$Ymax = K / b$,$y = K / b - (a / b)x$

גורם	משוואת הקו	Xmax	Ymax	משוואת y
טחינה	$1x + 0.5y = 60$	$60 / 1 = 60$	$60 / 0.5 = 120$	$y = 120 - 2x$
גרגרים	$1x + 2y = 90$	$90 / 1 = 90$	$90 / 2 = 45$	$y = 45 - 0.5x$

כלל: בחיתוך ערכי y שווים: משווים את משוואות y

השוואה: $120 - 2x = 45 - 0.5x$, ולכן $1.5x = 75$ ו-$x = 50$

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$

הצבה בקו הגרגרים: $y = 45 - 0.5 \times 50 = 20$

כלל: העקומה היא הקו הנמוך בכל x

ב-$x = 0$ קו הגרגרים נמוך יותר (45 מול 120), ולכן העקומה היא קו הגרגרים עד (50, 20), ואחר כך קו הטחינה עד (60, 0).

תשובה: נקודות העקומה: (0, 45), (20, 50), (60, 0).

ב. 40 קערות מסאבחה

שלבים 1 ו-2: הקווים ונקודת החיתוך

נמצאו בסעיף א: נקודת החיתוך היא (20, 50).

שלב 3: איפה נמצאים

כלל: כל עוד יש קו מגבלה מעל הנקודה, הגורם של אותו קו אינו מנוצל במלואו

y = 40 גדול מ-20, ולכן נמצאים בקטע שבין (0, 45) ל-(20, 50), על קו הגרגרים. קו הטחינה נמצא מעל הנקודה, ולכן הטחינה היא הגורם שאינו מנוצל.

שלב 4: ערך x

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$

הצבה בקו הגרגרים: $40 = 45 - 0.5x$, ולכן $x = 10$

שלב 5: כמה טחינה נצרכת

נוסחה: צריכת גורם: $a \cdot x + b \cdot y$

הצבה: $1 \times 10 + 0.5 \times 40 = 30$

שלב 6: ההפרש

כלל: אבטלה מבנית = K פחות הצריכה בנקודה

הצבה: 60 − 30 = 30

תשובה: אבטלה מבנית של טחינה: 30 ק״ג. הגרגרים מנוצלים במלואם: $1 \times 10 + 2 \times 40 = 90$.

ג. 10 קערות מסאבחה

y = 10 קטן מ-20, ולכן נמצאים בקטע שעל קו הטחינה.

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$

הצבה בקו הטחינה: $10 = 120 - 2x$, ולכן $x = 55$

נוסחה: צריכת גורם: $a \cdot x + b \cdot y$

הצבה, צריכת גרגרים: $1 \times 55 + 2 \times 10 = 75$

כלל: אבטלה מבנית = K פחות הצריכה בנקודה

הצבה: 90 − 75 = 15

בדיקה: הטחינה מנוצלת במלואה: $0.5 \times 10 + 55 = 60$.

תשובה: אבטלה מבנית של גרגרים: 15 ק״ג.

ד. 20 קערות מסאבחה

זו נקודת השבר (20, 50). בנקודת השבר שני הקווים עוברים בנקודה, ולכן שני הגורמים מנוצלים.

נוסחה: צריכת גורם: $a \cdot x + b \cdot y$

הצבה, צריכת טחינה: $50 + 0.5 \times 20 = 60$

הצבה, צריכת גרגרים: $50 + 2 \times 20 = 90$

תשובה: שני הגורמים מנוצלים במלואם. אין אבטלה.

ה. הצירוף (20, 10)

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$ (בקו הנמוך)

הצבה בקו הגרגרים: $y = 45 - 0.5 \times 20 = 35$

כלל: צירוף עם y קטן מה-y המקסימלי ב-x נתון נמצא מתחת לעקומה: אפשרי אך לא יעיל

הצירוף כולל 10, פחות מ-35, ולכן הוא מתחת לעקומה.

נוסחה: צריכת גורם: $a \cdot x + b \cdot y$. אבטלה: K פחות הצריכה

הצבה, טחינה: צריכה $20 + 0.5 \times 10 = 25$, אבטלה $60 - 25 = 35$

הצבה, גרגרים: צריכה $20 + 2 \times 10 = 40$, אבטלה $90 - 40 = 50$

תשובה: הצירוף אינו יעיל. 35 ק״ג טחינה ו-50 ק״ג גרגרים אינם מנוצלים (אבטלה שנובעת מחוסר יעילות).

טעות נפוצה: לפני שמחשבים אבטלה, קובעים באיזה קטע של העקומה נמצאים. מי שמשתמש בקו הלא נכון מקבל את הגורם הלא נכון.

פתרון תרגיל 4.7 **שלושה גורמי ייצור**

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: שלושה גורמים. **מה נדרש:** עקומה, עלויות שוליות ואבטלה.

א. קווים ועקומה

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$,$Ymax = K / b$,$Xmax = K / a$,$a \cdot x + b \cdot y = K$

גורם	משוואת הקו	Xmax	Ymax	משוואת y
קרקע	$4x + 4y = 400$	$400 / 4 = 100$	$400 / 4 = 100$	$y = 100 - x$
מכונות	$1x + 2y = 120$	$120 / 1 = 120$	$120 / 2 = 60$	$y = 60 - 0.5x$
עובדים	$20x + 20y = 3000$	$3000 / 20 = 150$	$3000 / 20 = 150$	$y = 150 - x$

כלל: בחיתוך ערכי y שווים: משווים את משוואות y

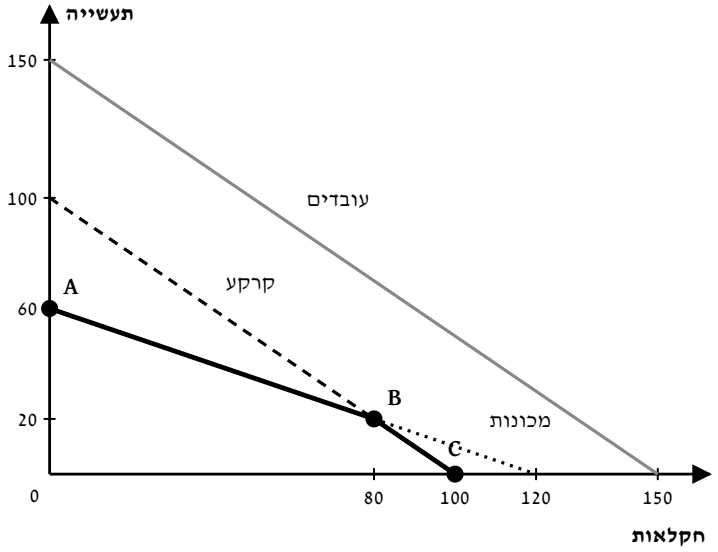
השוואה, קרקע ומכונות: $60 - 0.5x = x - 100$, ולכן $0.5x = 40$ ו-$x = 80$

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$

הצבה בקו הקרקע: $y = 100 - 80 = 20$

כלל: העקומה היא הקו הנמוך בכל x

ב-$x = 0$: קרקע 100, מכונות 60, עובדים 150. הנמוך הוא המכונות. אחרי $x = 80$ הנמוך הוא הקרקע (ב-$x = 100$ היא מגיעה ל-0, והמכונות עדיין $10 = 50 - 60$). קו העובדים תמיד מעל קו הקרקע (הם מקבילים, ו-150 גדול מ-100), ולכן אינו חלק מהעקומה.



שלושה קווי מגבלה ועקומת התמורה

תשובה: העקומה: מכונות מ-(0, 60) עד (80, 20), ואחר כך קרקע עד (100, 0).

ב. עלויות שוליות

כלל: $MC(x)$ = ערך מוחלט של שיפוע הקו שהוא העקומה ב-x. $MC(y) = 1 / MC(x)$ באותו קו

- היחידה ה-50 של חקלאות: בקטע של המכונות (עד 80), שיפוע 0.5. התשובה: 0.5.
- היחידה ה-90 של חקלאות: בקטע של הקרקע, שיפוע 1. התשובה: 1.
- היחידה ה-40 של תעשייה: $y = 40$ נמצא בקטע של המכונות (y בין 20 ל-60), שיפוע 0.5, ולכן $MC(y) = 1 / 0.5 = 2$. התשובה: 2.

תשובה: עלות שולית: 0.5 ליחידה ה-50 של חקלאות, 1 ליחידה ה-90 של חקלאות, ו-2 ליחידה ה-40 של תעשייה.

ג. 60 יחידות חקלאות

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$ (בקו הנמוך)

הצבה בקו המכונות: $y = 60 - 0.5 \times 60 = 30$. הנקודה (60, 30).

נוסחה: צריכת גורם: $a \cdot x + b \cdot y$. אבטלה מבנית: K פחות הצריכה

גורם	צריכה בנקודה	סך הגורם	אבטלה
קרקע	$4 \times 60 + 4 \times 30 = 360$	400	$400 - 360 = 40$
מכונות	$1 \times 60 + 2 \times 30 = 120$	120	0
עובדים	$20 \times 60 + 20 \times 30 = 1800$	3000	$3000 - 1800 = 1200$

תשובה: אבטלה מבנית של 40 דונם קרקע ושל 1,200 עובדים. מכונות מנוצלות במלואן.

ד. 80 יחידות חקלאות

זו נקודת השבר (80, 20).

נוסחה: צריכת גורם: $a \cdot x + b \cdot y$. אבטלה מבנית: K פחות הצריכה

גורם	צריכה בנקודה	סך הגורם	אבטלה
קרקע	$4 \times 80 + 4 \times 20 = 400$	400	0
מכונות	$1 \times 80 + 2 \times 20 = 120$	120	0
עובדים	$20 \times 80 + 20 \times 20 = 2000$	3000	$3000 - 2000 = 1000$

תשובה: אבטלה מבנית של 1,000 עובדים. קרקע ומכונות מנוצלות במלואן.

ה. האם העובדים יגבילו

כלל: קו מגבלה שנמצא מעל קו אחר בכל x אינו חלק מהעקומה, והגורם שלו אינו מגביל

קו העובדים $y = 150 - x$ נמצא מעל קו הקרקע $y = 100 - x$ בכל x, ולכן לעולם אינו הקו הנמוך.

תשובה: לא: בכל נקודה על העקומה יש עובדים שאינם מנוצלים.

טעות נפוצה: צריך לבדוק איזה קו הוא הנמוך בכל x. לא ניתן לנחש לפי כמות הגורם: ל-3,000 עובדים יש ערך גדול, אבל כל יחידה צורכת 20.

פתרון תרגיל 4.8 **קווי מגבלה מקבילים** חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: שני גורמים, ויחס הצריכה זהה. **מה נדרש:** קווים, עקומה ישרה, עלויות ואבטלה.

א. קווי המגבלה

נוסחה: $a \cdot x + b \cdot y = K$, $Xmax = K / a$, $Ymax = K / b$, $y = K / b - (a / b)x$

גורם	משוואת הקו	Xmax	Ymax	משוואת y
עובדים	$3x + 6y = 600$	$600 / 3 = 200$	$600 / 6 = 100$	$y = 100 - 0.5x$
מכונות	$6x + 12y = 1500$	$1500 / 6 = 250$	$1500 / 12 = 125$	$y = 125 - 0.5x$

כלל: לשני קווים עם אותו שיפוע a / b אין נקודת חיתוך: הם מקבילים

שיפוע שני הקווים: $3 / 6 = 0.5$ ו-$6 / 12 = 0.5$. קו המכונות נמצא מעל קו העובדים (125 מול 100 בחיתוך עם ציר y).

תשובה: הקווים מקבילים (שיפוע 0.5 בשניהם), ולכן אינם נחתכים.

ב. העקומה

כלל: העקומה היא הקו הנמוך בכל x. כשהקווים אינם נחתכים אין נקודת שבר

בכל x קו העובדים הוא הנמוך, ולכן העקומה היא קו העובדים כולו, מ-(100 ,0) עד (0 ,200).

תשובה: עקומת התמורה: הקו $y = 100 - 0.5x$. אין נקודת שבר.

ג. עלויות של שולחנות

כלל: בעקומה ישרה $MC(x)$ = שיפוע הקו בערך מוחלט, והוא קבוע בכל נקודה

העלות השולית: $MC(x) = 0.5$.

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$

הצבה בקו העובדים: $y = 100 - 0.5 \times 100 = 50$

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$,$AC(x) = TC(x) / X$

הצבה, עלות כוללת: $TC(x) = 100 - 50 = 50$

הצבה, עלות ממוצעת: $AC(x) = 50 / 100 = 0.5$

תשובה: עלות שולית 0.5 בכל נקודה. עלות כוללת 50 ועלות ממוצעת 0.5, שווה לעלות השולית (כמו בכל עקומה ישרה).

ד. אבטלה ב-(100 ,50)

נוסחה: צריכת גורם: $a \cdot x + b \cdot y$. אבטלה מבנית: K פחות הצריכה

גורם	צריכה בנקודה	סך הגורם	אבטלה
עובדים	$3 \times 100 + 6 \times 50 = 600$	600	0
מכונות	$6 \times 100 + 12 \times 50 = 1200$	1500	$1500 - 1200 = 300$

תשובה: אבטלה מבנית של 300 מכונות. העובדים מנוצלים במלואם.

ה. 1,800 מכונות

נוסחה: $Ymax = K / b$,$y = K / b - (a / b)x$

הצבה, קו המכונות החדש: $Ymax = 1800 / 12 = 150$, כלומר $y = 150 - 0.5x$

כלל: קו שנשאר מעל הקו הנמוך אינו משנה את העקומה

הקו החדש עדיין מקביל לקו העובדים ומעליו, ולכן עקומת התמורה אינה משתנה: היא עדיין קו העובדים. מכונות נוספות אינן מוסיפות ייצור, כי העובדים הם שמגבילים.

תשובה: לא, העקומה זהה. הגורם המגביל הוא עובדים.

טעות נפוצה: קו מגבלה גבוה יותר אינו משנה את העקומה, כל עוד הוא נשאר מעל הקו הנמוך.

פתרון תרגיל 4.9 **תרגיל מסכם: עקומה, עלויות ואבטלה**
חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

מה נתון: שני גורמים. **מה נדרש:** עקומה, עלויות, אבטלה וסיווג.

א. קווים, חיתוך ועקומה

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$,$Ymax = K / b$,$Xmax = K / a$,$a \cdot x + b \cdot y = K$

גורם	משוואת הקו	Xmax	Ymax	משוואת y
קמח	$4x + 2y = 240$	$240 / 4 = 60$	$240 / 2 = 120$	$y = 120 - 2x$
שעות עבודה	$1x + 2y = 150$	$150 / 1 = 150$	$150 / 2 = 75$	$y = 75 - 0.5x$

כלל: בחיתוך ערכי y שווים: משווים את משוואות y

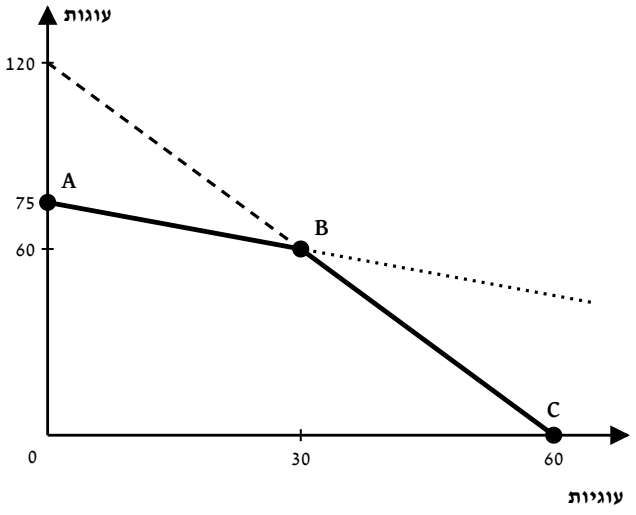
השוואה: $0.5x - 75 = 2x - 120$, ולכן $1.5x = 45$ ו-$x = 30$

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$

הצבה בקו שעות העבודה: $y = 75 - 0.5 \times 30 = 60$

כלל: העקומה היא הקו הנמוך בכל x

ב-$x = 0$ קו שעות העבודה נמוך (75 מול 120), ולכן העקומה היא קו שעות העבודה עד (30, 60), ואחר כך קו הקמח עד (60, 0).



עקומת התמורה של מפעל דגן

תשובה: נקודות העקומה: (75, 0), (60, 30), (0, 60). שיפועים: 0.5 ואחר כך 2.

ב. 30 עוגיות

זו נקודת השבר (30, 60).

נוסחה: $AC(x) = TC(x) / X$,$TC(x) = Ymax - Y$

הצבה, עלות כוללת: $TC(x) = 75 - 60 = 15$

הצבה, עלות ממוצעת: $AC(x) = 15 / 30 = 0.5$

כלל: בנקודת שבר, MC(x) = שיפוע הקו שמשמאל לנקודה

עלות שולית: קו שעות העבודה, MC(x) = 0.5

תשובה: עלות כוללת 15, ממוצעת 0.5, שולית 0.5.

ג. 60 עוגות

זו גם נקודת השבר (60, 30).

נוסחה: TC(y) = Xmax − X, AC(y) = TC(y) / Y

הצבה, עלות כוללת: TC(y) = 60 − 30 = 30

הצבה, עלות ממוצעת: AC(y) = 30 / 60 = 0.5

נוסחה: MC(y) = 1 / MC(x), ובנקודת שבר לפי הקו שמימין

הצבה, קו הקמח (שיפוע 2): MC(y) = 1 / 2 = 0.5

תשובה: עלות כוללת 30, ממוצעת 0.5, שולית 0.5.

ד. 45 עוגיות

x = 45 גדול מ-30, ולכן נמצאים על קו הקמח.

נוסחה: y = K / b − (a / b)x

הצבה: y = 120 − 2 × 45 = 30. הנקודה (45, 30).

נוסחה: TC(x) = Ymax − Y, AC(x) = TC(x) / X

הצבה, עלות כוללת: TC(x) = 75 − 30 = 45

הצבה, עלות ממוצעת: AC(x) = 45 / 45 = 1

כלל: MC(x) = שיפוע הקו שהוא העקומה ב-x

עלות שולית: קו הקמח, MC(x) = 2

נוסחה: צריכת גורם: a·x + b·y. אבטלה מבנית: K פחות הצריכה

הצבה, שעות עבודה: צריכה 105 = 30 × 2 + 45 × 1, אבטלה 45 = 105 − 150

הצבה, קמח: 240 = 30 × 2 + 45 × 4, מנוצל במלואו

תשובה: עלות כוללת 45, ממוצעת 1, שולית 2. אבטלה מבנית של 45 שעות עבודה.

ה. סיווג צירופים

כלל: צירוף עם y גדול מה-y המקסימלי ב-x נתון: בלתי אפשרי. קטן ממנו: אפשרי אך לא יעיל

ב-x = 45, y המקסימלי הוא 30 (קו הקמח). הצירוף (45, 40) כולל 40, יותר מ-30: בלתי אפשרי.

נוסחה: y = K / b − (a / b)x

הצבה בקו שעות העבודה: y = 75 − 0.5 × 20 = 65

הצירוף (50, 20) כולל 50, פחות מ-65: מתחת לעקומה, אפשרי אך לא יעיל.

נוסחה: צריכת גורם: $a \cdot x + b \cdot y$. אבטלה: K פחות הצריכה

הצבה, קמח ב-(20, 50): צריכה $4 \times 20 + 2 \times 50 = 180$, אבטלה $240 - 180 = 60$

הצבה, שעות עבודה ב-(20, 50): צריכה $1 \times 20 + 2 \times 50 = 120$, אבטלה $150 - 120 = 30$

תשובה: (40, 45) בלתי אפשרי. (20, 50) אפשרי אך לא יעיל: 60 גרם קמח ו-30 שעות עבודה אינם מנוצלים.

פתרון שאלות אמריקאיות א' (4.10 עד 4.13)

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

שאלה 4.10: התשובה הנכונה ד.

מבקשים את שיפוע קו המגבלה, כי העלות השולית של x היא שיפוע הקו בערך מוחלט.

העלות השולית של שולחן במונחי כיסאות היא כמה כיסאות מוותרים עליהם על כל שולחן נוסף.

נוסחה: קו המגבלה $a \cdot x + b \cdot y = K$, ומשוואתו $y = K / b - (a / b)x$

נוסחה: $MC(x) = a / b$ (שיפוע הקו בערך מוחלט)

הצבה, הנתונים: $a = 3$ שעות לשולחן, $b = 2$ שעות לכיסא, $K = 120$ שעות

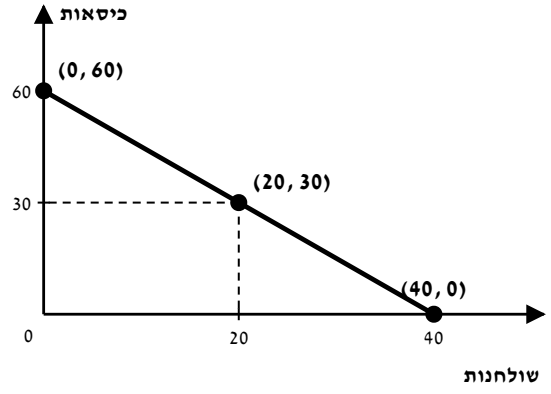
הצבה במשוואת הקו: $y = 120 / 2 - (3 / 2)x = 60 - 1.5x$

הצבה בעלות השולית: $MC(x) = 3 / 2 = 1.5$

נוסחה: נקודות החיתוך עם הצירים: $Xmax = K / a$, $Ymax = K / b$

הצבה: $Xmax = 120 / 3 = 40$, $Ymax = 120 / 2 = 60$

בדיקה בגרף: מ-(0, 60) עד (40, 0) מוותרים על 60 כיסאות תמורת 40 שולחנות, ו-$40 / 60 = 1.5$.



קו מגבלת שעות העבודה

תשובה: ד: $MC(x) = 1.5$ כיסאות לכל שולחן.

א. שגויה. $1 / 3$ (בערך 0.33). חילקו 1 במספר השעות לשולחן ($a = 3$). אבל העלות השולית היא יחס בין שני הגורמים בקו, a / b, ולא הופכי של מקדם אחד. בדיקת היגיון: שולחן דורש יותר שעות מכיסא, ולכן הוא חייב לעלות יותר מכיסא אחד. כל ערך מתחת ל-1 נפסל.

ב. שגויה. $1 / 2 = 0.5$. אותה טעות עם מקדם הכיסא: חילקו 1 ב-$b = 2$. הערך נפסל כי הוא קטן מ-1, ושולחן עולה יותר מכיסא.

ג. שגויה. 3 / 2 (בערך 0.67). הפכו את היחס וחישבו b / a במקום a / b. זו העלות השולית של כיסא במונחי שולחנות, 3 / 2 = 1.5 / 1 = MC(y). השאלה היא על שולחן, ולכן המונה הוא 3.

ד. נכונה. MC(x) = 3 / 2 = 1.5. שולחן דורש 3 שעות וכיסא 2 שעות, ולכן על כל שולחן נוסף מוותרים על 2 / 3 כיסאות. זה גם שיפוע הקו בגרף.

ה. שגויה. Ymax = 120 / 2 = 60 הוא מספר הכיסאות המרבי אם כל השעות הולכות לכיסאות. זו כמות ולא עלות שולית. העלות השולית היא יחס, ולא נקודה על הציר.

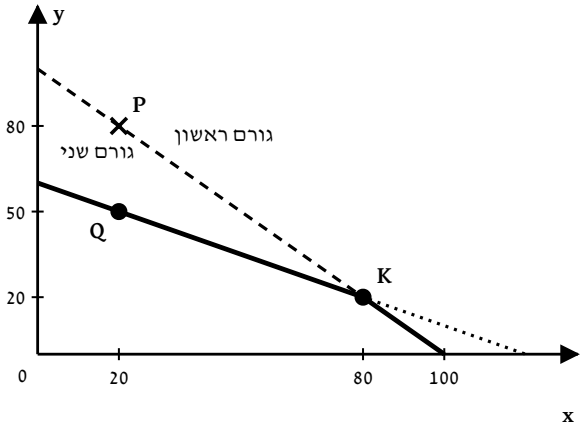
טעות נפוצה: העלות השולית של x היא a / b: המקדם של x למעלה והמקדם של y למטה. התוצאה נמדדת ביחידות של y.

שאלה 4.11: התשובה הנכונה א.

שאלה מושגית: כיצד מסמנים את עקומת התמורה כשיש שני קווי מגבלה.

כלל: צירוף אפשרי רק אם הוא עומד בשתי המגבלות בבת אחת. לכן בכל x הכמות המרבית של y היא הנמוכה מבין שני הקווים, והעקומה היא הקו הנמוך.

דוגמה: בגורם הראשון x ו-y צורכים 1 כל אחד ויש 100 בסך הכול, ולכן x + y = 100, כלומר y = 100 − x (קו מקווקו). בגורם השני x צורך 1, y צורך 2 ויש 120, ולכן x + 2y = 120, כלומר y = 60 − 0.5x (קו מנוקד). הקווים נחתכים ב-x = 80, שם y = 20. העקומה העבה היא הנמוך מביניהם בכל x.



שני קווי מגבלה והעקומה (קו עבה)

תשובה: א: בקו הנמוך מבין שני הקווים בכל x.

א. נכונה. ב-x = 20 הקווים נותנים 80 ו-50 = 20 × 0.5 − 60, והעקומה ב-50 (נקודה Q). ב-x = 90 הנמוך הוא הקו הראשון, 10 = 90 − 100 מול 15 = 90 × 0.5 − 60. בכל x העקומה היא הנמוך מבין השניים.

ב. שגויה. הקו הגבוה ב-x = 20 נותן 80 (נקודה P), אבל הגורם השני מאפשר רק 50. הצירוף (20, 80) חורג מהמגבלה של הגורם השני ולכן בלתי אפשרי.

ג. שגויה. הממוצע ב-x = 20 הוא 65 = 2 / (50 + 80), והוא עדיין מעל 50. ממוצע של שני קווים שונים תמיד נמצא מעל הנמוך מביניהם, ולכן אינו אפשרי. אין משמעות לממוצע בין מגבלות.

ד. שגויה. בדוגמה לגורם השני יש K = 120, יותר מ-K = 100 של הראשון, אבל הוא הקו הנמוך רק עד x = 80. אחרי כן הנמוך הוא הקו של הגורם הראשון. כמות הגורם אינה קובעת לבד, כי חשוב גם כמה ממנו נצרך ליחידה של כל מוצר.

ה. שגויה. על הקו הגבוה יש נקודות בלתי אפשריות, כמו (20, 80). רק החלק של כל קו שנמצא מתחת לקו האחר שייך לעקומה.

שאלה 4.12: התשובה הנכונה ה.

מחפשים נקודה שנמצאת על שני הקווים בבת אחת.

נוסחה: משוואת קו מגבלה: $y = K / b - (a / b)x$

הצבה, הגורם הראשון: $y = 100 / 1 - (1 / 1)x = 100 - x$

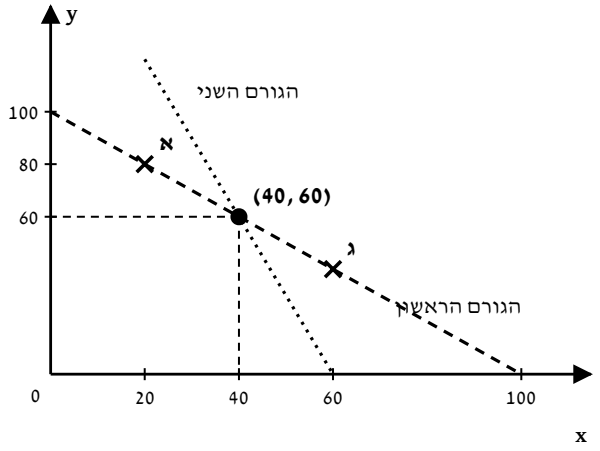
הצבה, הגורם השני: $y = 180 / 1 - (3 / 1)x = 180 - 3x$

כלל: בנקודת החיתוך ערכי y שווים: משווים את שתי המשוואות, מוצאים x ומציבים באחד הקווים

השוואה: $3x - 180 = x - 100$, ולכן $3x - x = 180 - 100$, $2x = 80$ ו-$x = 40$

הצבה בקו הראשון: $y = 100 - 40 = 60$

בדיקה בקו השני: $y = 180 - 3 \times 40 = 60$



שני הקווים נחתכים ב-(40, 60)

תשובה: ה: נקודת החיתוך היא (40, 60), והיא אינה מופיעה באפשרויות א עד ד. כל התשובות שגויות.

א. שגויה. (20, 80). בדיקה: $100 = 80 + 20$, ולכן הנקודה על הקו הראשון, אבל $140 = 80 + 20 \times 3$ ולא 180, ולכן אינה על הקו השני. מקור הטעות: בהעברת אגפים חיברו במקום להחסיר, $80 = x + 3x$, כלומר $80 = 4x$ ו-$x = 20$, ואז $y = 100 - 20 = 80$.

ב. שגויה. (0, 60). זו נקודת החיתוך של הגורם השני עם ציר x, $Xmax = 180 / 3 = 60$, ולא חיתוך בין הקווים. בדיקה: $60 = 0 + 60$ ולא 100, ולכן אינה על הקו הראשון.

ג. שגויה. (40, 60). החליפו בין x ל-y בתשובה (40, 60). בדיקה: $100 = 40 + 60$ נכון, אבל $220 = 40 + 60 \times 3$ ולא 180.

ד. שגויה. (0, 100). זו נקודת החיתוך של הגורם הראשון עם ציר x, $Xmax = 100 / 1 = 100$. בדיקה: $300 = 0 + 100 \times 3$ ולא 180, ולכן אינה על הקו השני.

ה. נכונה. הנקודה (40, 60) היא החיתוך האמיתי: $100 = 60 + 40$ וגם $180 = 60 + 40 \times 3$. היא אינה מופיעה באפשרויות א עד ד, ולכן כל התשובות שגויות.

טעות נפוצה: נקודה היא חיתוך רק אם היא מקיימת את שתי המשוואות. בדקו כל מסיח בשתיהן.

שאלה 4.13: התשובה הנכונה ב.

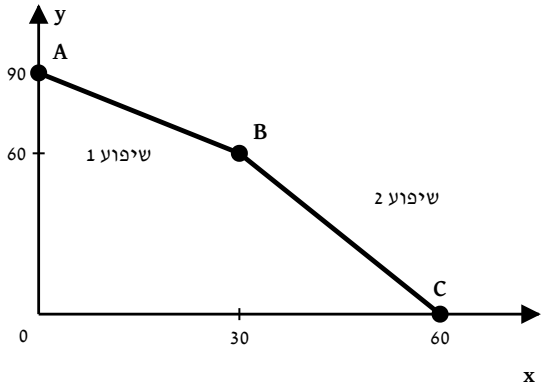
שאלה מושגית: איך משתנות העלויות השוליות אחרי נקודת שבר שאחריה הקו תלול יותר.

כלל: $MC(x)$ = שיפוע הקו שהוא העקומה בערך מוחלט, ו-$MC(y) = 1 / MC(x)$ באותו קו. אחרי נקודת השבר העקומה היא הקו התלול יותר.

דוגמה: עקומה דרך (90 ,0), (60 ,30) ו-(0 ,60). שיפוע הקטע השמאלי 1 = (0 – 30) / (90 – 60), שיפוע הקטע הימני 2 = (30 – 60) / (0 – 60).

הקטע השמאלי: $MC(x) = 1$ ו-$MC(y) = 1 / 1 = 1$

הקטע הימני: $MC(x) = 2$ ו-$MC(y) = 1 / 2 = 0.5$



עקומה קעורה: שיפוע 1 ואחריו שיפוע 2

תשובה: ב: אחרי נקודת השבר $MC(x)$ גדלה (מ-1 ל-2) ו-$MC(y)$ קטנה (מ-1 ל-0.5).

א. שגויה. הפכו את המגמה. $MC(x)$ שווה לשיפוע, והשיפוע גדל מ-1 ל-2, ולכן העלות השולית של x גדלה ולא קטנה.

ב. נכונה. $MC(x)$ היא השיפוע, ולכן היא גדלה בקו התלול (1 ואז 2). $MC(y)$ היא ההופכי, ולכן קטנה (1 = 1 / 1 ואז 0.5 = 2 / 1). זו עקומה קעורה: x נעשה יקר יותר ו-y זול יותר.

ג. שגויה. העלויות קבועות רק בתוך קטע ישר אחד. כאן יש שני שיפועים שונים, ולכן העלויות משתנות בנקודת השבר.

ד. שגויה. שכחו להפוך את השיפוע בעלות של y. $MC(y)$ אינה השיפוע אלא ההופכי שלו, ולכן אחרי השבר היא 0.5 = 2 / 1 וקטנה. אם x נעשה יקר יותר, y נעשה זול יותר.

ה. שגויה. יש קשר ישיר: העלות השולית של x היא בדיוק שיפוע הקו בערך מוחלט, והעלות השולית של y היא ההופכי.

פתרון שאלות אמריקאיות ב' (4.14 עד 4.17)

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

שאלה 4.14: התשובה הנכונה א.

מסווגים את הצירוף (40 ,20): האם הוא אפשרי, האם הוא על העקומה, ואיזה גורם אינו מנוצל.

נוסחה: צריכת גורם $a \cdot x + b \cdot y$, והיא חייבת להיות לא יותר מ-K. אבטלה של גורם: K פחות הצריכה.

הצבה, קרקע ($a = 3$, $b = 1$, $K = 150$): $3 \times 40 + 1 \times 20 = 140$, ו-140 קטן מ-150

הצבה, עובדים ($a = 1$, $b = 2$, $K = 140$): $1 \times 40 + 2 \times 20 = 80$, ו-80 קטן מ-140

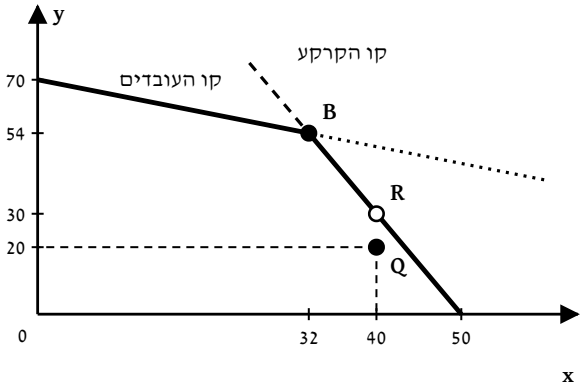
שתי המגבלות מתקיימות, ולכן הצירוף אפשרי.

נוסחה: $y = K / b - (a / b)x$, והעקומה היא הקו הנמוך. אחרי נקודת השבר $x = 32$ זה קו הקרקע.

הצבה, y מרבי ב-$x = 40$: $y = 150 / 1 - (3 / 1) \times 40 = 30$

בצירוף יש $y = 20$, פחות מ-30, ולכן הוא מתחת לעקומה (נקודה Q לעומת R).

אבטלה, קרקע: $150 - 140 = 10$. אבטלה, עובדים: $140 - 80 = 60$



הצירוף Q מתחת לעקומה

תשובה: א: אפשרי אך לא יעיל, ושני הגורמים אינם מנוצלים במלואם.

א. נכונה. הצירוף עומד בשתי המגבלות, אבל נמצא מתחת לעקומה: ב-$x = 40$ אפשר לייצר 30 יחידות y ולא 20. לכן אינו יעיל. בגלל אי היעילות 10 דונם קרקע ו-60 עובדים אינם מנוצלים.

ב. שגויה. חשבו שהצירוף יעיל וללא אבטלה. בצירוף יעיל כל הנקודות על העקומה, אבל כאן $30 > 20$, והצירוף מתחת לעקומה. אין אבטלה כלל רק בנקודת השבר (54 ,32).

ג. שגויה. חשבו שהצירוף חורג מהמגבלות. בפועל הוא צורך 140 קרקע מתוך 150 ו-80 עובדים מתוך 140, כלומר מתחת לשתי המגבלות. נקודה בלתי אפשרית היא נקודה מעל העקומה, כמו (40, 35).

ד. שגויה. אבטלה מבנית של עובדים (40 עובדים) קיימת בנקודה שעל העקומה, כמו R. הצירוף Q אינו על העקומה, ולכן אבטלת העובדים בו היא 60 והיא נובעת מחוסר יעילות.

ה. שגויה. אבטלה מבנית של קרקע קיימת רק בנקודות על קו העובדים, כלומר בנקודות על העקומה שבהן x קטן מ-32. Q אינו על העקומה, והקרקע שאינה מנוצלת בו (10 דונם) נובעת מחוסר יעילות.

שאלה 4.15: התשובה הנכונה ב.

מבקשים את העלות השולית של היחידה ה-32 של x, והיא בדיוק בנקודת השבר.

כלל: בנקודת שבר, MC(x) = שיפוע הקו שמשמאל לנקודה (היחידה ה-32 היא היחידה האחרונה בקטע השמאלי)

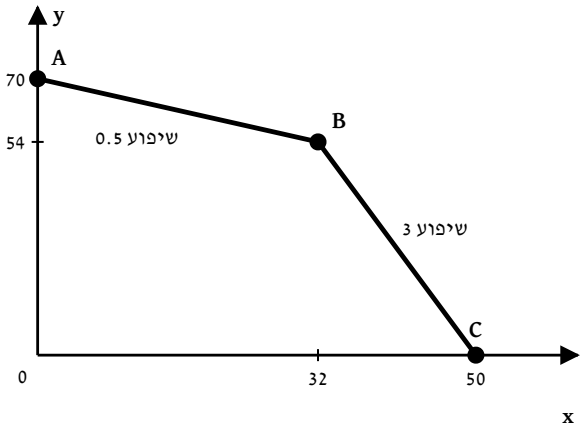
נוסחה: $MC(x) = a / b \ ,y = K / b - (a / b)x$

x = 32 היא נקודת השבר (32, 54), ולכן הקטע השמאלי הוא קו העובדים.

הצבה, קו העובדים (K = 140 ,b = 2 ,a = 1): $y = 140 / 2 - (1 / 2)x = 70 - 0.5x$

הצבה בעלות השולית: $MC(x) = 1 / 2 = 0.5$

בדיקה משיפוע הקטע בגרף: $0.5 = (0 - 32) / (54 - 70)$.



שני הקטעים של העקומה

תשובה: ב: MC(x) = 0.5 = יחידות y.

א. שגויה. $3 / 1$ (בערך 0.33). זה ההופכי של שיפוע הקטע הימני, $3 = (32 - 50) / (0 - 54)$, כלומר $MC(y) = 1 / MC(x)$ בקטע הימני. טעו פעמיים: לקחו את הקטע הימני במקום השמאלי, והפכו את השיפוע כשהשאלה על x.

ב. נכונה. היחידה ה-32 מסיימת את הקטע השמאלי, שבו העקומה היא קו העובדים.
$MC(x) = 1 / 2 = 0.5$: על כל יחידה של x מוותרים על חצי יחידה של y.

ג. שגויה. $1 / 0.5 = 2$. זה ההופכי של השיפוע הנכון, כלומר MC(y) בקטע השמאלי. השאלה היא על x, ולכן לא הופכים.

ד. שגויה. 3 הוא שיפוע הקו שמימין לנקודה, קו הקרקע, $3 = 1 / 3 = a / b$. בנקודת שבר משתמשים בקטע שמשמאל, כי כך מחשבים את היחידה האחרונה. היחידה ה-33 היא הראשונה בקטע הימני.

ה. שגויה. 54 הוא ה-y בנקודת השבר, כמות ולא עלות שולית. עלות שולית היא שיפוע, יחס בין שינויים.

שאלה 4.16: התשובה הנכונה ג.

מבקשים את האבטלה המבנית של עובדים בנקודה על העקומה שבה x = 40.

השלבים: מוצאים את y על העקומה, מחשבים כמה עובדים נצרכים, ומחסירים מסך העובדים.

נוסחה: משוואת קו מגבלה $y = K / b - (a / b)x$. העקומה היא הקו הנמוך.

הצבה, קו הקרקע ($a = 3$, $b = 1$, $K = 150$): $y = 150 / 1 - (3 / 1)x = 150 - 3x$

הצבה, קו העובדים ($a = 1$, $b = 2$, $K = 140$): $y = 140 / 2 - (1 / 2)x = 70 - 0.5x$

החיתוך: $150 - 3x = 70 - 0.5x$, ולכן $2.5x = 80$ ו-$x = 32$. ב-$x = 40$ (אחרי החיתוך) העקומה היא קו הקרקע.

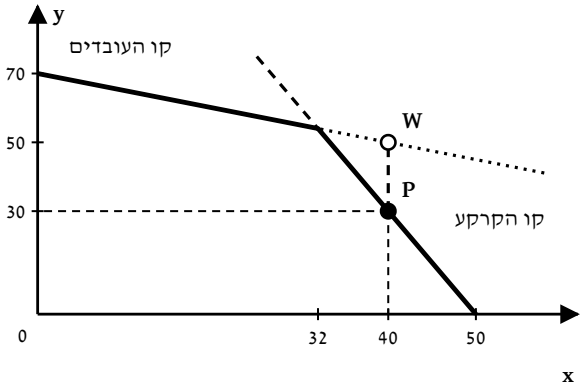
הצבה בקו הקרקע: $y = 150 - 3 \times 40 = 30$

נוסחה: צריכת גורם $a \cdot x + b \cdot y$, אבטלה: K פחות הצריכה

הצבה, צריכת עובדים: $1 \times 40 + 2 \times 30 = 100$

הצבה, אבטלה: $140 - 100 = 40$

בדיקה: הקרקע מנוצלת במלואה, $3 \times 40 + 1 \times 30 = 150$, והנקודה (40, 30) נמצאת על קו הקרקע ומתחת לקו העובדים (ב-$x = 40$ הוא על 50).



הנקודה P על קו הקרקע, מתחת לקו העובדים

תשובה: ג: 40 עובדים באבטלה מבנית.

א. שגויה. חשבו שבנקודה יעילה אין אבטלה. אבל נקודה יעילה פירושה רק שאי אפשר להגדיל מוצר בלי לוותר על האחר. הקרקע מנוצלת, אך העובדים לא: $140 - 100 = 40$. אבטלה אפסית נמצאת רק בנקודת השבר.

ב. שגויה. 30 הוא ה-y בנקודה, $150 - 3 \times 40 = y$. זו כמות מוצר ולא מספר עובדים שאינם מועסקים.

ג. נכונה. הנקודה על קו הקרקע, ולכן הקרקע מנוצלת במלואה, אבל קו העובדים מעליה. צריכת העובדים $1 \times 40 + 2 \times 30 = 100$ מתוך 140, והאבטלה המבנית $140 - 100 = 40$.

ד. שגויה. 100 הוא צריכת העובדים, $1 \times 40 + 2 \times 30$. זה המספר של המועסקים, ושכחו להחסיר אותו מ-140.

ה. שגויה. 140 הוא כל העובדים במשק. זו הכמות הכוללת K, ולא מה שנשאר אחרי הצריכה.

שאלה 4.17: התשובה הנכונה ד.

שאלה מושגית: לאיזה מיקום בגרף שייך כל סוג אבטלה.

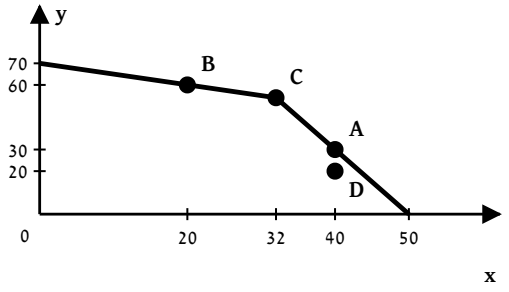
במשק של השאלות הקודמות (קרקע 150, עובדים 140) העקומה עוברת דרך (0, 70), (32, 54) ו-(50, 0).

כלל: אבטלה מבנית: גורם שקו המגבלה שלו מעל הנקודה אינו מנוצל במלואו, גם בנקודה שעל העקומה. נקודה מתחת לעקומה אינה יעילה, וכל הגורמים בה אינם מנוצלים בגלל חוסר היעילות.

נוסחה: צריכת גורם $a \cdot x + b \cdot y$, אבטלה: K פחות הצריכה

אבטלה בארבע נקודות של המשק

נקודה	מיקום	אבטלת קרקע (מתוך 150)	אבטלת עובדים (מתוך 140)	סוג האבטלה
A (40, 30)	על העקומה, קו הקרקע	$150 - (3 \times 40 + 30) = 0$	$140 - (40 + 2 \times 30) = 40$	מבנית (עובדים)
B (20, 60)	על העקומה, קו העובדים	$150 - (3 \times 20 + 60) = 30$	$140 - (20 + 2 \times 60) = 0$	מבנית (קרקע)
C (32, 54)	נקודת השבר	$150 - (3 \times 32 + 54) = 0$	$140 - (32 + 2 \times 54) = 0$	אין
D (40, 20)	מתחת לעקומה	$150 - (3 \times 40 + 20) = 10$	$140 - (40 + 2 \times 20) = 60$	חוסר יעילות



ארבע הנקודות ביחס לעקומה

תשובה: ד: אבטלה מבנית יכולה להיות בנקודה שעל העקומה, ואבטלה שנובעת מחוסר יעילות היא בנקודה מתחת לעקומה.

א. שגויה. נקודות מעל העקומה הן בלתי אפשריות, ואין להן אבטלה. אבטלה מבנית שייכת לנקודות על העקומה, כמו A ו-B בטבלה.

ב. שגויה. חוסר יעילות מתקיים בכל נקודה מתחת לעקומה, כמו D, ולא רק בנקודת השבר. בנקודת השבר C אין אבטלה כלל: שני הגורמים מנוצלים במלואם.

ג. שגויה. מקרה שבו אין אבטלה הוא רק נקודת השבר. בכל נקודה אחרת על העקומה יש אבטלה של גורם אחד, כמו 40 עובדים ב-A ו-30 דונם קרקע ב-B.

ד. נכונה. נכון. A ו-B על העקומה ובכל זאת גורם אחד אינו מנוצל (אבטלה מבנית). D מתחת לעקומה, ושני הגורמים אינם מנוצלים בגלל חוסר היעילות.

ה. שגויה. המושג מתייחס לכל גורם ייצור, לא רק לעובדים. ב-B דווקא הקרקע אינה מנוצלת (30 דונם) והעובדים מנוצלים במלואם.

פתרון שאלות אמריקאיות ג' (4.18 עד 4.21)

חזרה לתוכן העניינים חזרה לתרגיל

שאלה 4.18: התשובה הנכונה ב.

מחפשים את נקודות הקצה מתוך נקודה על העקומה ושתי עלויות.

Ymax הוא ה-y בנקודה ועוד העלות הכוללת של x (במונחי y). Xmax הוא ה-x בנקודה ועוד העלות הכוללת של y (במונחי x).

נוסחה: $TC(x) = Ymax - Y$, ולכן $Ymax = TC(x) + Y$

הצבה: $Ymax = 20 + 40 = 60$

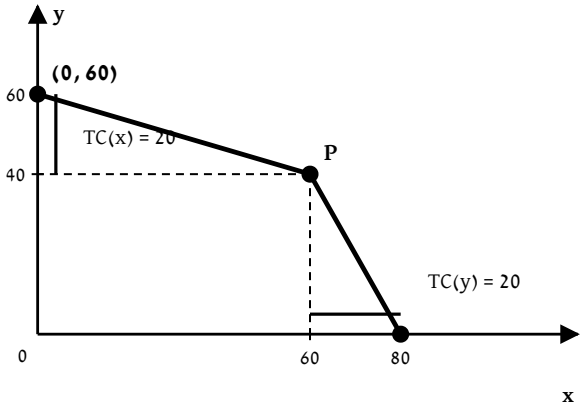
נוסחה: $AC(y) = TC(y) / Y$, ולכן $TC(y) = AC(y) \times Y$

הצבה: $TC(y) = 0.5 \times 40 = 20$

נוסחה: $TC(y) = Xmax - X$, ולכן $Xmax = TC(y) + X$

הצבה: $Xmax = 20 + 60 = 80$

בדיקה: העקומה עוברת דרך (0, 60), (40, 60) ו-(80, 0), וההפרשים מהצירים הם 20 בכל כיוון.



העלויות הכוללות כהפרשים מנקודת הקצה

תשובה: ב: $Ymax = 60$, $Xmax = 80$.

א. שגויה. $Ymax = 40$, $Xmax = 60$. נתנו את כמויות הייצור בנקודה, $Y = 40$ ו-$X = 60$, במקום נקודות הקצה. הכמות בנקודה קטנה מנקודת הקצה בגודל העלות הכוללת, 20.

ב. נכונה. $Ymax = TC(x) + Y = 20 + 40 = 60$, וגם $TC(y) = 0.5 \times 40 = 20$ ו-$Xmax = 20 + 60 = 80$.

ג. שגויה. $Ymax = 60$, $Xmax = 100$. את Ymax חישבו נכון, אבל את Xmax קיבלו מחיבור הכמויות, $100 = 40 + 60$. כדי להגיע ל-Xmax מחברים ל-X את העלות הכוללת של y, ולא את Y.

ד. שגויה. $Ymax = 60$, $Xmax = 140$. את העלות הכוללת של y חישבו בחילוק, $TC(y) = 40 / 0.5 = 80$, ואז $Xmax = 60 + 80 = 140$. עלות כוללת היא עלות ממוצעת כפול הכמות, לא חלקי. בדיקת היגיון: עלות ממוצעת של 0.5 על 40 יחידות היא 20.

ה. שגויה. $Ymax = 80$, $Xmax = 60$. החליפו בין Ymax ל-Xmax (זה הזוג הנכון בסדר הפוך). Ymax הוא על ציר y, ולכן חושב מ-$TC(x)$ ומ-Y.

שאלה 4.19: התשובה הנכונה ג.

מחפשים x כאשר y נתון והעקומה שבורה.

קודם מוצאים באיזה קטע נמצא y, ואז מחשבים בתוך הקטע. y = 40 נמצא בין (50 ,20) ל-(30 ,60), כי 40 קטן מ-50 וגדול מ-30. לכן הקטע הוא בין שתי הנקודות האלה.

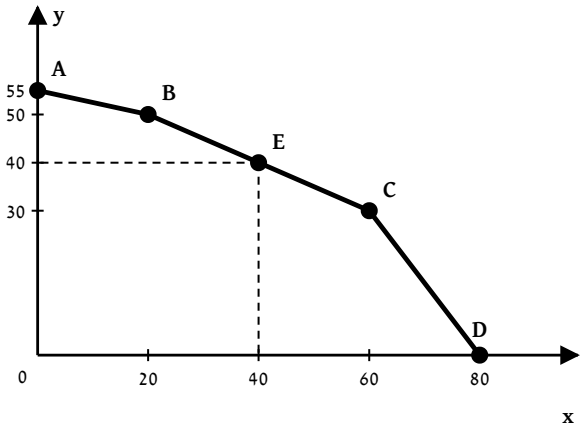
נוסחה: שיפוע הקטע בערך מוחלט: $m = (y1 - y2) / (x2 - x1)$

הצבה: $m = (50 - 30) / (60 - 20) = 0.5$

נוסחה: $x = x1 + (y1 - y) \times (1 / m)$ (x1 ו-y1 של הנקודה השמאלית)

הצבה: $x = 20 + (50 - 40) \times (1 / 0.5) = 20 + 10 \times 2 = 40$

בדיקה במשוואת הקו (עוברת דרך שתי הנקודות): $y = 60 - 0.5x$. $40 = 40 \times 0.5 - 60$.



הקו y = 40 פוגש את הקטע שבין B ל-C

תשובה: ג: 40 יחידות x.

א. שגויה. 10 הוא ההפרש ב-y, $40 - 50 = 10$, שהוא רק חלק מהחישוב. הוא נמדד ביחידות y, וצריך עוד להכפיל ב-$1 / m = 2$.

ב. שגויה. 20 הוא ה-x של הנקודה השמאלית. זה המקום שבו y הוא 50, לא 40. כדי להגיע ל-y = 40 צריך להוסיף ל-x.

ג. נכונה. $x = 20 + (40 - 50) \times 2 = 40$: על כל יחידת y שמורידים מ-50 מוסיפים 2 יחידות x. בדיקה: $y = 60 - 0.5 \times 40 = 40$.

ד. שגויה. 50 הוא ה-y של הנקודה השמאלית, ולא ה-x המבוקש. בדיקה: ב-$x = 50$ מתקבל $y = 60 - 0.5 \times 50 = 35$ ולא 40.

ה. שגויה. 60 הוא ה-x של הנקודה הימנית, ושם y הוא 30 ולא 40. כש-$y = 40$ נמצא בין 50 ל-30, ה-x חייב להיות בין 20 ל-60, לא בקצה.

שאלה 4.20: התשובה הנכונה א.

שאלה מושגית: מה קורה לעקומה כשיחס הצריכה של שני הגורמים זהה בשני המוצרים.

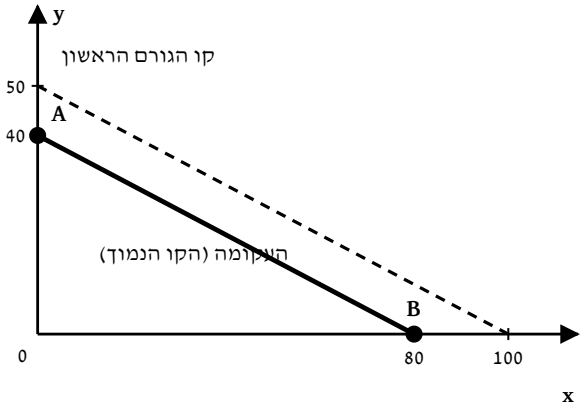
כלל: שיפוע קו המגבלה הוא a / b. כשיחס הצריכה זהה, לשני הקווים אותו שיפוע, ולכן הם מקבילים (או מתלכדים)

בדוגמה בשאלה, הגורם הראשון: x צורך 3 ו-y צורך 6, והגורם השני: x צורך 6 ו-y צורך 12.

הצבה, שיפוע הקו הראשון: $a / b = 3 / 6 = 0.5$

הצבה, שיפוע הקו השני: $a / b = 6 / 12 = 0.5$

שיפועים שווים. עבור סכומים לדוגמה $K = 300$ ו-$K = 480$, המשוואות הן $y = 50 - 0.5x$ ו-$y = 40 - 0.5x$: שני קווים מקבילים, וקו אחד תמיד מתחת לשני. אם K של הגורם השני הוא 600, שני הקווים מתלכדים.



קווים מקבילים: העקומה היא הקו הנמוך

תשובה: א: הקווים מקבילים (או מתלכדים), אין נקודת שבר, והעקומה ישרה.

א. נכונה. שיפועים שווים אומרים שהקווים אינם נחתכים. העקומה היא הקו הנמוך, שהוא ישר, ולכן אין שבר והעלות השולית קבועה.

ב. שגויה. קווים מקבילים לעולם אינם נחתכים. נקודת שבר היא נקודת חיתוך, ולכן אין שבר.

ג. שגויה. העקומה ישרה, ובעקומה ישרה שיפוע קבוע. בדוגמה $MC(x) = 0.5$ לאורך כל העקומה, ולכן העלות השולית אינה גדלה.

ד. שגויה. עקומת תמורה קיימת תמיד. היא הקו הנמוך בכל x, גם כשהקווים מקבילים.

ה. שגויה. כשהקווים מקבילים, רק הגורם של הקו הנמוך מנוצל במלואו. בדוגמה בנקודה (80, 0) הגורם השני נצרך $3 \times 80 + 6 \times 0 = 240$, והראשון $6 \times 80 + 12 \times 0 = 480$, כלומר כולו ($K = 480$), אבטלה של 60. לכל היותר גורם אחד באבטלה, ואם הקווים מתלכדים אין אבטלה בכלל. מתוך 300,

---

שאלה 4.21: התשובה הנכונה ה.

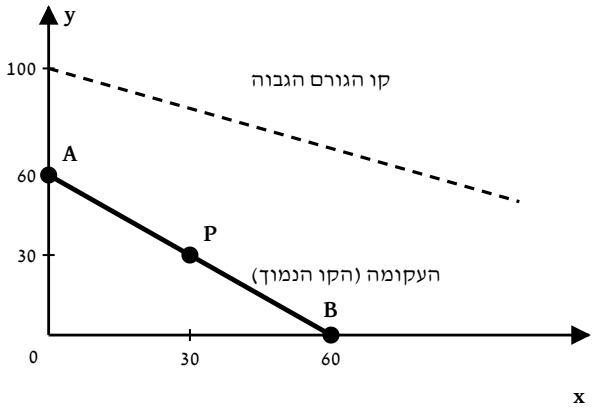
שאלה מושגית: מה נובע כשקו מגבלה אחד נמצא בכל x מעל השני.

כלל: העקומה היא הקו הנמוך בכל x. קו שנשאר מעליו בכל x אינו מגביל, ולכן הגורם שלו אינו מנוצל במלואו

דוגמה: הגורם הנמוך $x + y = 60$, כלומר $y = 60 - x$. הגורם הגבוה $x + 2y = 200$, כלומר $y = 100 - 0.5x$. בכל x הקו השני מעל הראשון, והעקומה היא $y = 60 - x$.

הצבה, אבטלת הגורם הגבוה בנקודה (30, 30) על העקומה: $200 - (30 + 2 \times 30) = 110$

הצבה, אבטלת הגורם הנמוך באותה נקודה: $60 - (30 + 30) = 0$



הקו הגבוה אינו נוגע בעקומה

תשובה: ה: הגורם של הקו הגבוה אינו משפיע על העקומה, ובכל נקודה עליה הוא אינו מנוצל במלואו.

א. שגויה. העקומה היא הקו הנמוך. בדוגמה ב-$x = 30$ הקו הגבוה נותן $100 - 0.5 \times 30 = 85$, אבל הגורם הנמוך מאפשר רק $30 = 30 - 60$. הצירוף (30, 85) בלתי אפשרי.

ב. שגויה. העלות השולית נקבעת לפי הקו שהוא העקומה, כלומר הנמוך. בדוגמה $MC(x) = 1$ (שיפוע $y = 60 - x$), ולא 0.5 של הקו הגבוה.

ג. שגויה. הפוך. הגורם של הקו הנמוך הוא זה שנגמר ראשון, ולכן הוא מנוצל במלואו: בדוגמה $60 = 30 + 30$ בדיוק K.

ד. שגויה. נקודת שבר היא נקודת חיתוך בין קווים. כשקו אחד נשאר מעל השני בכל x, הם אינם נחתכים בתחום, ולכן אין שבר. העקומה כולה קטע ישר אחד.

ה. נכונה. הגורם הגבוה אף פעם לא נגמר: בדוגמה הוא נצרך $90 = 30 \times 2 + 30$ מתוך 200 בנקודה (30, 30), ולכן יש ממנו עודף של 110. הוא אינו משפיע על העקומה והאבטלה המבנית שלו נמצאת בכל נקודה עליה.